

Coletânea PILT

Caderno 2

Manufaturados

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Os produtos manufaturados formam um dos agrupamentos mais heterogêneos da matriz nacional de transportes. Diferentemente de cadeias organizadas em torno de uma única matéria-prima ou mercadoria, o macroproduto reúne bens industriais com características físicas, valores por tonelada, requisitos de manuseio, estruturas produtivas e mercados bastante distintos. Eletrônicos, medicamentos, vestuário, máquinas e materiais elétricos, veículos, produtos siderúrgicos e cargas especiais podem compartilhar corredores e terminais, mas não constituem uma única cadeia logística nem respondem da mesma forma à disponibilidade de infraestrutura.

No âmbito da coletânea PILT FDC, o agrupamento compreende cargas especiais; eletrônicos; inseticidas, fungicidas e herbicidas; máquinas, aparelhos e materiais elétricos; medicamentos; obras de ferro fundido; pneus, componentes e acessórios de automóveis; produtos siderúrgicos; veículos automotivos; e vestuário. Essa composição precisa permanecer explícita porque a intensidade observada nos mapas resulta da sobreposição desses diferentes fluxos. Uma mancha de elevada concentração não permite determinar, isoladamente, qual componente gerou o volume representado.

A heterogeneidade aparece inicialmente na própria relação entre peso e valor. Parte dos produtos manufaturados possui elevado valor econômico por tonelada, o que aumenta a importância de tempo, confiabilidade, segurança e regularidade do transporte. Outros componentes, como determinados produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido, possuem peso elevado, exigências específicas de manuseio e maior sensibilidade ao custo de transporte. Consequentemente, uma solução logística adequada para eletrônicos ou medicamentos pode ser pouco aderente à movimentação de bobinas, chapas, peças fundidas ou outros bens industriais pesados.

O acondicionamento também diferencia as operações. Cargas manufaturadas podem circular de forma fracionada, paletizada, containerizada, em veículos especializados ou como carga cheia. Nos produtos siderúrgicos, por exemplo, as entrevistas mostram que a agregação de fluxos fracionados e cargas cheias em uma única representação pode ocultar lógicas logísticas substancialmente distintas. Enquanto cargas fracionadas dependem de redes de consolidação, distribuição e elevada frequência, materiais pesados podem exigir equipamentos específicos, restrições de peso, terminais apropriados e operações do tipo break bulk.

A geografia produtiva reforça essa diversidade. A indústria manufatureira permanece fortemente concentrada no Sul e no Sudeste, mas polos relevantes aparecem também no Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A Zona Franca de Manaus (ZFM) constitui um exemplo particularmente importante de produção industrial localizada a grande distância dos principais mercados consumidores. Bahia, Pernambuco, Ceará, Goiás e diferentes áreas do Sul também apresentam polos cujas funções variam conforme o componente analisado.

Essa distribuição faz com que as origens dos produtos manufaturados representem mais do que a localização genérica da atividade industrial. Plantas produtivas, montadoras, unidades de transformação, centros de consolidação e instalações associadas a complexos industriais podem gerar fluxos com características diferentes. Em determinados casos, municípios próximos podem integrar um mesmo sistema produtivo, enquanto a carga é registrada na matriz a partir de um único ponto de expedição.

Os destinos possuem função ainda mais diversificada. Grandes regiões metropolitanas aparecem como importantes mercados consumidores, mas também concentram centros de distribuição, indústrias que utilizam bens intermediários, operadores logísticos, portos e instalações capazes de gerar uma nova etapa da movimentação. Um destino intenso em São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba ou outra grande área urbana não deve ser interpretado automaticamente como consumo final.

Essa distinção é particularmente relevante em cadeias industriais estruturadas por etapas. Um produto siderúrgico pode sair de uma usina, chegar a uma unidade de transformação e posteriormente gerar nova carga destinada à indústria automotiva ou à construção. Um componente automotivo pode atravessar diferentes fábricas antes da montagem do veículo. Eletrônicos podem deixar Manaus, passar por centros nacionais de distribuição e somente depois alcançar mercados regionais. A matriz de transporte registra movimentos físicos, não necessariamente a cadeia econômica completa.

A logística dos manufaturados é também mais sensível ao nível de serviço que a de diversas cargas de baixo valor relativo. Tempo de trânsito, frequência, previsibilidade, integridade, segurança e disponibilidade de equipamentos influenciam a escolha do corredor. Em cadeias industriais integradas, atrasos podem interromper linhas de produção ou exigir estoques adicionais. Em cargas de elevado valor, roubos e avarias acrescentam custos que não aparecem quando a análise considera apenas distância ou frete nominal.

A rodovia possui, nesse contexto, função estrutural. A capilaridade necessária para ligar plantas, fornecedores, centros de distribuição e mercados favorece sua utilização em parcela importante dos fluxos. O transporte rodoviário também oferece flexibilidade de frequência e entrega porta a porta, características particularmente relevantes em cargas fracionadas ou de menor lote. Por isso, a expansão ferroviária não deve ser interpretada como substituição automática da rodovia nos produtos manufaturados.

As ferrovias tornam-se mais aderentes quando o volume, a distância e as características físicas da carga justificam consolidação em lotes maiores. Produtos siderúrgicos e determinados fluxos industriais pesados apresentam maior compatibilidade com essas operações. Mesmo nesses casos, acesso às plantas, disponibilidade de terminais, capacidade de transbordo e frequência dos serviços determinam se a infraestrutura ferroviária representa uma alternativa efetivamente utilizável.

A cabotagem possui papel particularmente relevante neste macroproduto. Produtos industriais podem utilizar o transporte marítimo doméstico quando origem e destino se relacionam a regiões costeiras ou quando longas distâncias terrestres tornam competitivo o uso dos portos. A pesquisa qualitativa indica que esse modal permanece sub-representado em determinados fluxos, inclusive em obras de ferro fundido, e que a saída de cargas industriais de Manaus exige leitura adequada das conexões hidroviárias e marítimas.

Os materiais qualitativos permitem aprofundar alguns componentes em graus diferentes. Eletrônicos, medicamentos, vestuário, veículos automotivos, produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido oferecem evidências suficientes para validar ou detalhar aspectos específicos da rede, enquanto os demais componentes permanecem principalmente na leitura agregada. As evidências também mostram que determinadas diferenças são decisivas para a infraestrutura, como a necessidade de representar adequadamente as conexões aquaviárias de Manaus, distinguir operações siderúrgicas com requisitos

logísticos diferentes e reconhecer condicionantes específicos de determinadas cadeias. Esses elementos serão tratados nas seções próprias, evitando antecipar no contexto estratégico conclusões que dependem das matrizes e das entrevistas setoriais.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,41% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para os Produtos Manufaturados até 2035. Essa taxa deve ser interpretada como evolução agregada do volume transportado. Ela não significa que eletrônicos, medicamentos, veículos, siderúrgicos ou os demais componentes crescerão de forma uniforme, nem que as participações regionais permanecerão constantes.

Essa distinção é particularmente importante porque mudanças na localização da capacidade industrial podem alterar os fluxos mesmo sob crescimento agregado moderado. A instalação ou expansão de plantas, a desconcentração relativa de determinadas atividades e a consolidação de novos polos podem criar movimentos relevantes em corredores que hoje possuem menor intensidade. Da mesma forma, capacidade ociosa em setores industriais pode fazer com que crescimento da produção ocorra sem abertura de novas plantas ou grandes alterações territoriais.

A Rede Expandida de Projetos amplia o conjunto de alternativas de circulação considerado no horizonte de 2035. Novos trechos ferroviários, melhorias rodoviárias, conexões portuárias e outros projetos podem modificar custos relativos e criar oportunidades para determinados fluxos industriais. Entretanto, os Produtos Manufaturados possuem aderência modal muito desigual, e a simples proximidade de uma ferrovia ou porto não é suficiente para concluir que a carga migrará para essa infraestrutura.

Terminais, frequência, confiabilidade, segurança, equipamentos e custo total da operação continuam determinantes. Para produtos leves ou fracionados, a flexibilidade rodoviária pode permanecer dominante mesmo diante da expansão da malha ferroviária. Para cargas industriais pesadas, novos corredores podem produzir mudanças mais relevantes se reduzirem percursos terrestres ou criarem interfaces intermodais compatíveis.

Os mapas atuais e futuros devem, portanto, ser utilizados em duas escalas complementares. A leitura agregada permite identificar grandes concentrações de origem e destino, corredores industriais e interfaces submetidas à movimentação combinada dos diferentes componentes. A evidência específica das entrevistas permite verificar quando essa agregação oculta uma origem, exagera determinado corredor, representa incorretamente um modal ou mistura cargas com lógicas operacionais distintas.

Essa abordagem é especialmente necessária no Caderno 12. A elevada diversidade do agrupamento impede construir uma única narrativa setorial válida para todos os produtos. Em vez disso, o caderno buscará identificar quais características são efetivamente transversais — concentração urbana e industrial, importância rodoviária, função dos centros de distribuição, segurança, integração das interfaces e confiabilidade — e quais exigem tratamento específico por componente.

A perspectiva até 2035 deverá preservar a mesma disciplina. O crescimento agregado de 1,41% ao ano fornece a referência quantitativa geral, enquanto as mudanças territoriais e operacionais serão examinadas segundo as evidências disponíveis. Eletrônicos, medicamentos, vestuário, veículos automotivos, produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido possuem elementos qualitativos suficientemente relevantes para aprofundamento próprio; os demais componentes permanecerão incorporados à leitura agregada quando a pesquisa não sustentar inferências específicas.

O objetivo é produzir uma leitura que represente os Produtos Manufaturados como aquilo que efetivamente são na rede nacional: um conjunto amplo de fluxos industriais, com forte concentração em determinados polos, elevada capilaridade de distribuição e requisitos logísticos que variam substancialmente entre as cargas. A seção seguinte parte dessa definição para examinar a configuração atual das origens e destinos e a forma como esses fluxos utilizam a Rede Atual de transportes.

2. CONFIGURAÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DOS PRODUTOS MANUFATURADOS

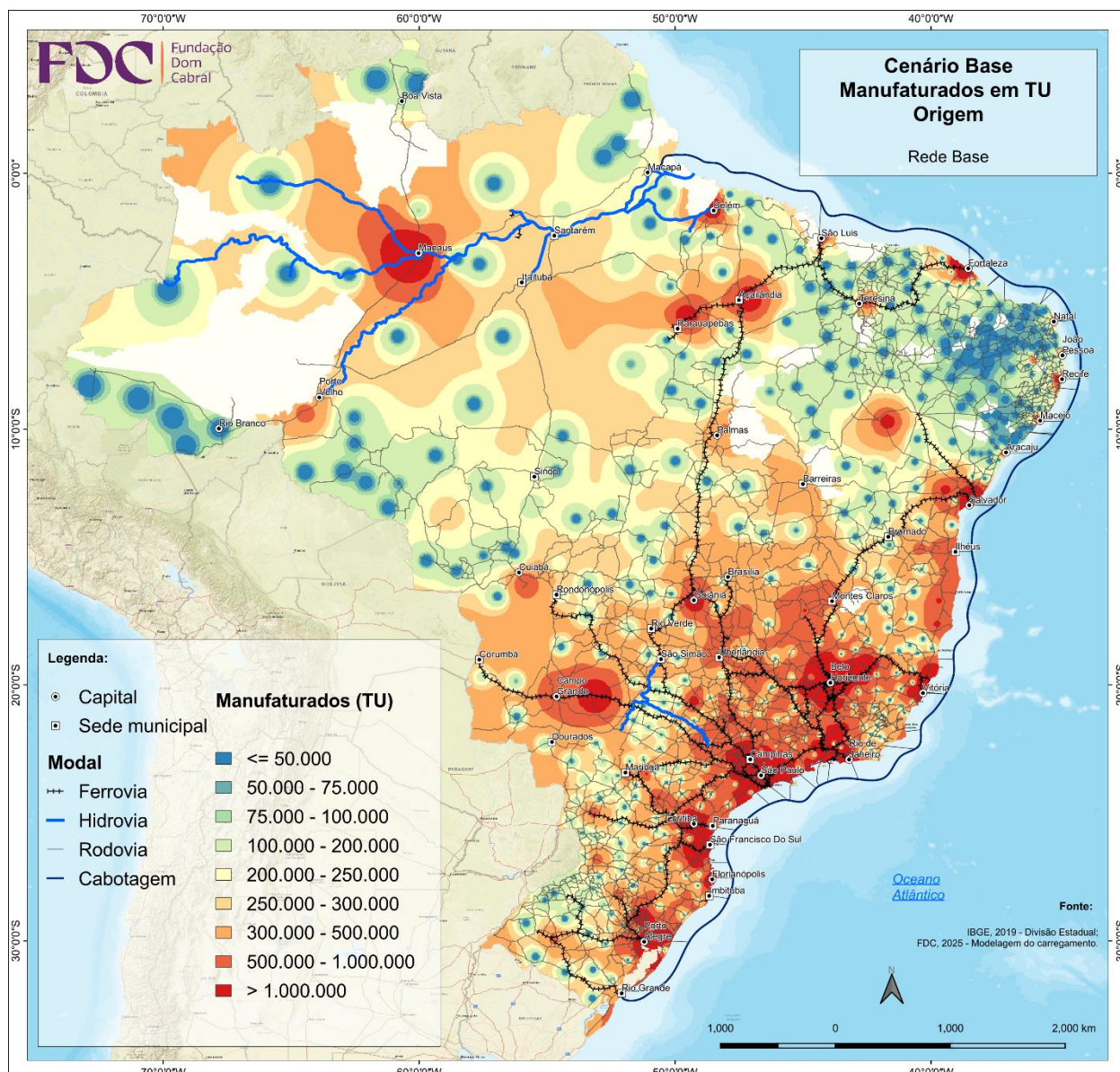
A configuração atual dos produtos manufaturados combina forte concentração industrial em determinadas regiões com uma rede de distribuição muito mais disseminada pelo território nacional. Essa diferença entre produção e destino é uma das principais características do macroproduto. As origens refletem plantas industriais, polos produtivos, unidades de transformação e centros de consolidação, enquanto os destinos incorporam mercados consumidores, outras indústrias, centros de distribuição, portos e interfaces logísticas. A interpretação dos mapas precisa preservar essa distinção.

A agregação dos diferentes componentes amplia a complexidade da leitura. Uma concentração elevada pode resultar da sobreposição de eletrônicos, medicamentos, veículos, siderúrgicos, vestuário, máquinas ou outros bens manufaturados, sem que qualquer um deles isoladamente possua a mesma intensidade. Da mesma forma, a presença de determinada cidade no mapa agregado não assegura que todos os produtos do agrupamento estejam corretamente representados naquele local em suas matrizes específicas.

Esse cuidado é especialmente importante porque a pesquisa qualitativa encontrou simultaneamente três situações: componentes cujos mapas foram considerados aderentes à operação observada; componentes com origens ou corredores relevantes ausentes; e componentes cuja representação agregava fluxos operacionalmente diferentes. O diagnóstico atual deve preservar o que foi validado e corrigir apenas os elementos para os quais as entrevistas produziram evidência suficientemente clara.

No âmbito deste caderno, a denominação cartográfica Rede Base corresponde à Rede Atual de referência. A Figura 1 apresenta as origens atuais dos Produtos Manufaturados em Toneladas-Úteis (TU).

Figura 1: Produtos manufaturados – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 1 evidencia uma concentração particularmente elevada no Sul e no Sudeste. O eixo formado por São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e áreas industriais adjacentes constitui a principal concentração territorial do macroproduto. A intensidade nessa região é compatível com a densidade de plantas industriais, fornecedores, centros de distribuição e infraestrutura logística, mas não deve ser interpretada como resultado de um único segmento.

São Paulo ocupa posição central nessa configuração. A capital, Campinas e diferentes áreas industriais do interior formam uma mancha de elevada intensidade que se prolonga em direção ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. O estado reúne produção e transformação de diferentes bens manufaturados e funciona simultaneamente como ponto de origem, destino e redistribuição. Essa sobreposição de funções ajuda a explicar por que São Paulo aparece com grande intensidade tanto nos mapas de origem quanto nos de destino.

O eixo paulista conecta-se diretamente ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Belo Horizonte e áreas industriais mineiras apresentam concentrações relevantes, enquanto Vitória funciona como interface industrial e portuária. Em determinadas cadeias, esses pontos representam produção; em outras, processamento, consolidação ou saída para mercados externos. A interpretação deve, portanto, recorrer às matrizes componentes antes de atribuir o carregamento agregado a uma atividade específica.

Essa precaução é particularmente importante nos produtos siderúrgicos. A pesquisa qualitativa confirma forte concentração da produção nacional no Sudeste, com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo reunindo grande parte da capacidade instalada. Tubarão, plantas do Rio de Janeiro e diferentes unidades mineiras integram esse sistema. A intensidade observada no mapa agregado é compatível com essa geografia, mas inclui também outros produtos manufaturados e não pode ser utilizada como estimativa direta dos volumes siderúrgicos.

A siderurgia possui ainda polos relevantes fora do núcleo Sudeste. Pecém, no Ceará, e Marabá, no Pará, foram identificados pelos agentes como origens industriais importantes. Esses núcleos possuem escala menor que a concentração do Sudeste, mas desempenham funções específicas na rede nacional. A presença de atividade industrial no corredor associado a Açailândia, Marabá e outras áreas do Norte e Nordeste reforça a necessidade de manter esses polos visíveis sem extrapolar sua intensidade.

No Sul, Curitiba e áreas industriais do Paraná integram outra concentração expressiva. A mancha se estende por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com núcleos ligados a diferentes segmentos de manufatura. A integração econômica da região e sua proximidade com São Paulo criam fluxos intensos entre plantas, fornecedores, centros de distribuição e mercados.

No vestuário, entretanto, a leitura agregada precisa ser complementada. A validação qualitativa apontou que a concentração em São Paulo e nos principais eixos nacionais é plausível, mas que os mapas específicos precisam dar maior visibilidade às áreas produtoras do interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A mesma correção foi indicada para Minas Gerais. Assim, a forte intensidade do Sul no mapa agregado não elimina a necessidade de recalibrar a distribuição espacial da matriz específica de vestuário.

O Rio Grande do Sul possui ainda importância em obras de ferro fundido. A pesquisa confirmou Caxias do Sul como polo relevante de fundição e recomendou preservar sua participação na matriz atual. Como esse componente convive no mapa agregado com veículos, máquinas, vestuário e outros produtos industriais, sua importância pode não aparecer de maneira isolada na leitura visual. A matriz componente continua necessária para representar corretamente essa especialização produtiva.

No Centro-Oeste, a intensidade industrial é menor que no eixo Sul–Sudeste, mas existem concentrações importantes. Goiânia e sua área de influência aparecem com destaque, acompanhadas por Brasília e outros nós regionais. Parte dessa intensidade corresponde à produção, e parte pode refletir transformação, distribuição ou consolidação de diferentes bens.

No setor automotivo, essa região exige uma correção específica. A segunda pesquisa identificou a ausência de Goiás na matriz de veículos automotivos, apesar da existência de produção relevante no estado. A inclusão das unidades instaladas e de seus fluxos de saída é necessária para que o diagnóstico específico da cadeia automotiva corresponda à configuração produtiva atual. A presença de Goiânia no

mapa agregado não resolve essa omissão, porque sua intensidade pode resultar de outros componentes do macroproduto.

O mesmo princípio se aplica a Manaus. A Figura 1 mostra a capital amazonense como uma das concentrações mais intensas do país, indicando claramente a importância industrial da região para o conjunto dos manufaturados. Essa presença agregada, entretanto, não significa que todas as matrizes componentes capturem corretamente a Zona Franca de Manaus.

Nos eletrônicos, a pesquisa identificou a ausência ou representação insuficiente da origem de Manaus e de suas rotas de saída como um problema estrutural. A Zona Franca constitui polo de produção de eletroeletrônicos cuja carga precisa alcançar mercados distribuídos pelo país. A correção deve ocorrer na matriz específica, mesmo que a mancha de Manaus já seja muito forte no mapa consolidado.

Nos veículos automotivos, a situação é semelhante. Os participantes destacaram a importância de Manaus na produção de veículos de duas rodas e consideraram sua ausência na matriz específica uma omissão relevante. O mapa agregado demonstra que Manaus é importante para os Produtos Manufaturados, mas somente a desagregação permite verificar se a parcela associada à indústria automotiva está representada corretamente.

Essa distinção entre mapa consolidado e matriz componente é metodologicamente central. Uma correção na matriz de eletrônicos ou veículos pode modificar a composição da intensidade de Manaus sem alterar radicalmente a mancha agregada, porque outros produtos industriais já produzem grandes volumes no mesmo local. O objetivo da validação não é apenas mudar a aparência cartográfica, mas assegurar que cada carregamento esteja associado à cadeia e ao corredor corretos.

A logística de Manaus acrescenta uma segunda questão: o modal utilizado. A produção industrial da Zona Franca não possui uma saída rodoviária convencional equivalente à de polos do Centro-Sul. Os materiais qualitativos destacam a dependência das conexões fluviais e marítimas, especialmente do eixo Manaus–Belém e da cabotagem. Uma matriz que reconheça Manaus como origem, mas atribua sua distribuição predominantemente à rodovia, continua representando incorretamente a operação.

A hidrovía e a navegação marítima precisam, portanto, aparecer como componentes efetivos da rede atual dos manufaturados. A carga industrial pode sair de Manaus por navegação até interfaces costeiras e prosseguir por cabotagem antes de ingressar novamente na distribuição terrestre. A rodovia continua importante nas extremidades da operação, mas não substitui a etapa aquaviária estrutural desse corredor.

No Nordeste, a Figura 1 apresenta núcleos industriais distribuídos ao longo do litoral e em determinadas áreas interiores. Salvador aparece com intensidade relevante, acompanhada por Fortaleza e outros pontos. Essas concentrações podem representar diferentes componentes do macroproduto e devem ser interpretadas segundo a estrutura industrial de cada região.

Na Bahia, a importância industrial se relaciona, entre outros elementos, à presença da indústria automotiva e de outros segmentos manufatureiros. Pernambuco e Ceará também possuem polos que participam da rede nacional. A agregação torna inadequado atribuir as manchas diretamente a um setor específico, mas demonstra que a indústria manufatureira brasileira não está restrita ao eixo Sul–Sudeste.

Na Região Norte, além de Manaus, aparecem núcleos industriais e logísticos relacionados ao Pará e ao corredor associado a Marabá, Açailândia e São Luís. Parte desse padrão se relaciona à siderurgia e às cadeias industriais ligadas aos recursos minerais; outra parte pode corresponder a diferentes manufaturados. Belém e São Luís exercem também funções portuárias e de distribuição, complicando ainda mais a distinção entre produção e transferência logística.

A configuração ferroviária atual possui relevância diferenciada dentro do macroproduto. Para produtos industriais leves, fracionados ou de maior valor por peso, a rodovia oferece frequência, flexibilidade e capilaridade que podem superar as vantagens de escala da ferrovia. Para produtos siderúrgicos e outras cargas industriais pesadas, a ferrovia possui aderência muito maior, sobretudo em longas distâncias entre usinas, centros de transformação e portos.

A pesquisa siderúrgica reforça essa diferença. Os agentes classificam diversos produtos siderúrgicos como cargas naturalmente aderentes à ferrovia e identificam a falta de conexões entre unidades produtoras, mercados e portos como uma limitação de competitividade. Em alguns corredores, mudanças de bitola, ausência de ligação direta ou necessidade de transbordo reduzem a vantagem potencial do modal. A proximidade visual entre uma origem industrial e uma linha ferroviária não significa, portanto, disponibilidade operacional adequada.

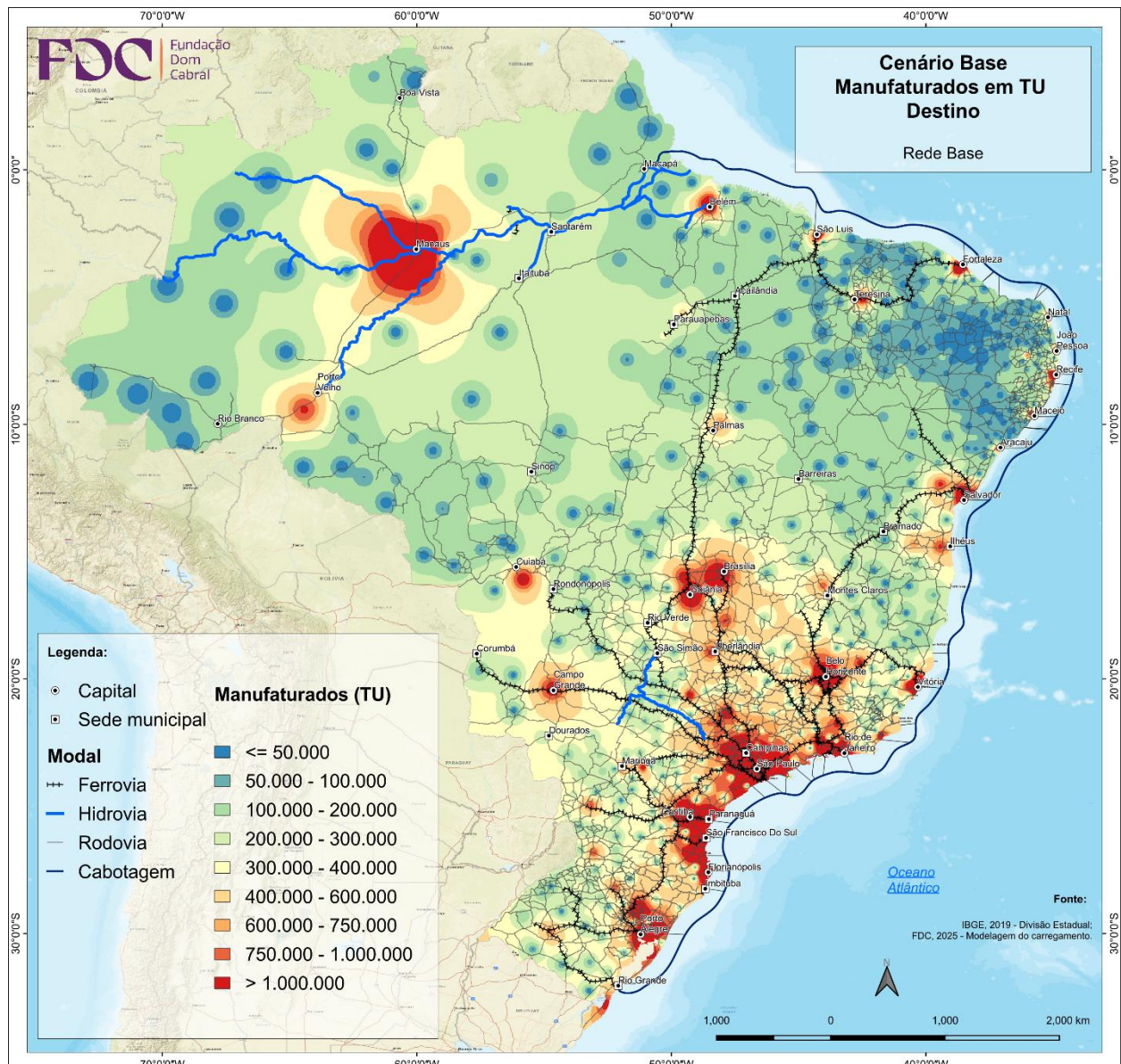
A cabotagem também precisa ser considerada já no diagnóstico atual. Além da função estrutural associada à Zona Franca de Manaus, as entrevistas sobre obras de ferro fundido apontaram que sua participação estava subestimada na representação logística. Produtos siderúrgicos também apresentam potencial e utilização relacionados ao transporte costeiro, especialmente quando os corredores terrestres são longos e as interfaces portuárias permitem operações compatíveis.

A rodovia, entretanto, permanece dominante para grande parcela das cargas manufaturadas. Sua importância decorre não apenas da malha disponível, mas da própria estrutura das operações industriais. Entregas frequentes, lotes menores, cargas fracionadas, conexão entre fornecedores e fábricas e necessidade de atendimento porta a porta favorecem o caminhão em diferentes etapas.

Nos eletrônicos, a validação indicou que a representação geral dos fluxos no Sudeste, Sul e Nordeste possui aderência à prática operacional de cargas fracionadas. Essa confirmação é importante porque demonstra que a estrutura principal da distribuição não precisa ser artificialmente modificada. O ajuste prioritário está na inclusão adequada da Zona Franca de Manaus e de sua logística de saída.

A mesma pesquisa apontou, entretanto, possível superestimação do fluxo eletrônico na fronteira sudoeste do país. A recomendação é recalibrar sua participação relativa, reduzindo a intensidade representada. Esse caso demonstra que a validação deve operar nos dois sentidos: inserir fluxos ausentes e reduzir aqueles cuja magnitude não corresponde à percepção operacional dos agentes. A Figura 2 apresenta os destinos atuais dos Produtos Manufaturados em TU.

Figura 2: Produtos manufaturados – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

Os intervalos cartográficos utilizados na Figura 2 são diferentes daqueles empregados na Figura 1. Consequentemente, as cores das origens e dos destinos não devem ser comparadas diretamente como se representassem as mesmas classes de tonelagem. A comparação adequada é territorial e funcional: onde as cargas são geradas, onde são atraídas e quais sistemas conectam esses pontos.

A distribuição dos destinos é significativamente mais espalhada que a das principais origens industriais. Embora Sul e Sudeste continuem apresentando as maiores concentrações, existem nós relevantes em praticamente todas as regiões. Esse padrão é coerente com bens que podem ser fabricados em um conjunto relativamente restrito de polos, mas precisam alcançar consumidores, indústrias e centros de distribuição em todo o território nacional.

São Paulo constitui novamente o maior núcleo do sistema. A capital, Campinas e diferentes municípios adjacentes formam uma extensa área de elevada intensidade. O estado combina mercado consumidor, indústria de transformação, centros de distribuição, operadores logísticos e interfaces com Santos. Um destino registrado nessa área pode encerrar o fluxo, alimentar outra atividade industrial ou iniciar uma nova etapa de distribuição.

O Rio de Janeiro e Belo Horizonte também aparecem integrados a essa grande concentração. A proximidade entre os três principais mercados do Sudeste gera movimentos bidirecionais intensos, especialmente em cadeias industriais nas quais fornecedores e clientes estão distribuídos entre diferentes estados. A matriz de medicamentos oferece um exemplo de boa aderência dessa configuração.

Os participantes consideraram os fluxos de medicamentos coerentes com a realidade operacional, sem ressalvas estruturais relevantes. Os corredores São Paulo–Paraná, São Paulo–Rio de Janeiro e Minas Gerais–São Paulo foram explicitamente reconhecidos como compatíveis com a prática logística do setor. A recomendação para esse componente é, portanto, preservar a espinha dorsal representada, atualizando-a apenas quando novos dados operacionais justificarem alterações.

No Sul, Curitiba, Florianópolis, áreas industriais de Santa Catarina e Porto Alegre integram outra faixa importante de destinos. Parte desses volumes corresponde a grandes mercados regionais; parte abastece cadeias produtivas e centros de distribuição. A densidade da rede rodoviária e a proximidade entre os principais centros urbanos favorecem movimentos frequentes e diferentes padrões de carga fracionada.

O vestuário ilustra a diferença entre origem produtiva e destino de distribuição. São Paulo possui centralidade comercial e logística reconhecida pelos participantes e os principais eixos nacionais foram considerados plausíveis. Ao mesmo tempo, as áreas produtoras do interior do Sul e de Minas Gerais precisam ser mais bem representadas. Um mapa de destinos concentrado em São Paulo não contradiz a existência de produção relevante em outras regiões; as duas funções são complementares.

No Centro-Oeste, Goiânia, Brasília, Campo Grande e outros pontos funcionam principalmente como grandes nós urbanos, industriais e de distribuição. A intensidade dos destinos nessa região pode resultar do atendimento aos mercados locais, do abastecimento de cadeias produtivas ou da redistribuição para áreas mais amplas. Em cargas manufaturadas, centros regionais frequentemente exercem função logística muito além de sua própria demanda final.

No Nordeste, Salvador, Fortaleza, Recife e outras capitais aparecem como centros de atração, acompanhadas por diversos pontos interiores. A configuração reflete mercados consumidores, atividades industriais e instalações de distribuição. A menor concentração produtiva em comparação ao Sudeste não implica menor importância logística, pois os produtos fabricados em outras regiões precisam alcançar esses mercados por corredores de longa distância.

A cabotagem pode desempenhar função relevante justamente nesses movimentos inter-regionais. Bens originados no Sul e Sudeste podem alcançar mercados do Nordeste por transporte marítimo quando escala, frequência e operação portuária tornam essa alternativa competitiva. O mesmo princípio se aplica no sentido inverso e às conexões com Manaus, embora cada componente do macroproduto possua requisitos diferentes.

Manaus aparece novamente como um dos destinos de maior intensidade do país. Sua dimensão não deve ser lida apenas como consumo final. A cidade combina produção industrial, recebimento de insumos, consolidação, distribuição regional e conexão com a navegação amazônica. A presença simultânea como grande origem e grande destino é compatível com cadeias industriais nas quais matérias-primas e componentes entram na Zona Franca e produtos acabados deixam posteriormente a região.

Belém exerce função distinta, mas também relacionada à articulação entre navegação e rede terrestre. Parte dos fluxos pode estar associada ao mercado regional, enquanto outra parcela participa da transferência entre a Amazônia e o litoral. A classificação funcional desses nós é indispensável para não converter movimentação logística em demanda urbana.

No caso dos veículos automotivos, a validação dos fluxos internacionais revelou aderência do movimento em direção à Argentina. Essa confirmação demonstra que a matriz já captura uma importante conexão com o Mercosul. O ajuste necessário está principalmente nas origens produtivas internas omitidas, como Goiás e Manaus, e não na eliminação dos corredores internacionais validados.

Os destinos portuários também precisam ser interpretados com cautela. Santos, Paranaguá, Rio Grande, São Francisco do Sul, Vitória, Salvador, Suape, Pecém e outras interfaces podem aparecer como destinos da etapa doméstica de um produto que prosseguirá ao mercado externo. Em cargas manufaturadas, portos podem simultaneamente receber exportações de produtos acabados e importações de insumos, componentes ou bens finais.

Essa dupla função é especialmente importante nos sistemas industriais integrados internacionalmente. Eletrônicos, veículos, máquinas e medicamentos podem depender de componentes importados, enquanto produtos siderúrgicos e outros manufaturados participam dos fluxos de exportação. O mapa de carregamento precisa ser entendido como registro da movimentação física dentro da rede modelada, e não como balanço completo do comércio de cada setor.

A leitura dos produtos siderúrgicos acrescenta uma dimensão específica aos destinos. Parte da produção atende construção civil, indústria automotiva, fabricantes de bens de capital e outras atividades industriais distribuídas pelo país; outra parcela segue para exportação. Diferentes especificações do aço podem possuir mercados e rotas distintos. Por isso, concentrar carga fracionada e carga cheia ou break bulk em uma única representação pode ocultar as redes de distribuição e os requisitos de infraestrutura próprios de cada operação.

A segunda pesquisa recomendou justamente maior desagregação da camada siderúrgica. Cargas fracionadas dependem mais de consolidação, frequência e capilaridade, enquanto bobinas, chapas e outros itens pesados possuem restrições de manuseio, peso e operação portuária. Essa diferenciação deve ser incorporada nas matrizes componentes antes de conclusões precisas sobre saturação ou necessidade modal.

A leitura conjunta das Figuras 1 e 2 evidencia, portanto, uma estrutura marcada por origens industriais mais concentradas e destinos significativamente mais dispersos. O eixo Sul–Sudeste constitui o núcleo principal da produção e do consumo, mas Manaus, polos do Nordeste, Goiás e núcleos siderúrgicos no Norte completam uma geografia industrial nacional mais complexa.

A rodovia fornece a capilaridade necessária para ligar essa produção aos mercados e às demais etapas da cadeia. Ferrovias possuem papel mais seletivo e são especialmente relevantes para cargas industriais pesadas. A cabotagem e a navegação interior tornam-se estruturais em determinados corredores, sobretudo na conexão de Manaus e em operações industriais costeiras de longa distância.

A validação qualitativa recomenda preservar grande parte dessa estrutura, mas introduzir correções importantes nas matrizes componentes. A Zona Franca de Manaus e suas conexões aquaviárias precisam aparecer adequadamente nos eletrônicos; Goiás e Manaus devem ser incorporados à matriz de veículos; polos interiores do vestuário no Sul e em Minas Gerais precisam ganhar visibilidade; Caxias do Sul deve permanecer reconhecida nas obras de ferro fundido; e produtos siderúrgicos devem ser analisados com maior diferenciação segundo o tipo de carga.

Ao mesmo tempo, os corredores de medicamentos já validados e os principais fluxos nacionais de eletrônicos, vestuário e veículos que receberam avaliação positiva não devem ser modificados apenas para produzir uma matriz mais complexa. A qualidade do diagnóstico depende tanto da capacidade de corrigir erros quanto da disciplina de preservar aquilo que a evidência confirmou.

A Rede Atual dos Produtos Manufaturados deve, assim, ser tratada como uma rede industrial e distributiva de múltiplas camadas. A intensidade agregada identifica onde os diferentes componentes pressionam conjuntamente a infraestrutura; as matrizes específicas explicam qual produto, função e modalidade de serviço estão por trás dessa pressão. Essa combinação fornece a base necessária para examinar, na seção seguinte, como o crescimento agregado e a Rede Expandida de Projetos podem modificar a geografia dos fluxos até 2035.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS FLUXOS

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,41% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para os Produtos Manufaturados até 2035. A expansão é moderada quando comparada à de algumas grandes cadeias de commodities, mas ocorre sobre uma rede industrial e distributiva de elevada densidade, especialmente no Sul e no Sudeste. Por isso, mesmo alterações relativamente pequenas da tonelagem podem produzir pressão relevante em corredores metropolitanos, acessos industriais, terminais e sistemas de distribuição já intensamente utilizados.

Essa taxa corresponde ao macroproduto agregado e não deve ser aplicada individualmente aos seus componentes. Eletrônicos, medicamentos, veículos, produtos siderúrgicos, vestuário, máquinas e outros manufaturados possuem dinâmicas próprias de produção e mercado. Parte pode crescer acima da média, parte pode utilizar capacidade industrial já instalada e outra parcela pode apresentar deslocamentos territoriais sem expansão expressiva do volume nacional. A composição interna do macroproduto pode, portanto, mudar mais que sua tonelagem total.

A comparação entre a Rede Atual e a Rede Expandida de Projetos indica predominantemente continuidade dos grandes polos acompanhada por reconfigurações seletivas da conectividade. O eixo Sul-Sudeste permanece como núcleo industrial e logístico do país, Manaus conserva papel destacado no Norte e polos específicos continuam presentes no Nordeste, Centro-Oeste e Pará. A principal

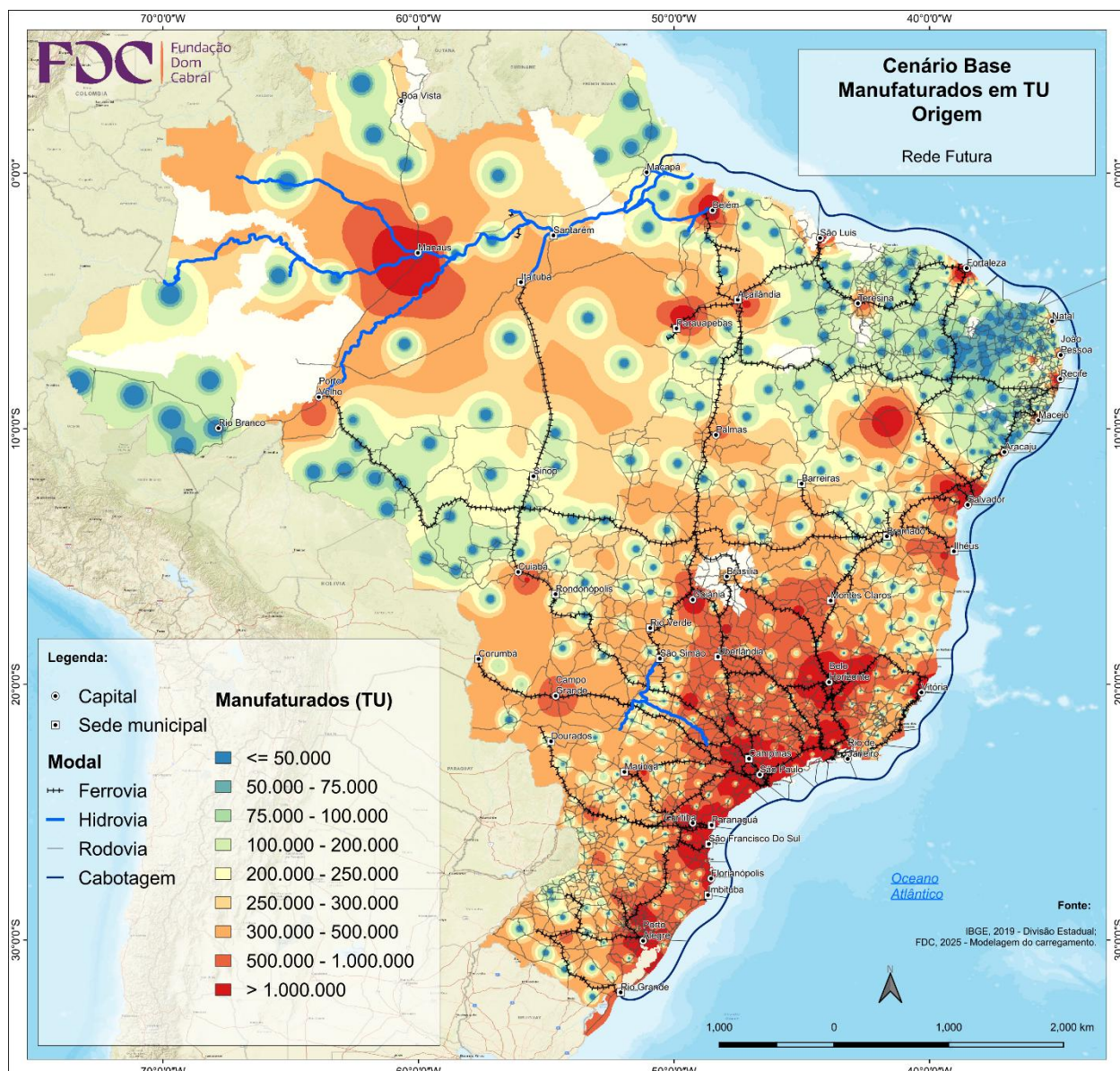
transformação cartográfica está menos na substituição desses centros e mais na ampliação das possibilidades de conexão entre eles.

A Rede Expandida de Projetos utilizada na simulação incorpora intervenções ferroviárias, rodoviárias, portuárias e outras ampliações da rede previstas ou consideradas para entrada em operação até 2035. Ela deve ser interpretada como uma configuração exploratória para testar o comportamento dos fluxos diante de maior disponibilidade de infraestrutura. A presença de um projeto no mapa não implica que determinado manufaturado necessariamente utilizará a nova ligação.

Essa ressalva é particularmente importante neste macroproduto. A aderência à infraestrutura varia substancialmente entre uma carga fracionada de eletrônicos, medicamentos ou vestuário e uma carga pesada de produtos siderúrgicos. Mesmo quando uma ferrovia reduz a distância generalizada de rede, frequência, terminal, equipamento, custo de transbordo e exigência de entrega podem manter determinadas cargas na rodovia. A infraestrutura futura amplia as opções, mas não elimina as diferenças operacionais entre os componentes.

As Figuras 1 e 3 utilizam as mesmas classes cartográficas para representar as origens, permitindo comparar diretamente a intensidade territorial entre a situação atual e 2035. O mesmo ocorre entre as Figuras 2 e 4 no caso dos destinos. Como as escalas utilizadas para origens e destinos são diferentes entre si, entretanto, as cores não devem ser comparadas diretamente entre esses dois tipos de representação. A Figura 3 apresenta as origens projetadas dos Produtos Manufaturados em 2035 na Rede Expandida de Projetos.

Figura 3: Produtos manufaturados – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A configuração futura preserva a forte concentração das origens no Sul e no Sudeste. São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e os diferentes polos industriais existentes entre essas áreas continuam formando a maior continuidade territorial de elevada intensidade. A persistência desse padrão é coerente com a existência de capacidade instalada, fornecedores, mão de obra especializada, mercados próximos e infraestrutura acumulada ao longo de décadas.

São Paulo permanece no centro desse sistema, embora isso não signifique estabilidade de participação em todos os componentes. Determinados segmentos podem perder participação relativa para outros estados ao longo do horizonte, enquanto o estado continua sendo um dos maiores polos industriais e logísticos do país. A intensidade agregada representa a sobreposição de várias cadeias e tende a permanecer elevada mesmo quando uma atividade específica se desconcentra parcialmente.

A indústria automotiva ilustra essa distinção. As entrevistas indicam uma possível redução relativa da participação de São Paulo acompanhada pelo fortalecimento de outros polos, especialmente Bahia e Pernambuco. Esse movimento não significa retração geral da indústria paulista nem desaparecimento de suas plantas; representa uma redistribuição relativa da capacidade de um componente dentro de um macroproduto muito mais amplo.

O Paraná permanece relevante na configuração futura e integra a continuidade industrial do eixo Sul–Sudeste. A validação da matriz automotiva reforça que sua produção atual precisa estar adequadamente representada antes mesmo de se avaliar crescimento futuro. Curitiba e outras áreas industriais do estado combinam produção, fornecedores, centros de distribuição e conexão com os sistemas de São Paulo, Santa Catarina e os portos do Sul.

Santa Catarina e Rio Grande do Sul também permanecem inseridos em uma faixa de elevada atividade manufatureira. O mapa futuro não indica substituição dos sistemas existentes por novos polos nacionais, mas continuidade de uma estrutura industrial regionalmente diversificada. Vestuário, metalmecânica, fundição, máquinas, componentes e diferentes bens industriais contribuem para essa configuração.

No Rio Grande do Sul, Porto Alegre e os sistemas industriais do entorno continuam relevantes, enquanto polos específicos do interior mantêm funções próprias. Caxias do Sul, por exemplo, possui especialização em fundição e atividades metalmecânicas que não necessariamente aparecem isoladamente na camada agregada. A leitura futura precisa preservar esse tipo de especialização mesmo quando a mancha cartográfica é dominada pela soma de vários produtos.

No Sudeste, Minas Gerais continua apresentando grande intensidade entre Belo Horizonte, áreas industriais do centro do estado e as conexões em direção a São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A siderurgia e as atividades de transformação associadas permanecem componentes importantes dessa geografia, ao lado de diferentes manufaturados.

A perspectiva siderúrgica recomenda, contudo, evitar uma leitura de ampla expansão territorial. Os agentes indicam que o setor possui capacidade instalada e ociosa suficiente para absorver parte do crescimento de demanda, fazendo com que a trajetória até 2035 seja marcada principalmente por utilização da capacidade existente e por expansões localizadas. A geografia futura tende, assim, a continuar concentrada no Sudeste e em alguns polos específicos fora dele.

Isso é relevante para interpretar o mapa agregado. Uma intensificação no eixo Minas Gerais–São Paulo–Rio de Janeiro pode decorrer tanto do crescimento de diferentes manufaturados quanto da maior utilização de instalações já existentes. Não é necessário presumir abertura de novas grandes plantas para explicar aumento do carregamento.

As expansões siderúrgicas identificadas nas entrevistas são pontuais e possuem escalas distintas. Marabá, Caucaia, Betim e uma eventual recuperação produtiva de Cubatão aparecem entre os movimentos citados, mas não configuram uma nova geografia nacional da siderurgia. O detalhamento dessas trajetórias será realizado na análise específica do produto.

O Espírito Santo permanece ligado à estrutura industrial e portuária do Sudeste. Vitória e suas interfaces possuem funções de entrada e saída para diferentes cadeias, enquanto a atividade siderúrgica regional

adiciona fluxos pesados ao sistema. A presença da rede ferroviária amplia possibilidades específicas, mas não determina a divisão modal do macroproduto completo.

No Centro-Oeste, o mapa futuro mantém Goiânia, Brasília, Campo Grande e outras áreas como núcleos de intensidade relevante, embora inferiores às grandes concentrações do Sudeste. A continuidade de Goiás ganha especial importância porque o estado já possui produção automotiva que precisa ser adequadamente incorporada à fotografia atual. No horizonte futuro, seu papel dependerá da evolução dessa capacidade e de outras atividades manufatureiras instaladas na região.

A existência de novas ligações ferroviárias no Centro-Oeste amplia o conjunto de alternativas de circulação, mas a maior parte dos produtos manufaturados não deve ser automaticamente atribuída a essas linhas. FICO, extensões ferroviárias e conexões com a Norte-Sul podem modificar custos e acessibilidade em determinados fluxos, especialmente os de maior escala, mas a utilização efetiva dependerá de terminais, frequência e compatibilidade operacional.

No Nordeste, a Rede Expandida de Projetos reforça a conectividade de diferentes polos industriais. Bahia, Pernambuco e Ceará permanecem particularmente relevantes. Salvador e sua área de influência aparecem integrados ao sistema industrial baiano, enquanto Recife e Fortaleza se inserem simultaneamente como mercados, áreas produtivas e centros de distribuição.

No setor automotivo, Bahia e Pernambuco constituem os exemplos mais claros de mudança prospectiva. As entrevistas apontam fortalecimento relativo da Bahia até 2035 e crescimento moderado de Pernambuco. Esses movimentos podem aumentar a contribuição dos dois estados às origens do macroproduto sem reduzir a importância absoluta dos polos tradicionais do Centro-Sul.

O Ceará combina funções distintas. Pecém já representa importante polo siderúrgico, enquanto a região de Caucaia aparece nas entrevistas associada à possibilidade de expansão localizada de produção. A Transnordestina e outras intervenções da Rede Expandida podem aumentar as possibilidades de conexão de cargas pesadas ao complexo portuário, mas sua utilização por cada componente precisa ser comprovada operacionalmente.

No Norte, Manaus permanece entre as concentrações de maior intensidade do país. A continuidade visual entre os mapas atual e futuro é coerente com a manutenção da Zona Franca como polo relevante de manufatura. A perspectiva até 2035 não deve tratar Manaus como uma nova origem, mas como um sistema existente cuja representação de produtos e rotas precisa ser continuamente aperfeiçoada.

Essa distinção possui efeito direto na interpretação prospectiva. Incluir corretamente eletrônicos e veículos de duas rodas na matriz atual pode alterar a composição dos fluxos de Manaus sem representar crescimento futuro. Somente volumes adicionais à base corrigida devem ser atribuídos à expansão até 2035. Caso contrário, uma deficiência do diagnóstico presente seria convertida artificialmente em crescimento.

A logística de Manaus permanecerá fortemente condicionada às interfaces aquaviárias. A expansão física da rede ferroviária no restante do país não modifica a necessidade de transportar parte relevante das cargas pela navegação interior e pela cabotagem antes de alcançar os sistemas terrestres nacionais. A confiabilidade de portos, terminais e serviços marítimos continua, portanto, sendo parte fundamental da capacidade futura dos manufaturados originados na Zona Franca.

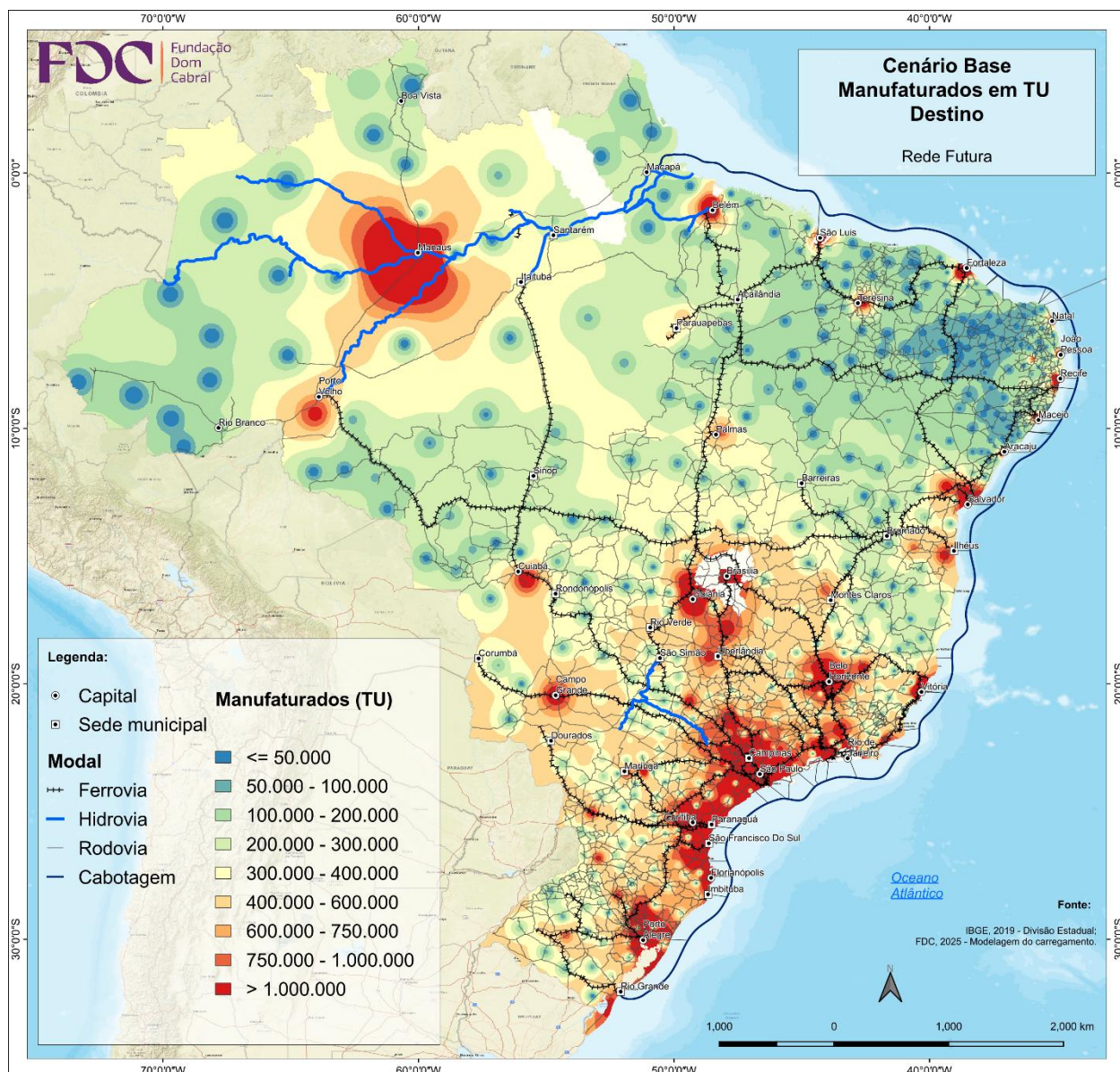
Belém mantém função importante nesse sistema como interface entre a Amazônia e o litoral. A conexão Manaus–Belém aparece nas validações como elemento que precisa ganhar maior visibilidade. O crescimento futuro dos manufaturados na região deve ser interpretado em conjunto com essa arquitetura aquaviária, e não a partir de uma hipotética substituição por longas ligações rodoviárias.

No Pará, os polos associados a Marabá e ao eixo industrial ligado ao sudeste do estado continuam aparecendo de forma localizada. A siderurgia fornece parte da explicação para essa intensidade, e uma expansão pontual em Marabá pode elevar os fluxos regionais. Ainda assim, os materiais qualitativos não sustentam uma interiorização ampla da produção siderúrgica no Norte.

Essa cautela deve ser estendida a outras manchas de intensidade futura. A existência de novas linhas ferroviárias ou de maior conectividade em determinada área não constitui evidência de que plantas industriais serão transferidas para sua proximidade. Localização industrial depende também de fornecedores, energia, mão de obra, tributação, acesso a mercados, capital instalado e estratégia empresarial.

A Figura 3 mostra, portanto, um cenário de continuidade industrial com diversificação seletiva, e não uma redistribuição radical da manufatura brasileira. O eixo Sul–Sudeste permanece dominante, Manaus conserva elevada relevância, e polos do Nordeste, Centro-Oeste e Norte complementam o sistema. Mudanças mais significativas ocorrem dentro de determinados componentes e devem ser interpretadas separadamente. A Figura 4 apresenta os destinos projetados dos Produtos Manufaturados até 2035 na Rede Expandida de Projetos.

Figura 4: Produtos manufaturados – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

Os destinos futuros continuam significativamente mais dispersos que as principais origens industriais. Essa diferença reflete uma característica estrutural dos manufaturados: bens produzidos em um conjunto relativamente concentrado de polos precisam alcançar mercados, empresas, centros de distribuição e interfaces logísticas distribuídos por todo o território. O crescimento até 2035 amplia os volumes sem eliminar essa lógica.

O eixo São Paulo–Campinas continua constituindo o principal centro de atração do país. A intensidade projetada decorre não apenas da dimensão do consumo, mas da combinação entre indústria, distribuição, transformação e conexão com o Porto de Santos. Diferentes produtos podem chegar ao estado, passar por outras etapas produtivas ou ser redistribuídos para mercados internos e externos.

Rio de Janeiro e Belo Horizonte permanecem integrados a essa grande área de atração. A densidade econômica e industrial mantém fluxos bidirecionais entre os principais mercados do Sudeste. Para medicamentos, por exemplo, as conexões entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná já foram consideradas aderentes à realidade pelos participantes e não há evidência que justifique uma ruptura desse padrão no horizonte.

No Sul, Curitiba, os polos catarinenses e Porto Alegre permanecem como mercados e centros industriais relevantes. A intensidade futura reflete tanto demanda regional quanto fluxos entre empresas e centros de distribuição. Em cadeias como vestuário, a manutenção de grandes destinos no eixo urbano pode coexistir com uma representação mais distribuída das origens produtivas do interior.

No Centro-Oeste, Goiânia, Brasília e Campo Grande mantêm funções importantes como centros regionais de consumo e distribuição. A expansão da infraestrutura pode modificar os caminhos utilizados para alcançá-los, mas a dispersão dos destinos e a necessidade de entregas frequentes preservam elevada aderência da rodovia para muitos componentes.

No Nordeste, Fortaleza, Recife, Salvador e outras cidades continuam atraindo volumes relevantes. O crescimento dos mercados regionais e a existência de polos industriais aumentam a importância dos fluxos de entrada e saída. A cabotagem pode ampliar sua participação em algumas relações de longa distância, especialmente quando houver escala e regularidade suficientes, mas não deve ser presumida como solução uniforme para todos os manufaturados.

Manaus permanece como destino de intensidade excepcional. Essa posição resulta da sobreposição entre demanda regional, entrada de componentes e insumos industriais, operações da Zona Franca e funções de distribuição. A presença simultânea entre as maiores origens e destinos do país demonstra como uma matriz de produtos manufaturados pode registrar várias etapas de uma mesma cadeia.

Essa característica também ajuda a explicar por que crescimento dos destinos não deve ser interpretado automaticamente como crescimento do consumo final. Uma planta que recebe componentes, transforma-os e expede um produto acabado pode aparecer primeiro como destino e depois como origem. Centros de distribuição produzem comportamento semelhante ao receber grandes lotes e gerar novos carregamentos menores.

Os portos continuam desempenhando diferentes funções no horizonte futuro. Santos, Paranaguá, Rio Grande, Vitória, São Francisco do Sul, Pecém, Suape, Salvador e outras interfaces podem receber produtos destinados à exportação, insumos importados ou cargas de cabotagem. O crescimento do macroproduto aumenta a importância de classificar corretamente essas funções antes de interpretar a intensidade dos destinos.

A Rede Expandida de Projetos pode aumentar a conectividade ferroviária de diferentes portos, o que é particularmente relevante para cargas industriais pesadas. Produtos siderúrgicos apresentam maior potencial de utilização dessas conexões porque tonelage, distância e características físicas podem justificar operações ferroviárias. Para eletrônicos, medicamentos, vestuário e diversas cargas fracionadas, entretanto, frequência e flexibilidade podem manter participação rodoviária elevada.

A comparação entre os mapas atuais e futuros também sugere que o principal efeito da expansão da infraestrutura não é criar novos mercados consumidores, mas aumentar as alternativas de conexão entre

os polos existentes. Uma nova ferrovia pode alterar o percurso utilizado por uma carga pesada sem modificar sua origem ou seu destino. Da mesma forma, melhorias portuárias e de cabotagem podem modificar a divisão modal de um fluxo já consolidado.

Essa distinção entre crescimento da demanda e reconfiguração do corredor é particularmente importante nos manufaturados. Em produtos agrícolas, uma nova fronteira produtiva pode criar uma origem completamente nova; na manufatura, parte relevante do crescimento pode ocorrer pelo aumento da utilização de capacidade existente ou pela ampliação localizada de plantas já inseridas em sistemas industriais consolidados.

Os produtos siderúrgicos ilustram esse processo. As entrevistas apontam capacidade ociosa relevante e expansão nacional relativamente contida, ao mesmo tempo que identificam a logística como um dos principais fatores limitantes. Uma melhoria ferroviária ou de cabotagem pode, portanto, alterar significativamente a competitividade e a rota de um produto sem exigir grande mudança na geografia das usinas.

Nos veículos, a reorganização territorial pode ser mais visível. O fortalecimento relativo de Bahia e Pernambuco, combinado com a manutenção de Paraná, Goiás, Manaus e polos consolidados do Sudeste, tende a produzir uma rede de origens mais distribuída. Os destinos, porém, continuam associados aos grandes mercados nacionais, aos corredores do Mercosul e às interfaces portuárias.

Eletrônicos apresentam uma terceira lógica. O principal ajuste identificado na pesquisa não é uma nova migração territorial até 2035, mas a necessidade de representar corretamente Manaus e sua conexão aquaviária desde a situação atual. Uma vez corrigida essa base, eventuais alterações futuras devem ser avaliadas a partir de crescimento efetivo, mudanças na estrutura produtiva e utilização dos corredores.

Para medicamentos, a evidência disponível recomenda continuidade. Os principais corredores atuais foram validados e os materiais não sustentam uma redistribuição territorial radical até 2035. Mudanças tecnológicas e industriais podem ocorrer, mas não devem ser convertidas em novas manchas de produção sem evidência específica.

O vestuário também exige uma separação entre correção do presente e projeção do futuro. Dar maior visibilidade ao interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais significa aperfeiçoar a fotografia atual. Somente mudanças posteriores da participação dessas regiões devem ser interpretadas como transformação prospectiva.

A mesma disciplina precisa ser aplicada aos componentes para os quais a pesquisa qualitativa não produziu evidência prospectiva detalhada. Inseticidas, fungicidas e herbicidas, máquinas e materiais elétricos, pneus e outros produtos permanecem incorporados ao crescimento agregado e aos mapas, mas não devem receber trajetórias territoriais específicas construídas apenas a partir da aparência cartográfica.

A Rede Expandida de Projetos assume, assim, função de aumentar a opcionalidade logística do macroproduto. Ferrovias adicionais podem ser relevantes para fluxos pesados; cabotagem pode ampliar alternativas em relações costeiras e na conexão com Manaus; melhorias rodoviárias aumentam confiabilidade dos percursos capilares e de distribuição; e novas interfaces podem reduzir gargalos de acesso aos portos e às regiões metropolitanas.

Transformar essa opcionalidade em capacidade efetiva depende das características de cada carga. Uma linha ferroviária precisa de terminal compatível e serviço adequado; um corredor de cabotagem exige frequência, capacidade portuária e integração terrestre; uma nova ligação rodoviária precisa oferecer confiabilidade e segurança suficientes para cargas de maior valor. O melhor modal não pode ser definido apenas pelo menor percurso no mapa.

A intensidade industrial do Sudeste torna os acessos metropolitanos particularmente importantes. O crescimento de 1,41% ao ano ocorre sobre regiões nas quais rodovias, ferrovias e terminais já compartilham espaço com elevado volume de passageiros e outras cargas. Melhorias capazes de reduzir congestionamentos, conflitos urbanos e tempos de acesso podem produzir benefícios significativos mesmo sem alterar a participação regional da produção.

A confiabilidade da rede também adquire peso maior à medida que as cadeias industriais se tornam mais integradas. Manufaturados frequentemente dependem de sequenciamento produtivo, entregas frequentes e estoques controlados. A infraestrutura futura deve, portanto, ser avaliada não apenas pela capacidade nominal adicional, mas pela capacidade de reduzir variabilidade de tempo e risco de interrupção.

A leitura conjunta das Figuras 3 e 4 mostra, em síntese, uma trajetória em que crescimento moderado e permanência dos principais polos convivem com diversificação seletiva de origens e maior número de alternativas logísticas. Não há evidência, no conjunto dos materiais, de uma transferência generalizada da manufatura para novas regiões até 2035.

As mudanças mais relevantes tendem a ocorrer em três níveis diferentes. No primeiro, amplia-se a intensidade dos polos já consolidados. No segundo, determinados componentes alteram sua participação regional, como pode ocorrer na indústria automotiva. No terceiro, a infraestrutura futura modifica a forma como origens e destinos já existentes se conectam, especialmente para cargas com maior aderência ferroviária ou à cabotagem.

Essa distinção é fundamental para evitar que a Rede Expandida de Projetos seja interpretada como uma previsão industrial. A rede testa possibilidades de circulação; a localização futura da produção depende também de capacidade instalada, investimento empresarial, demanda, tecnologia, estrutura de fornecedores e condições competitivas. Novas linhas no mapa não constituem, por si mesmas, evidência de novas fábricas.

A configuração projetada deve permanecer sujeita a atualização até 2035. Entrada ou ampliação de plantas, utilização da capacidade ociosa, movimentação nos portos e terminais, participação da cabotagem, uso ferroviário e mudanças na composição dos fluxos precisam revelar quais transformações efetivamente estão ocorrendo. Uma diferença entre mapa atual e futuro deve ser interpretada à luz desses sinais, e não apenas como consequência automática da expansão da rede.

A próxima seção aprofunda justamente essas diferenças internas. As evidências dos usuários do sistema permitem examinar separadamente eletrônicos, medicamentos, vestuário, veículos automotivos, produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido, distinguindo componentes cuja trajetória futura é marcada por continuidade daqueles nos quais existem sinais de redistribuição produtiva, mudança tecnológica ou necessidade de reconfiguração logística.

4. O QUE OS USUÁRIOS DO SISTEMA INDICAM SOBRE O FUTURO DOS PRODUTOS MANUFATURADOS

As entrevistas mostram que o horizonte de 2035 não produzirá uma transformação uniforme dos Produtos Manufaturados. Alguns componentes apresentam perspectivas de mudança tecnológica, reorganização das cadeias e novos requisitos logísticos suficientemente definidos para uma análise prospectiva própria. Em outros, a principal contribuição da pesquisa foi validar a Rede Atual, identificar origens omitidas ou corrigir a representação modal. Preservar essas diferenças de evidência é fundamental para não converter uma avaliação da situação presente em previsão de longo prazo.

A taxa agregada de crescimento de 1,41% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) não resolve essa heterogeneidade. A indústria automotiva pode experimentar transformação tecnológica importante mesmo mantendo grande parte de seus polos produtivos; a siderurgia pode utilizar capacidade ociosa sem forte expansão territorial; eletrônicos podem exigir principalmente correção de sua logística amazônica; e medicamentos podem preservar corredores que já foram validados pelos usuários. O crescimento do macroproduto resulta da combinação dessas trajetórias distintas.

4.1. Eletrônicos

A principal contribuição das entrevistas para os eletrônicos está relacionada à qualidade da representação logística atual. Os participantes consideraram os fluxos gerais do Sudeste, Sul e Nordeste compatíveis com a prática operacional de cargas fracionadas, indicando que a estrutura nacional representada não precisa ser reconstruída. O problema identificado concentra-se sobretudo na Zona Franca de Manaus e em suas conexões com o restante do país.

Manaus constitui origem industrial relevante e precisa aparecer explicitamente na matriz específica de eletrônicos. A intensidade da cidade no mapa agregado dos Produtos Manufaturados não elimina essa necessidade, porque outros componentes também geram carregamentos na região. A matriz de eletrônicos deve reconhecer qual parcela da carga corresponde efetivamente à produção eletroeletrônica e quais corredores são utilizados em sua distribuição.

A questão modal é tão importante quanto a origem. Os entrevistados apontaram que a saída de Manaus não pode ser representada predominantemente como fluxo rodoviário convencional. A conexão fluvial, o eixo Manaus–Belém e a cabotagem constituem elementos estruturais da operação e precisam aparecer de forma suficientemente clara para que o mapa reproduza a logística observada.

Essa correção deve ocorrer já na Rede Atual. Representar Manaus adequadamente em 2035 sem corrigir a base produziria falso crescimento prospectivo: parte da intensidade adicional resultaria apenas da inclusão de uma origem e de um corredor que já existem. Somente alterações posteriores à matriz corrigida devem ser interpretadas como expansão futura da cadeia.

A pesquisa também apontou possível superestimação de um fluxo na fronteira sudoeste do país. A recomendação é recalibrar sua participação relativa, preservando os grandes corredores nacionais que

receberam avaliação positiva. Esse ajuste demonstra que o refinamento das matrizes deve incorporar tanto carregamentos ausentes quanto fluxos cuja intensidade esteja acima da prática percebida pelos agentes.

Os materiais disponíveis não oferecem, entretanto, uma projeção setorial de eletrônicos até 2035 suficientemente detalhada para sustentar uma redistribuição territorial específica. Não há base empírica equivalente àquela disponível para veículos ou siderurgia que permita afirmar, por exemplo, quais novos estados ganharão participação industrial ou qual será a taxa de crescimento da Zona Franca.

A orientação prospectiva é, portanto, preservar Manaus e os demais sistemas produtivos corretamente representados, acompanhar alterações efetivas da produção e observar a evolução das conexões hidroviárias, portuárias e de cabotagem. Caso novos polos ou mudanças relevantes da cadeia apareçam, eles devem ser incorporados a partir de evidência produtiva e logística específica, e não inferidos apenas do crescimento agregado dos Produtos Manufaturados.

4.2. Medicamentos

Os medicamentos apresentam uma situação distinta. A segunda pesquisa produziu validação amplamente positiva da configuração logística observada. Os participantes consideraram a matriz compatível com a operação do setor e reconheceram como coerentes corredores importantes entre São Paulo e Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais e São Paulo.

Esse resultado possui valor metodológico porque a pesquisa qualitativa não deve produzir alterações quando a evidência confirma a configuração existente. Para medicamentos, a principal recomendação é preservar a estrutura validada como base do horizonte futuro, mantendo sua atualização conforme novos dados de movimentação ou mudanças industriais se tornem disponíveis.

A concentração no eixo Sudeste–Sul também é coerente com a presença simultânea de produção, distribuição e grandes mercados. São Paulo desempenha função particularmente importante, mas os fluxos não devem ser interpretados apenas como consumo final. Centros de distribuição, operadores especializados e instalações industriais podem receber produtos e posteriormente gerar novas movimentações.

Os materiais desta etapa não fornecem uma projeção territorial detalhada do setor farmacêutico até 2035. Não existe evidência suficiente para afirmar uma mudança determinada dos polos produtivos, a formação de uma nova região dominante ou uma alteração estrutural dos corredores atualmente validados. Construir tal trajetória a partir do mapa agregado introduziria uma precisão que a pesquisa não produziu.

Para o planejamento, a mensagem é de continuidade acompanhada por monitoramento. Os corredores validados devem permanecer como referência e qualquer reconfiguração futura precisa ser incorporada quando houver evidência de mudança de produção, centros de distribuição, volumes ou padrões operacionais. A ausência de divergências relevantes na validação atual é um resultado em si e deve ser preservada.

4.3. Vestuário

No vestuário, a pesquisa revelou uma combinação entre aderência geral e necessidade de maior detalhamento territorial. São Paulo e os principais eixos nacionais foram considerados coerentes com a prática observada, refletindo sua importância comercial, industrial e distributiva. Ao mesmo tempo, os entrevistados identificaram sub-representação de polos produtivos localizados no interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Essa divergência reforça a necessidade de separar produção e distribuição. São Paulo pode permanecer como grande destino e centro de redistribuição mesmo quando parte relevante da fabricação ocorre em outras regiões. Concentrar excessivamente a origem na área paulista ou no litoral pode ocultar sistemas produtivos interiores sem que a intensidade dos principais destinos esteja necessariamente incorreta.

A correção recomendada é, portanto, recalibrar a Rede Atual, aumentando a visibilidade das áreas produtoras identificadas e preservando os corredores nacionais que receberam validação positiva. Assim como nos eletrônicos, esse ajuste precisa anteceder a comparação com 2035 para impedir que a simples correção da base seja interpretada como expansão futura.

Os materiais disponíveis não sustentam uma projeção regional detalhada do vestuário até 2035. Não há evidência suficiente para afirmar que a produção migrará sistematicamente entre estados ou que surgirá uma nova configuração nacional distinta daquela atual. O comportamento futuro precisa ser acompanhado por dados de produção, emprego industrial, instalações e movimentações logísticas.

A relação do vestuário com os demais componentes do macroproduto também recomenda cautela. Trata-se de carga com características diferentes das de produtos industriais pesados, utilizando com maior intensidade redes de consolidação, distribuição e transporte rodoviário. Mudanças na malha ferroviária futura, por exemplo, não devem ser convertidas automaticamente em transferência modal para esse componente.

A principal orientação até 2035 é, assim, construir uma fotografia atual mais granular e acompanhar a evolução dos polos já reconhecidos. Se interior do Sul e Minas Gerais ampliarem de forma persistente sua participação, as matrizes futuras devem refletir essa trajetória; se a estrutura permanecer relativamente estável, a concentração comercial e distributiva nos grandes centros continuará sendo um componente importante dos fluxos.

4.4. Veículos automotivos

A indústria automotiva possui uma das perspectivas prospectivas mais estruturadas entre os componentes do macroproduto. Os materiais indicam que o horizonte até 2035 será caracterizado menos pela abertura de novas regiões industriais e mais pela transformação tecnológica das plantas existentes, pela especialização dos polos consolidados e pela reorganização das cadeias de fornecedores.

A capacidade instalada atual reduz o incentivo econômico para uma ampla expansão territorial. Os entrevistados destacam que os clusters existentes concentram fornecedores, infraestrutura, relações industriais e mão de obra especializada, criando vantagens difíceis de reproduzir rapidamente em novas localidades. A modernização das fábricas tende, portanto, a assumir importância maior que uma corrida por novos grandes complexos produtivos.

Essa leitura não contradiz a necessidade de redistribuir participação entre polos já existentes. A primeira pesquisa recomenda reforçar Paraná na fotografia atual, preservar São Paulo como polo importante e considerar redução relativa de sua participação ao longo do horizonte, acompanhada pelo fortalecimento de Bahia e Pernambuco. Trata-se de redistribuição entre regiões industriais já estabelecidas, e não de uma interiorização indiscriminada da indústria automotiva.

Goiás e Manaus também precisam ser incorporados corretamente à Rede Atual antes de qualquer leitura prospectiva. Goiás possui produção automotiva que foi sub-representada na matriz, enquanto Manaus concentra produção relevante de veículos de duas rodas. A inclusão desses polos não constitui crescimento até 2035; constitui correção da base a partir da qual o crescimento deverá ser medido.

Os fluxos em direção à Argentina foram validados pelos usuários e devem ser preservados. A relação com o Mercosul permanece relevante para a estrutura logística automotiva, tanto pela circulação de veículos acabados quanto pela integração regional das cadeias produtivas. Alterações futuras precisam ser avaliadas a partir do comportamento efetivo desse corredor, sem eliminar uma ligação que recebeu confirmação qualitativa.

A principal transformação até 2035 será tecnológica. Os materiais apontam coexistência de veículos elétricos a bateria, híbridos, tecnologias flex, biocombustíveis de maior eficiência e outras soluções específicas. Para o Brasil, as entrevistas atribuem particular importância às configurações híbridas e flex, indicando que a transição não deverá ocorrer por uma substituição imediata e uniforme da frota ou das linhas produtivas.

Essa diversificação tecnológica aumenta a complexidade da cadeia de suprimentos. Componentes convencionais continuarão circulando ao lado de baterias, sistemas de alta tensão, eletrônica embarcada e outros itens associados aos veículos eletrificados. A logística das fábricas precisará operar simultaneamente com diferentes arquiteturas de produto e diferentes requisitos de segurança.

As baterias introduzem necessidades específicas. Os materiais mencionam importação de células ou módulos, manuseio de componentes de alta tensão, logística reversa e transporte seguro de determinados materiais. Essas demandas podem criar fluxos que não possuem correspondência direta com a logística automotiva atual e exigirão instalações, procedimentos e competências próprias.

A digitalização constitui outra mudança estrutural. Integração de dados ponta a ponta, rastreamento em tempo real, automação intralogística e planejamento apoiado por inteligência artificial aparecem como componentes da transformação das fábricas e da logística. A capacidade futura não será definida exclusivamente pela infraestrutura física entre origem e destino, mas também pela capacidade de coordenar materiais e entregas com maior precisão.

A regionalização de fornecedores críticos também aparece como resposta a vulnerabilidades das cadeias globais. Semicondutores, sistemas eletrônicos e outros componentes estratégicos expuseram a

dependência de longas cadeias internacionais. Até 2035, maior proximidade entre determinados fornecedores e os clusters produtivos pode modificar os fluxos de entrada mesmo quando a localização das montadoras permanece relativamente estável.

A distribuição dos veículos também tende a incorporar maior rastreabilidade e planejamento dinâmico. Os materiais associam conectividade crescente dos produtos, previsão de demanda mais precisa e maior integração da informação às operações logísticas. Esses ganhos podem modificar estoques e programação sem necessariamente provocar aumento equivalente da infraestrutura física.

A principal mensagem da indústria automotiva é, portanto, que transformação tecnológica não significa necessariamente transformação geográfica. A logística poderá mudar profundamente em conteúdo, frequência, informação, segurança e composição dos carregamentos mesmo se os grandes polos industriais permanecerem próximos da configuração atual.

Para o planejamento até 2035, isso exige duas leituras simultâneas. A primeira acompanha a participação relativa de São Paulo, Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Manaus. A segunda acompanha a transformação interna dos fluxos — baterias, componentes eletrônicos, logística reversa, fornecedores regionalizados e novas exigências de segurança — que pode alterar as necessidades da rede sem criar uma nova mancha industrial.

4.5. Produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido

Os produtos siderúrgicos apresentam uma lógica substancialmente diferente dos demais componentes analisados. O material prospectivo indica elevada capacidade instalada, produção abaixo desse limite e perspectiva de crescimento relativamente moderado até 2035. A principal restrição apontada pelos participantes não está na capacidade imediata de produzir mais, mas na competitividade logística necessária para escoar a produção existente e eventuais incrementos futuros.

As entrevistas estimam capacidade instalada nacional bastante superior à produção efetiva, o que permite absorver parte do crescimento da demanda sem abertura de grandes novas usinas. Por essa razão, investimentos greenfield de grande escala aparecem como pouco prováveis no horizonte analisado. A trajetória de referência é de maior utilização da capacidade existente e de expansões incrementais localizadas.

Essa configuração sustenta a permanência do Sudeste e do Sul como principais regiões siderúrgicas, complementadas por polos específicos do Norte e Nordeste. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo continuam estruturais, enquanto Pecém e Marabá mantêm funções próprias. Os materiais não indicam uma interiorização ampla da siderurgia até 2035.

As expansões citadas pelos participantes são predominantemente pontuais. No Norte e Nordeste, aparecem incrementos no Ceará e em Marabá. No Sudeste e Sul, foram mencionadas intervenções em Betim, possibilidade de retomada ou novos processos em Cubatão e aumento de capacidade de laminação em Barra Mansa. Outros projetos analisados não foram considerados viáveis no horizonte atual. O padrão dominante é de modernização, laminação, galvanização e aciarias de escala intermediária, e não de grandes novos complexos integrados.

Essa perspectiva significa que crescimento de carregamento não deve ser transformado automaticamente em nova geografia produtiva. Uma usina existente pode utilizar maior parcela da capacidade, gerar mais tonelagem e pressionar seus corredores sem qualquer alteração de localização. Para a siderurgia, capacidade logística adicional pode ser mais urgente que capacidade industrial adicional.

A pesquisa também recomenda maior desagregação dos produtos siderúrgicos. A camada atual reúne cargas fracionadas e cargas cheias ou break bulk que possuem necessidades muito diferentes. Bobinas, chapas e outros itens pesados não devem ser interpretados como se utilizassem a mesma rede de consolidação e frequência de cargas fracionadas.

Essa diferenciação altera a análise modal. Produtos siderúrgicos pesados apresentam alta aderência ferroviária, enquanto cargas menores ou de distribuição mais capilar podem continuar dependendo da rodovia. Sem separar essas operações, a matriz agregada corre o risco de superestimar a aplicabilidade de um modal a toda a cadeia ou ocultar gargalos próprios de determinados serviços.

As entrevistas atribuem elevada importância à ferrovia para a competitividade do setor. Falta de conexão direta entre usinas, mercados e portos, mudanças de bitola e necessidade de transbordo foram apontadas como limitações recorrentes. Em determinadas relações, a capacidade produtiva existe, mas a carga não consegue utilizar uma solução ferroviária competitiva.

A cabotagem aparece como outra alternativa relevante. Longas distâncias costeiras e peso elevado tornam determinados produtos compatíveis com o transporte marítimo doméstico, mas a utilização depende de interfaces portuárias, frequência, manuseio e conexão terrestre. A infraestrutura precisa ser avaliada como corredor completo, não apenas pela existência dos portos nas duas extremidades.

A competitividade internacional acrescenta uma pressão adicional. Os participantes destacam forte exposição à concorrência externa, especialmente asiática, o que aumenta a importância de reduzir o custo logístico interno. Para um produto relativamente homogêneo e negociado internacionalmente, ineficiências entre a usina e o porto podem comprometer parte relevante da competitividade obtida no processo industrial.

As exigências de redução de emissões também aparecem com força crescente. Grandes compradores, especialmente cadeias industriais globais, tendem a exigir aço com menor pegada de carbono e operações logísticas mais eficientes. A pressão não se restringe à produção dentro da usina: transporte rodoviário intensivo e corredores pouco eficientes podem aumentar a pegada total associada ao produto.

Nesse contexto, o principal sinal até 2035 é menos a abertura de novas usinas e mais a relação entre demanda, ocupação da capacidade instalada e disponibilidade logística. Caso a atividade econômica e setores consumidores cresçam de maneira persistente, a utilização da capacidade ociosa pode se aproximar de níveis em que novas expansões se tornem necessárias. Antes disso, gargalos ferroviários, rodoviários e portuários podem limitar o crescimento.

As obras de ferro fundido compartilham parte dessa lógica de carga industrial pesada, mas a evidência disponível é mais restrita. A primeira pesquisa confirma Caxias do Sul como polo produtivo relevante e recomenda preservar sua representação na matriz atual. Não há, entretanto, material suficiente para construir uma projeção territorial específica até 2035 equivalente à disponível para os produtos siderúrgicos.

A principal contribuição logística para obras de ferro fundido vem da segunda pesquisa. Os participantes consideraram a cabotagem subdimensionada nos mapas e recomendaram recalibrar sua participação ao longo do litoral brasileiro. Essa é, novamente, uma correção que deve ser introduzida primeiramente na Rede Atual antes de se calcular qualquer expansão futura do modal.

A recomendação prospectiva para as obras de ferro fundido é, portanto, mais prudente: preservar os polos produtivos efetivamente identificados, representar melhor a cabotagem e acompanhar mudanças de volume e destino. Não há evidência suficiente para afirmar uma redistribuição geográfica estrutural da produção até 2035.

4.6. Síntese das percepções dos usuários do sistema

A comparação entre os componentes demonstra que o crescimento dos Produtos Manufaturados até 2035 pode ocorrer por mecanismos muito distintos. Em medicamentos, a principal mensagem é de continuidade dos corredores validados. Em eletrônicos e vestuário, a prioridade inicial é corrigir a representação atual. Em veículos, a transformação tecnológica pode ser mais profunda que a mudança territorial. Na siderurgia, maior utilização da capacidade existente e melhoria logística tendem a ser mais relevantes que grandes novos polos.

Essa heterogeneidade reforça que a taxa agregada de 1,41% ao ano em TU não deve ser transformada em trajetória setorial. Uma parte do crescimento pode ser absorvida por plantas existentes; outra pode resultar de redistribuição relativa entre polos já consolidados; e outra pode alterar principalmente a composição e os requisitos das cargas, sem mudar significativamente sua origem geográfica.

A pesquisa também permite separar correção do presente de transformação futura. Manaus nos eletrônicos, Goiás e Manaus nos veículos, polos interiores do vestuário e maior participação da cabotagem em obras de ferro fundido pertencem primeiro ao diagnóstico da Rede Atual. Somente depois dessas correções será possível medir com consistência a evolução até 2035.

Nos componentes com evidência prospectiva robusta, a permanência dos polos existentes aparece como característica comum. A indústria automotiva tende a modernizar e especializar clusters estabelecidos, ainda que Bahia e Pernambuco possam ganhar participação relativa. A siderurgia deve permanecer concentrada predominantemente no Sul e Sudeste e em polos específicos do Norte e Nordeste, com expansões incrementais em vez de grandes movimentos territoriais.

As transformações mais relevantes podem ocorrer dentro das cadeias. Na automotiva, eletrificação parcial, híbridos, digitalização, baterias, logística reversa e regionalização de fornecedores modificam a natureza dos fluxos. Na siderurgia, diferenciação entre carga fracionada e break bulk, maior utilização ferroviária, cabotagem e exigências de menor emissão modificam a forma de transportar uma produção geograficamente relativamente estável.

Essa constatação muda o foco da infraestrutura. Para Produtos Manufaturados, preparar 2035 não significa apenas criar capacidade para uma tonelagem adicional. Significa oferecer confiabilidade, segurança, acessibilidade às plantas, terminais compatíveis, possibilidade de consolidação, serviços regulares, integração portuária e alternativas adequadas às diferentes características das cargas.

A rodovia permanece transversal pela capilaridade e pela flexibilidade. A ferrovia adquire importância maior para produtos pesados e fluxos industriais de escala. A cabotagem é estrutural na conexão de Manaus e apresenta potencial ou utilização sub-representada em diferentes cargas industriais costeiras. A escolha entre esses sistemas precisa permanecer associada à natureza do produto e à operação efetivamente observada.

Os usuários também mostram que qualidade da informação faz parte da capacidade de planejamento. Diferenciar origem produtiva de centro de distribuição, separar cargas siderúrgicas por serviço, identificar corretamente fluxos de Manaus e acompanhar mudanças tecnológicas na cadeia automotiva são condições para que o crescimento agregado seja convertido em demandas de infraestrutura coerentes.

Para os demais componentes contidos nos Produtos Manufaturados — como inseticidas, fungicidas e herbicidas, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, pneus, componentes e acessórios de automóveis e outras cargas especiais — os materiais disponíveis nesta etapa não oferecem evidência prospectiva suficiente para justificar trajetórias territoriais próprias. Eles permanecem incorporados às matrizes e aos mapas agregados e devem ser aprofundados quando dados específicos sustentarem essa diferenciação.

A principal conclusão da pesquisa qualitativa é, portanto, que o futuro dos Produtos Manufaturados será marcado por continuidade territorial combinada com transformação operacional seletiva. Os grandes polos industriais permanecerão relevantes, mas os fluxos que os conectam poderão exigir maior especialização modal, novos tipos de manuseio, maior integração digital e melhor representação das interfaces existentes.

A próxima seção parte dessa conclusão para identificar a infraestrutura crítica do macroproduto. O foco deixa de ser a trajetória individual dos componentes e passa a ser quais capacidades — acessos industriais, rodovias, ferrovias, portos, cabotagem, terminais especializados, segurança, informação e integração multimodal — precisam funcionar para que diferentes manufaturados possam utilizar a rede de forma competitiva até 2035.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA OS PRODUTOS MANUFATURADOS

A infraestrutura crítica dos Produtos Manufaturados deve ser compreendida como um sistema que conecta plantas industriais, fornecedores, centros de distribuição, terminais, mercados consumidores, portos e demais instalações de transferência. A heterogeneidade do macroproduto torna inadequada qualquer avaliação baseada apenas na capacidade física dos grandes corredores. Para diferentes manufaturados, desempenho logístico depende também de frequência, confiabilidade, segurança, acesso às instalações, compatibilidade dos equipamentos e capacidade de integrar várias etapas sem perda excessiva de tempo.

Essa característica diferencia os manufaturados de cargas cujo desempenho pode ser explicado predominantemente pela formação de grandes lotes e pelo custo por tonelada. Eletrônicos, medicamentos, vestuário, veículos, peças, máquinas e produtos siderúrgicos possuem relações distintas entre valor, peso, urgência e necessidade de manuseio. A infraestrutura adequada para um componente pode ter pouca aderência a outro, ainda que ambos sejam movimentados entre os mesmos estados.

A primeira camada crítica está nos acessos às plantas industriais. Uma fábrica pode localizar-se próxima de uma grande rodovia ou ferrovia e, ainda assim, enfrentar restrições nos quilômetros que conectam o portão da instalação ao corredor principal. Capacidade das vias, geometria, pontes, restrições urbanas, filas e conflitos com o tráfego local influenciam diretamente a regularidade da expedição e do recebimento de insumos.

Essa questão é especialmente relevante porque parcela importante das origens e destinos se concentra em grandes regiões metropolitanas e áreas industriais consolidadas. São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e outros polos combinam intensa movimentação de carga com elevados volumes de passageiros. O desempenho da logística industrial depende, portanto, tanto dos grandes eixos interurbanos quanto da capacidade de atravessar ou contornar os centros urbanos com previsibilidade.

Os conflitos urbanos aparecem nos materiais da segunda pesquisa como um dos gargalos recorrentes da infraestrutura nacional. Para os manufaturados, eles podem assumir efeito particularmente elevado porque várias cadeias trabalham com entregas frequentes, estoques reduzidos e programação industrial sincronizada. Um atraso de poucas horas pode ter consequência diferente daquela observada em uma carga menos sensível ao tempo.

A rodovia continuará sendo a principal infraestrutura transversal do macroproduto. Sua capilaridade permite conectar fornecedores, plantas, centros de distribuição e mercados sem necessidade de múltiplos transbordos. Essa característica explica sua aderência a cargas fracionadas, operações de menor lote e sistemas industriais que exigem alta frequência.

Os corredores rodoviários do Sul e Sudeste permanecem, por isso, essenciais. A segunda pesquisa identificou gargalos em eixos estruturantes como BR-101 e BR-116 e, especificamente nos fluxos associados a minério e aço entre Minas Gerais e Espírito Santo, nas BR-381 e BR-262. Essas evidências devem ser interpretadas segundo o corredor e o perfil da carga, e não como prioridade uniforme para todos os componentes do macroproduto.

Melhorar a infraestrutura rodoviária não significa necessariamente ampliar continuamente todas as vias. Em diferentes trechos, ganhos podem resultar de eliminação de pontos críticos, manutenção adequada, contornos, melhor gestão da circulação, redução de acidentes e maior previsibilidade operacional. Para manufaturados, tempo e variabilidade frequentemente possuem valor econômico comparável ao ganho obtido por aumento nominal de capacidade.

A segurança deve ser integrada a essa leitura. Cargas de maior valor ou facilmente comercializáveis podem exigir rastreamento, seguros, escoltas ou restrições de horário quando determinados corredores apresentam elevada exposição. Os materiais da pesquisa mostram que roubos e furtos alteram rotas, janelas e custos e que as respostas empresariais incluem escoltas, maior seguro, rastreamento e mudança dos períodos de viagem.

Embora o relatório associe explicitamente o risco de segurança a cargas especiais e a diferentes cadeias específicas, a recomendação para o macroproduto precisa permanecer proporcional à natureza da mercadoria. Eletrônicos, componentes de maior valor e cargas especiais podem exigir medidas mais intensas que produtos industriais de baixo valor unitário. Segurança não deve ser tratada como requisito homogêneo, mas como parte do nível de serviço de cada operação.

Pontos seguros de parada, iluminação, monitoramento e integração de informação podem reduzir parte dessa exposição nos corredores rodoviários. A segunda pesquisa também identifica a necessidade de medidas de segurança e fluidez em acessos portuários. A infraestrutura crítica deixa, assim, de ser apenas pavimento e capacidade: disponibilidade segura do corredor também determina quanto da capacidade física pode ser efetivamente utilizada.

As ferrovias possuem função mais seletiva, mas podem ser decisivas para determinados componentes. Produtos siderúrgicos são o exemplo mais claro. Peso elevado, longas distâncias e necessidade de movimentar grandes lotes tornam esses fluxos particularmente aderentes à ferrovia, desde que existam conexão, capacidade, terminal e frequência adequados.

Os entrevistados da siderurgia apontam que a falta de conexão ferroviária entre unidades produtoras, mercados e portos reduz a competitividade do setor. Mudanças de bitola, necessidade de transbordo e ausência de ligação direta podem tornar inviável uma solução que, em princípio, seria economicamente adequada. A presença de uma linha no mapa, portanto, não equivale a acesso ferroviário funcional.

Essa diferença entre infraestrutura nominal e infraestrutura utilizável precisa orientar a Rede Expandida de Projetos. Novos trechos podem criar possibilidades relevantes para produtos industriais pesados, mas sua contribuição deve ser avaliada considerando conexão efetiva com as plantas, terminais, material rodante, interoperabilidade e destino da carga. Uma linha distante do complexo industrial ou sem instalação de transbordo pode produzir benefício muito inferior ao sugerido pela proximidade cartográfica.

Nos sistemas ferroviários consolidados, a prioridade deve incluir aumento de confiabilidade e eliminação de descontinuidades. Para a siderurgia, os materiais destacam a necessidade de interligar melhor usinas, centros de distribuição e portos, modernizar linhas existentes e reduzir problemas relacionados às diferentes bitolas.

A rodovia continuará complementando essas operações. Mesmo quando a viagem principal utiliza ferrovia, parte da distribuição de produtos siderúrgicos pode ocorrer por caminhão, especialmente quando os destinos são pulverizados ou os lotes menores. A distinção entre carga cheia, break bulk e carga fracionada é necessária justamente porque cada configuração utiliza a infraestrutura de forma diferente.

Os terminais intermodais assumem, nesse contexto, papel crítico. Eles precisam permitir recepção, consolidação, transferência e expedição sem que o transbordo elimine a vantagem do modal de maior capacidade. Equipamentos, pátios, áreas de espera, capacidade de movimentação e acessos precisam ser dimensionados segundo o tipo de manufaturado.

Para produtos siderúrgicos pesados, pontes rolantes, equipamentos de içamento, pátios adequados e capacidade estrutural das instalações podem ser indispensáveis. Para produtos containerizados, a necessidade se desloca para produtividade na movimentação, disponibilidade de unidades, integração com serviços regulares e redução dos tempos de permanência. Uma mesma designação de “terminal” pode esconder capacidades operacionais muito distintas.

Os portos formam outra camada essencial. Santos concentra grande diversidade de fluxos industriais e sua área de influência coincide com a principal concentração de origens e destinos do macroproduto. A

eficiência do porto depende da operação interna e também dos acessos rodoviários e ferroviários, retroáreas e articulação com a região metropolitana.

A segunda pesquisa identificou acessos portuários como gargalos recorrentes, com destaque para Santos e outros sistemas do Centro-Sul. Para os manufaturados, filas e imprevisibilidade nessas interfaces afetam simultaneamente exportações de produtos acabados, recebimento de insumos e componentes e operações de cabotagem.

Paranaguá, Rio Grande, São Francisco do Sul, Vitória e outras interfaces do Sul e Sudeste também integram os corredores industriais. Sua relevância varia entre componentes e regiões. A avaliação de capacidade precisa considerar não apenas o volume total do porto, mas os terminais e serviços realmente compatíveis com a carga analisada.

Pecém possui papel particularmente importante para a siderurgia e para a estrutura industrial do Ceará. A presença de atividade siderúrgica e a possibilidade de maior integração ferroviária podem ampliar sua função até 2035. Entretanto, a efetividade desse sistema dependerá da conclusão das conexões, da capacidade dos terminais e dos volumes realmente captados.

Salvador e outras interfaces baianas relacionam-se ao sistema industrial regional e podem adquirir maior importância conforme determinadas cadeias ganhem participação. A expansão automotiva relativa na Bahia, por exemplo, pode aumentar a necessidade de integração entre plantas, fornecedores, corredores terrestres e portos sem exigir necessariamente uma nova infraestrutura dedicada de grande escala.

Suapec possui lógica semelhante para Pernambuco. A consolidação da indústria automotiva e de outras atividades manufatureiras pode ampliar seus fluxos, mas o planejamento deve acompanhar a utilização efetiva das instalações e dos acessos. A existência de porto e complexo industrial próximos é uma vantagem potencial que precisa ser convertida em serviço logístico confiável.

A cabotagem constitui uma das capacidades mais importantes e potencialmente sub-representadas neste macroproduto. Os materiais qualitativos indicam necessidade de maior visibilidade para o modal em diferentes cargas gerais e manufaturadas e, de maneira explícita, nas obras de ferro fundido.

Para cargas industriais pesadas, a cabotagem pode reduzir custos de longos percursos terrestres quando origem e destino possuem acesso conveniente às interfaces portuárias. Produtos siderúrgicos aparecem nas entrevistas como particularmente compatíveis com essa alternativa. A contribuição ambiental da navegação costeira também ganha relevância diante das exigências de redução da pegada de carbono.

A utilização do modal não depende apenas da distância marítima. Frequência dos serviços, custo portuário, disponibilidade de equipamentos, tempo de transbordo, acesso terrestre e previsibilidade determinam a competitividade do percurso completo. Em cargas que precisam de entrega rápida ou possuem lotes pequenos, a cabotagem pode permanecer menos aderente apesar da grande distância rodoviária.

Na Amazônia, a navegação possui caráter ainda mais estrutural. A Zona Franca de Manaus depende da conexão aquaviária para movimentar insumos e produtos acabados entre a região e o restante do país. Para eletrônicos e veículos de duas rodas, a representação adequada do eixo Manaus–Belém e da cabotagem é condição para que a rede logística corresponda à operação efetiva.

Os terminais de Manaus, Belém e outras interfaces amazônicas devem, portanto, ser analisados como partes de uma única sequência logística. Recepção industrial, navegação fluvial, transferência portuária, cabotagem e distribuição terrestre precisam funcionar com níveis de serviço compatíveis. Uma restrição em qualquer etapa pode reduzir a confiabilidade do corredor completo.

A segurança também precisa ser considerada nesses sistemas. A pesquisa registrou ocorrências de insegurança em hidrovias do Norte e apontou que riscos desse tipo elevam custos e podem exigir mudanças operacionais. Embora não seja correto generalizar esse problema para todo o macroproduto, ele deve integrar a avaliação dos fluxos de maior valor que utilizam essas rotas.

A infraestrutura aeroportuária merece uma leitura seletiva. A segunda pesquisa identificou crescimento de carga expressa, comércio eletrônico e aviação cargueira entre elementos pouco capturados nos mapas de cargas gerais. Esses fluxos não devem ser aplicados automaticamente a todos os Produtos Manufaturados, mas podem ser materialmente relevantes para componentes de maior valor, menor peso ou maior urgência.

Eletrônicos, determinados medicamentos, peças críticas e cargas especiais são exemplos de produtos para os quais tempo pode justificar o transporte aéreo em operações específicas. A infraestrutura necessária inclui terminais de carga, áreas alfandegadas, segurança, acesso rodoviário e integração rápida com centros de distribuição. O papel do modal deve ser incorporado apenas onde houver evidência de volume e operação suficientes.

O crescimento do comércio eletrônico introduz uma dimensão adicional: última milha e cargas expressas. Esses fluxos podem não representar grande parcela da TU total do macroproduto, mas geram número elevado de viagens e forte pressão sobre centros urbanos. A tonelagem, portanto, pode subestimar o impacto operacional de produtos leves distribuídos em pequenos lotes.

Essa diferença reforça a necessidade de combinar indicadores de volume com frequência e número de operações. Uma tonelada de produto siderúrgico movimentada em grande lote exerce pressão diferente de uma tonelada de eletrônicos ou vestuário distribuída por diversas entregas. O dimensionamento urbano e dos centros de distribuição precisa reconhecer essa diferença.

Centros de distribuição constituem, por isso, infraestrutura crítica do macroproduto. Eles permitem consolidar recebimentos de grandes polos industriais e redistribuir volumes para mercados regionais. São Paulo, Campinas, Curitiba, Goiânia, Recife, Salvador e outras áreas podem desempenhar funções dessa natureza, mas a classificação precisa ser confirmada em cada matriz para não confundir transferência com consumo.

A localização desses centros influencia diretamente o tráfego rodoviário. Instalações próximas a regiões metropolitanas podem reduzir distâncias de distribuição, mas aumentar conflitos nos acessos urbanos. Centros mais afastados podem melhorar a circulação de veículos pesados, porém exigem conexões adicionais com a última milha. A solução precisa equilibrar proximidade do mercado e qualidade dos acessos.

Na indústria automotiva, a infraestrutura crítica se amplia com a transformação tecnológica. A coexistência de tecnologias de propulsão e a maior participação de veículos eletrificados introduzem

novos fluxos de baterias, células, módulos e componentes de alta tensão. Os materiais também indicam necessidade de transporte seguro e logística reversa para baterias e materiais recicláveis.

Essas necessidades não devem ser confundidas com aumento simples da tonelagem automotiva. Mesmo volumes relativamente limitados podem exigir instalações especializadas, procedimentos de segurança, segregação, rastreabilidade e destinação adequada. A infraestrutura futura da cadeia automotiva precisa ser capaz de acomodar diferentes tecnologias simultaneamente.

A logística reversa constitui uma nova conexão entre consumo, manutenção, reciclagem e indústria. Baterias ao final da vida útil podem gerar fluxos em sentido oposto ao da distribuição tradicional, exigindo coleta, consolidação e transporte sob requisitos específicos. A rede não precisa ser dimensionada antecipadamente para volumes incertos, mas sua capacidade regulatória e operacional precisa amadurecer à medida que a frota eletrificada aumente.

A digitalização representa outra infraestrutura habilitadora. A indústria automotiva projeta integração de dados ponta a ponta, rastreamento em tempo real, automação intralogística e planejamento apoiado por inteligência artificial. Embora a intensidade tecnológica varie entre os componentes, informação mais integrada pode melhorar programação, reduzir estoques e elevar confiabilidade em diferentes cadeias manufatureiras.

Para o planejamento logístico, sistemas de informação permitem distinguir capacidade física de capacidade efetivamente disponível. Filas, tempos de espera, indisponibilidade de equipamentos, restrições de terminal e janelas de entrega podem ser acompanhados em tempo real e integrados à programação. Isso aumenta a utilização de ativos já existentes antes de exigir expansão física.

A digitalização, entretanto, introduz dependência de conectividade e interoperabilidade. O segundo relatório identifica digitalização e interoperabilidade entre os gargalos recorrentes da infraestrutura nacional. Em cadeias industriais mais sincronizadas, falha de informação pode produzir consequência operacional mesmo quando rodovias, terminais e plantas permanecem fisicamente disponíveis.

A rastreabilidade ganha importância por diferentes motivos. Na automotiva, integração dos componentes e novas tecnologias aumentam a necessidade de acompanhar materiais; em eletrônicos e cargas de maior valor, rastreamento também contribui para segurança; na siderurgia, exigências de clientes podem incorporar atributos de emissões e origem do produto. O sistema de informação acompanha, portanto, a própria capacidade física da rede.

A infraestrutura de menor emissão tende a ganhar relevância especialmente na siderurgia. Os entrevistados destacam que grandes clientes já pressionam por aço e logística com menor pegada de carbono. Ferrovias e cabotagem podem contribuir para essa redução quando substituem percursos rodoviários longos em operações compatíveis.

Essa transição precisa, contudo, ser analisada pelo desempenho completo do corredor. Transferir uma carga para um modal teoricamente menos emissor sem considerar transbordos, desvios, baixa frequência ou acesso inadequado pode reduzir o ganho esperado. Custo, emissão, tempo e confiabilidade precisam ser avaliados conjuntamente.

A Rede Expandida de Projetos deve ser lida, portanto, como um portfólio de capacidades potenciais. Novas ferrovias podem melhorar a logística de produtos siderúrgicos e de outros fluxos pesados; melhorias portuárias e de cabotagem podem ampliar alternativas costeiras; rodovias mais confiáveis podem reduzir a variabilidade de distribuição; e novas interfaces podem integrar melhor regiões industriais hoje dependentes de poucos corredores.

Nenhum desses ativos deve ser considerado capacidade efetiva para o macroproduto apenas por estar concluído fisicamente. A utilização exige terminal, serviço, equipamentos, conexão às plantas, níveis de segurança e aderência ao tipo de carga. Essa regra é especialmente importante nos manufaturados porque a diversidade operacional é muito maior que aquela sugerida por uma única classe de produto na matriz.

Nos sistemas consolidados, a prioridade deve ser eliminar restrições que reduzam desempenho de ativos já utilizados: acessos metropolitanos, gargalos portuários, conexões ferroviárias incompletas, terminais inadequados e riscos de segurança. Melhorias nesses pontos podem produzir ganhos para várias cadeias simultaneamente.

Nas novas capacidades, a expansão deve acompanhar evidência de utilização. Mudanças na indústria automotiva, maior uso da cabotagem, expansão localizada da siderurgia ou crescimento da carga expressa podem exigir novos ativos, mas sua escala precisa ser proporcional aos fluxos materializados. O objetivo é evitar tanto infraestrutura especializada ociosa quanto gargalos que surjam depois que novas operações já estejam consolidadas.

A Tabela 1 organiza as principais infraestruturas e capacidades críticas dos Produtos Manufaturados, distinguindo sua função, os componentes aos quais possuem maior aderência e as implicações para o planejamento até 2035.

Tabela 1: Infraestruturas e capacidades críticas dos produtos manufaturados até 2035

Infraestrutura ou capacidade	Função logística	Componentes mais diretamente associados	Implicações para o planejamento até 2035
Acessos às plantas industriais	Conectam fábricas e unidades de transformação aos corredores estruturantes	Todos os componentes	Identificar restrições nos primeiros quilômetros da operação, incluindo capacidade viária, pontes, geometria, conflitos urbanos e filas
Acessos aos centros de distribuição	Permitem entrada de grandes lotes e saída de cargas fracionadas para mercados regionais	Eletrônicos, medicamentos, vestuário, máquinas e demais bens de consumo	Dimensionar acessos segundo frequência de veículos e janelas operacionais, e não apenas pela tonelagem anual
Rodovias estruturantes	Conectam polos industriais, mercados, centros de distribuição e terminais	Todos os componentes	Preservar capacidade, confiabilidade, segurança e qualidade nos corredores efetivamente utilizados
Corredores rodoviários Sul-Sudeste	Integram a principal concentração industrial e	Todos os componentes, especialmente cargas de alta frequência	Atuar sobre gargalos recorrentes em eixos maduros como BR-101,

	consumidora do macroproduto		BR-116 e BR-381/262 e sobre seus acessos metropolitanos
Contornos e acessos metropolitanos	Reduzem interação entre tráfego de carga e fluxos urbanos	Todos os componentes	Priorizar intervenções onde congestionamento urbano aumente variabilidade do tempo de viagem e prejudique operações industriais
Gestão da circulação de cargas urbanas	Organiza horários, acessos e utilização de corredores metropolitanos	Cargas fracionadas, medicamentos, eletrônicos, vestuário e distribuição de peças	Compatibilizar restrições urbanas com necessidade de entregas frequentes e previsíveis
Pontos seguros de parada	Oferecem suporte operacional em corredores expostos a roubos, furtos e interrupções	Cargas especiais, eletrônicos e outros produtos de maior valor	Integrar segurança, iluminação, monitoramento e apoio operacional nos trechos de maior exposição
Sistemas de rastreamento e segurança	Reduzem exposição a roubos e permitem resposta operacional a desvios	Especialmente produtos de alto valor e cargas especiais	Expandir telemetria, geofencing, botão de pânico e rotas seguras onde o risco justificar a capacidade adicional
Ferrovias consolidadas	Realizam transporte de longa distância para cargas industriais de maior escala e peso	Especialmente produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido	Melhorar conexão com plantas, centros de distribuição e portos quando houver volume e aderência operacional
Conexões ferroviárias às usinas	Permitem que cargas pesadas utilizem diretamente a ferrovia	Produtos siderúrgicos	Priorizar ligações cuja ausência force longos trajetos rodoviários apesar da elevada aderência ferroviária da carga
Conexões ferroviárias aos portos	Integram produção industrial pesada às interfaces de exportação e cabotagem	Produtos siderúrgicos e outros fluxos pesados	Coordenar capacidade da linha, terminal, descarga, armazenagem e operação portuária
Interoperabilidade ferroviária	Reduz transbordos e descontinuidades provocadas por diferentes padrões de rede	Especialmente produtos siderúrgicos	Avaliar bitolas, interfaces e custos de transferência como parte do corredor completo
Modernização das ferrovias existentes	Aumenta confiabilidade, capacidade e produtividade dos corredores já utilizados	Produtos siderúrgicos e outros fluxos de escala	Priorizar ganhos sobre redes consolidadas quando a restrição estiver em capacidade ou desempenho operacional
Ferrovias da Rede Expandida de Projetos	Criam novas alternativas de conexão entre polos industriais e portos	Principalmente manufaturados pesados e de grande lote	Atribuir carga apenas quando planta, terminal, serviço e frequência comprovarem capacidade efetivamente utilizável

Terminais rodoferroviários	Realizam consolidação e transferência entre rodovia e ferrovia	Produtos siderúrgicos, obras de ferro fundido e outros fluxos compatíveis	Dimensionar pátios, equipamentos e acessos segundo tipo de carga e volume regular
Terminais especializados para carga pesada	Permitem movimentação segura de bobinas, chapas, peças e outros itens de grande peso	Produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido	Assegurar capacidade estrutural, áreas adequadas e equipamentos de içamento compatíveis
Terminais para carga fracionada	Consolidam e redistribuem pequenos lotes com elevada frequência	Eletrônicos, medicamentos, vestuário, máquinas e componentes	Priorizar produtividade, rapidez de transferência e integração aos centros de distribuição
Infraestrutura containerizada	Padroniza manuseio e facilita integração entre rodovia, porto e cabotagem	Diferentes manufaturados compatíveis	Avaliar disponibilidade de equipamentos, terminais, serviços e reposicionamento de contêineres
Porto de Santos e acessos	Conecta a principal concentração industrial do país aos mercados internacionais e à cabotagem	Diversos manufaturados	Reduzir gargalos nos acessos rodoviários e ferroviários e melhorar coordenação entre porto, retroárea e região metropolitana
Portos do Sul	Atendem polos industriais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul	Veículos, produtos siderúrgicos, máquinas, vestuário e outros manufaturados	Avaliar terminais e corredores efetivamente utilizados em Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e outras interfaces
Portos do Espírito Santo e Rio de Janeiro	Atendem cadeias industriais e siderúrgicas do Sudeste	Especialmente produtos siderúrgicos e cargas industriais pesadas	Integrar portos às ferrovias e às plantas industriais, reduzindo descon continuidades operacionais
Pecém	Integra a atividade industrial e siderúrgica do Ceará aos mercados domésticos e externos	Especialmente produtos siderúrgicos	Acompanhar capacidade portuária e conexão ferroviária conforme a utilização do polo se desenvolva
Suape	Conecta o complexo industrial pernambucano às redes nacionais e internacionais	Veículos automotivos e outros manufaturados regionais	Acompanhar crescimento produtivo e utilização efetiva dos acessos e terminais
Interfaces portuárias da Bahia	Atendem polos industriais baianos e fluxos de comércio exterior	Veículos automotivos e outros manufaturados	Compatibilizar crescimento industrial com acessos, terminais e serviços marítimos
Cabotagem	Oferece alternativa aos longos percursos terrestres entre regiões costeiras	Produtos siderúrgicos, obras de ferro fundido, eletrônicos e outros fluxos compatíveis	Avaliar pelo custo e nível de serviço porta a porta, incluindo transbordo e acesso terrestre
Cabotagem da Zona Franca de Manaus	Conecta a produção industrial de Manaus aos mercados nacionais	Eletrônicos e veículos de duas rodas, além de outros produtos da ZFM	Representar adequadamente o modal já na Rede Atual e preservar

			capacidade de expansão conforme os volumes cresçam
Eixo hidroviário Manaus–Belém	Forma parte estrutural da conexão entre a Zona Franca e o litoral	Eletrônicos, veículos de duas rodas e outros manufaturados de Manaus	Integrar navegação fluvial, terminais, transbordo e conexão marítima/terrestre como um único corredor
Terminais de Manaus	Recebem insumos e expedem manufaturados produzidos na Zona Franca	Eletrônicos, veículos de duas rodas e demais produtos industriais da ZFM	Avaliar capacidade, confiabilidade, segurança e sincronização com os serviços hidroviários e marítimos
Interfaces de Belém	Conectam a navegação amazônica à rede costeira e terrestre	Manufaturados associados à ZFM e outros fluxos amazônicos	Classificar corretamente a função de transferência para evitar interpretar transbordo como consumo final
Infraestrutura aeroportuária de carga	Atende mercadorias de alto valor, urgentes ou sensíveis ao tempo	Eletrônicos, determinados medicamentos, peças críticas e cargas especiais	Incorporar carga aérea apenas onde o valor do tempo e o volume justificarem essa alternativa
Pátios e gates de carga aeroportuária	Organizam coleta, entrega e movimentação terrestre junto aos aeroportos	Carga expressa e produtos de alto valor	Reduzir filas e tempos de espera por meio de capacidade adequada e melhor gestão das janelas
Slots e capacidade aeroportuária	Determinam frequência e regularidade das operações de carga aérea	Cargas expressas e tempo-sensíveis	Coordenar janelas críticas e contingências para reduzir atrasos e reprogramações
Handling e desembarço aeroportuário	Processam fisicamente e documentalmente a carga aérea	Produtos de maior urgência ou valor	Reduzir variabilidade do tempo de ciclo por padronização, digitalização e melhor coordenação
Hubs regionais de carga aérea	Redistribuem fluxos expressos entre aeroportos e mercados terrestres	Eletrônicos, medicamentos, peças e comércio eletrônico	Integrar terminal de carga, centros de distribuição e transportadores terrestres
Centros de distribuição	Consolidam grandes recebimentos e redistribuem mercadorias para mercados regionais	Eletrônicos, medicamentos, vestuário, máquinas e demais bens de consumo	Localizar e dimensionar segundo mercado atendido, acessibilidade e frequência das operações
Infraestrutura de última milha	Executa a etapa final de distribuição em áreas urbanas	Eletrônicos, medicamentos, vestuário e comércio eletrônico	Considerar número de viagens e frequência, pois TU pode subestimar a pressão operacional sobre a rede urbana
Infraestrutura para carga expressa	Permite circulação acelerada de pequenos lotes e mercadorias sensíveis ao tempo	Eletrônicos, medicamentos, peças e cargas especiais	Integrar aeroportos, rodovias, hubs e centros de distribuição com elevada previsibilidade

Infraestrutura para baterias	Permite movimentação de células, módulos e baterias de veículos eletrificados	Veículos automotivos	Desenvolver instalações e procedimentos proporcionais ao crescimento efetivo dos novos fluxos
Transporte seguro de componentes de alta tensão	Reduz riscos associados aos novos componentes da cadeia automotiva	Veículos automotivos	Desenvolver competências, equipamentos e protocolos específicos conforme a eletrificação avance
Logística reversa de baterias e recicláveis	Cria fluxos de retorno entre consumo, manutenção, reciclagem e indústria	Veículos automotivos	Estruturar coleta, consolidação e transporte à medida que o volume de veículos eletrificados gere demanda material
Instalações de consolidação da logística reversa	Reúnem cargas retornadas antes de reciclagem ou destinação	Veículos automotivos e outros componentes sujeitos a retorno	Implantar de forma gradual segundo volume, localização e requisitos operacionais
Infraestrutura de fornecedores automotivos	Integra fornecedores Tier 2/Tier 3 e componentes críticos às montadoras	Veículos automotivos	Acompanhar regionalização da cadeia e necessidade de maior proximidade dos clusters existentes
Corredor logístico do Mercosul	Conecta polos automotivos brasileiros a cadeias e mercados regionais	Veículos automotivos e componentes	Preservar capacidade e confiabilidade dos fluxos internacionais já validados
Sistemas de informação logística	Integram produção, transporte, terminais e centros de distribuição	Todos os componentes	Utilizar dados para elevar previsibilidade e distinguir gargalo físico de problema de coordenação
Integração digital ponta a ponta	Coordena fornecedores, fábricas, transportadores e distribuição	Especialmente veículos automotivos; aplicável progressivamente a outros manufaturados	Desenvolver interoperabilidade e compartilhamento de dados nos sistemas de maior complexidade
Rastreamento em tempo real	Permite controle de posição, condição e tempo previsto da carga	Produtos de alto valor, veículos e cadeias sincronizadas	Integrar rastreamento às decisões operacionais e aos mecanismos de segurança
Planejamento logístico apoiado por IA	Permite previsão e reorganização dinâmica das operações	Especialmente indústria automotiva	Utilizar como capacidade habilitadora, sem contabilizar ganhos antes da adoção efetiva
Automação intralogística	Movimenta materiais dentro de fábricas e centros de distribuição com maior precisão	Especialmente veículos automotivos e indústrias de maior automação	Integrar à modernização das plantas, sem confundir eficiência interna com capacidade da rede externa
Interoperabilidade entre TMS, WMS, portos e ferrovias	Reduz perda de informação durante transbordos e mudanças de operador	Cargas multimodais e cadeias de maior complexidade	Desenvolver padrões mínimos de integração, identificação de

			viagem e referência temporal comum
Conectividade móvel nos corredores	Sustenta telemetria, rastreamento e coordenação operacional	Cargas de alto valor e operações digitalizadas	Corrigir áreas de sombra onde a perda de comunicação prejudique segurança ou gestão da operação
Infraestrutura de rastreabilidade	Preserva identificação de produto, componente, origem e movimentação	Automotivos, eletrônicos, siderúrgicos e outras cadeias com exigência comercial	Integrar dados físicos e digitais quando rastreabilidade se tornar requisito operacional ou de mercado
Capacidade para logística de menor emissão	Permite reduzir intensidade de carbono dos transportes em operações compatíveis	Especialmente produtos siderúrgicos	Ampliar ferrovia e cabotagem onde custo, confiabilidade e redução de emissões forem conjuntamente favoráveis
Interfaces multimodais	Permitem combinar rodovia, ferrovia, porto, hidrovia e outros modais	Diferentes componentes conforme peso, escala e serviço	Avaliar o sistema porta a porta e evitar assumir vantagem apenas pela existência de mais de um modal
Capacidade modular em novos fluxos	Permite acompanhar mudanças tecnológicas ou produtivas sem antecipar grandes ativos especializados	Veículos eletrificados, novas operações de cabotagem e expansões industriais localizadas	Expandir instalações por etapas conforme utilização, contratos e volumes se tornem persistentes
Qualidade dos dados sobre função dos nós	Distingue fábrica, centro de distribuição, terminal, processamento e mercado consumidor	Todos os componentes	Atualizar as matrizes para evitar confundir transferência logística com produção ou consumo final
Desagregação da carga siderúrgica	Separa operações fracionadas, carga cheia, <i>break bulk</i> e, quando pertinente, containerizadas	Produtos siderúrgicos	Utilizar camadas e critérios logísticos distintos para dimensionar corretamente corredores, terminais e modais

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das entrevistas e nos relatórios técnicos da pesquisa

A leitura conjunta dessas capacidades mostra que a principal unidade de planejamento não é o modal isolado, mas o serviço logístico completo entre origem industrial e destino. Rodovia, ferrovia, cabotagem ou avião somente produzem capacidade útil quando acessos, terminais, equipamentos, informação e segurança permitem que a carga utilize o corredor com o nível de serviço exigido.

Essa lógica também explica por que não existe uma única estratégia de multimodalidade para os Produtos Manufaturados. A siderurgia pode justificar integração ferrovia–porto ou ferrovia–cabotagem em grande escala; eletrônicos de Manaus dependem de navegação e cabotagem combinadas com distribuição terrestre; medicamentos e vestuário permanecem fortemente associados a redes rodoviárias de alta frequência; e a transformação automotiva cria necessidades especializadas que ainda estão em formação.

Preparar a infraestrutura até 2035 significa, portanto, aumentar a confiabilidade dos sistemas consolidados e construir flexibilidade suficiente para absorver novas exigências sem presumir que todas as cargas migrarão para a mesma solução. O crescimento agregado do macroproduto é moderado, mas a combinação entre especialização, concentração metropolitana, transformação tecnológica e diferentes requisitos de serviço pode tornar a qualidade das interfaces mais importante que a simples adição de capacidade linear.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória dos Produtos Manufaturados até 2035 dependerá menos de uma única restrição de capacidade e mais da interação entre confiabilidade logística, localização industrial, custos, condições de mercado, transformação tecnológica e características específicas das cargas. A diversidade do macroproduto impede tratar esses riscos como uniformes. Uma deficiência ferroviária pode ser crítica para produtos siderúrgicos e pouco relevante para determinado fluxo fracionado; uma alteração na cadeia global de semicondutores afeta diretamente a indústria automotiva, mas não possui o mesmo significado para obras de ferro fundido ou vestuário.

O crescimento médio de 1,41% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) também não elimina riscos de capacidade. A expansão agregada é moderada, mas se concentra parcialmente em regiões metropolitanas e corredores industriais já intensamente utilizados. Assim, uma pequena elevação do volume pode gerar efeito operacional relevante quando ocorre em acessos urbanos, gates portuários, pátios ou ligações industriais nas quais a capacidade disponível já é limitada.

A qualidade das matrizes constitui o primeiro condicionante. A pesquisa identificou origens ausentes ou sub-representadas nos eletrônicos, veículos e vestuário, além da necessidade de desagregar os produtos siderúrgicos segundo o tipo de operação. Se essas correções não forem introduzidas na Rede Atual, alterações posteriores podem ser interpretadas incorretamente como crescimento ou redistribuição territorial.

Manaus exemplifica esse risco. A Zona Franca já constitui polo industrial relevante, mas eletrônicos e veículos de duas rodas precisam estar corretamente incorporados às matrizes componentes e associados às conexões aquaviárias utilizadas na operação. A inclusão desses fluxos somente no cenário futuro produziria crescimento artificial e poderia induzir dimensionamento inadequado da infraestrutura.

O mesmo princípio se aplica a Goiás na indústria automotiva, aos polos interiores de vestuário no Sul e em Minas Gerais e à representação da cabotagem nas obras de ferro fundido. Corrigir uma origem ou um modal existente é diferente de projetar expansão. O planejamento precisa registrar essa diferença para que a comparação entre presente e futuro permaneça metodologicamente válida.

Nos produtos siderúrgicos, a agregação entre carga fracionada e carga cheia ou break bulk cria outro risco de especificação. Essas operações possuem requisitos distintos de frequência, manuseio, terminal, peso e escolha modal. Uma única camada pode atribuir infraestrutura inadequada ao conjunto da cadeia ou ocultar gargalos que afetam apenas determinado serviço.

A confiabilidade da infraestrutura constitui um segundo grupo de riscos. Rodovias, ferrovias, portos e terminais podem permanecer fisicamente disponíveis e ainda assim apresentar desempenho insuficiente para cadeias industriais sincronizadas. Filas, baixa velocidade, variação do tempo de viagem, indisponibilidade de janelas ou limitações de transbordo reduzem a capacidade efetiva sem necessariamente aparecer como interrupção completa do corredor.

Essa diferença é particularmente relevante para os manufaturados porque diferentes operações dependem de frequência e previsibilidade. Uma fábrica ou centro de distribuição pode adaptar-se a uma duração de transporte maior quando ela é estável; uma variação imprevisível do tempo de ciclo dificulta programação, aumenta estoques de segurança e pode comprometer sequências produtivas e janelas de entrega.

Os conflitos urbanos constituem uma fonte importante dessa variabilidade. Grande parte dos principais fluxos converge para São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e outras regiões metropolitanas, onde carga e passageiros compartilham a infraestrutura. Travessias, cruzamentos, restrições municipais, horários de circulação e ausência de áreas de espera podem transformar o trecho final da viagem no principal gargalo.

O entorno portuário de Santos ilustra esse problema. Os materiais da segunda pesquisa identificam conflitos nos acessos urbanos, pressão nos gates e pátios e rigidez de determinadas janelas como fatores capazes de produzir filas e atrasos. A eficiência obtida ao longo de centenas de quilômetros pode ser parcialmente perdida nos últimos quilômetros entre o corredor estrutural e o terminal.

Paranaguá e outras interfaces também apresentam riscos de capacidade em períodos de maior pressão. Berços, retroáreas, pátios e acessos precisam funcionar de maneira coordenada. Ampliar uma etapa sem elevar desempenho das demais pode apenas deslocar a fila para outro ponto da operação.

Os acessos ferroviários aos portos acrescentam uma restrição própria. Escassez de slots, pátios congestionados e capacidade insuficiente de triagem podem reduzir a previsibilidade das entregas ao cais e estimular desvio da carga para a rodovia. Esse efeito é particularmente relevante para os componentes industriais que possuem maior aderência à ferrovia.

Nos produtos siderúrgicos, a infraestrutura logística foi explicitamente identificada como um dos principais condicionantes da competitividade. O setor possui capacidade industrial que permite absorver parte do crescimento até 2035, mas essa capacidade não se converte automaticamente em vendas ou exportações quando usinas, mercados e portos permanecem mal conectados.

Mudanças de bitola, ausência de ramais adequados e necessidade de transbordo reduzem a vantagem econômica da ferrovia. Uma ligação ferroviária pode aparecer disponível no sistema e, ainda assim, produzir custo ou tempo incompatível com a operação. O risco não está apenas na falta de trilhos, mas na descontinuidade do serviço entre origem e destino.

A dependência de poucos operadores ou corredores também pode reduzir flexibilidade. Quando uma planta possui apenas uma alternativa ferroviária operacionalmente adequada, restrições de capacidade, indisponibilidade de material rodante ou problemas de terminal podem transferir rapidamente volume para a rodovia. Essa migração aumenta custos e pode pressionar infraestruturas que não foram dimensionadas para absorver o fluxo adicional.

A cabotagem oferece alternativa para diferentes cargas industriais, mas possui riscos próprios de utilização. Frequência insuficiente, custos portuários, tempos de transbordo e integração terrestre podem reduzir sua competitividade frente à rodovia. A simples disponibilidade de portos na origem e no destino não garante um serviço adequado.

Esse condicionante é particularmente importante nas obras de ferro fundido, cuja participação da cabotagem foi considerada sub-representada na matriz. A correção do diagnóstico deve preceder qualquer expectativa de expansão. Depois disso, o crescimento do modal precisa ser acompanhado pela movimentação efetiva e pela disponibilidade dos serviços.

Em Manaus, a navegação interior e a cabotagem são ainda mais estruturais. A dependência dessas interfaces significa que restrições nos terminais, na transferência entre etapas ou na regularidade dos serviços podem afetar simultaneamente diferentes manufaturados produzidos na Zona Franca. A redundância logística da região é diferente daquela disponível nos grandes polos conectados a várias rodovias e ferrovias.

A segurança constitui outro condicionante, mas deve ser atribuída de forma seletiva. A codificação da primeira pesquisa associa explicitamente roubos, furtos e custos de mitigação às cargas especiais. A segunda pesquisa amplia o diagnóstico ao identificar ocorrências em rodovias, áreas urbanas, acessos portuários e determinados sistemas hidroviários, especialmente em operações com cargas de maior valor.

Trechos lentos e paradas forçadas ampliam a exposição. Congestionamento e ausência de pontos seguros podem transformar gargalos de capacidade em riscos patrimoniais, aumentando necessidade de escolta, seguro, rastreamento ou restrições de horário. Segurança e fluidez, portanto, não são dimensões independentes: deterioração do nível de serviço pode aumentar simultaneamente tempo e risco.

Esse efeito altera o custo generalizado do corredor. Uma rota aparentemente mais curta pode tornar-se menos competitiva quando exige maior cobertura de seguro, escolta ou circulação em horários específicos. Para cargas especiais, a escolha logística deve considerar essas despesas juntamente com frete, pedágio e duração da viagem.

O custo logístico aparece explicitamente como fator de incerteza para cargas especiais e assume relevância adicional nos produtos siderúrgicos pela forte competição nacional e internacional. Frete rodoviário, pedágios, transbordos, tarifas e operação portuária podem determinar se determinado corredor permanece competitivo mesmo quando há capacidade física disponível.

Na siderurgia, essa questão é ampliada pela exposição ao mercado internacional. Os entrevistados destacam pressão competitiva de produtos importados, particularmente do aço asiático, fazendo com que ineficiências logísticas internas reduzam margens e capacidade de competir. O risco não decorre apenas da produção estrangeira, mas da combinação entre concorrência externa e custo doméstico de movimentação.

A elevada capacidade instalada do setor também cria risco de interpretação prospectiva. Crescimento da demanda pode ser inicialmente absorvido por maior utilização das plantas existentes, sem necessidade de grandes novos complexos. Dimensionar infraestrutura supondo abertura automática de novas regiões produtivas poderia produzir capacidade em locais que não concentrarão a carga.

O mesmo raciocínio, por mecanismos diferentes, aplica-se à indústria automotiva. Os materiais indicam capacidade instalada relevante e tendência de modernização dos clusters existentes em vez de ampla expansão territorial. Uma mudança tecnológica profunda pode ocorrer sem que a geografia industrial seja redesenhada na mesma intensidade.

A transição tecnológica automotiva, entretanto, introduz novos condicionantes. Até 2035, as entrevistas apontam coexistência de veículos a bateria, híbridos, soluções flex e outras tecnologias. A ausência de uma única trajetória dominante significa que fábricas, fornecedores e sistemas logísticos poderão precisar operar simultaneamente cadeias de componentes diferentes.

Baterias são o exemplo mais evidente. A importação de células ou módulos, o manuseio de componentes de alta tensão, a logística reversa e o transporte seguro criam requisitos que ainda possuem maturidade limitada em parte do sistema. O risco está tanto em desenvolver capacidade abaixo da necessidade quanto em antecipar instalações especializadas para volumes que demorem mais que o esperado a se materializar.

A regionalização dos fornecedores críticos constitui outra variável. As entrevistas automotivas apontam tendência de reduzir dependência de longas cadeias asiáticas, especialmente para semicondutores e sistemas estratégicos. Se essa regionalização avançar, novos fluxos podem surgir próximos aos clusters existentes; se ocorrer lentamente, a cadeia continuará exposta a importações, lead times e eventos externos.

A dependência externa também aparece diretamente em outro componente do macroproduto: inseticidas, fungicidas e herbicidas, representados na codificação das entrevistas dentro do grupo de defensivos e insumos químicos. Variações cambiais, disponibilidade internacional e tempo de reposição podem alterar os fluxos mesmo sem mudança da infraestrutura doméstica.

Essa exposição não autoriza inferir uma trajetória produtiva específica para defensivos até 2035, pois os materiais disponíveis neste caderno não fornecem projeção territorial detalhada desse componente. Ela significa apenas que o planejamento deve reconhecer a possibilidade de mudanças de volume, porto de entrada ou distribuição provocadas por fatores externos.

Os riscos regulatórios e tributários também não são uniformes. A codificação das entrevistas associa explicitamente essa categoria a veículos automotivos e produtos siderúrgicos. Alterações tributárias, incentivos, regras comerciais ou requisitos de licenciamento podem modificar decisões produtivas e logísticas e, em determinados casos, redirecionar os fluxos antes que a infraestrutura física se adapte.

Esse mecanismo exige cautela ao interpretar tendências territoriais. Uma alteração da participação regional de determinada indústria pode decorrer tanto de eficiência produtiva e proximidade do mercado quanto de mudanças no ambiente tributário ou regulatório. A infraestrutura precisa ser capaz de acomodar ajustes sem ser dimensionada exclusivamente para uma estrutura institucional transitória.

As exigências futuras relacionadas a emissões, rastreabilidade e comprovação de atributos também aparecem de maneira específica. Siderurgia e obras de ferro fundido foram associadas diretamente a esse grupo de condicionantes nas entrevistas. Grandes clientes podem exigir menor pegada de carbono e maior transparência da cadeia, fazendo com que a logística participe da competitividade comercial do produto.

Na siderurgia, essa pressão é particularmente clara. Os participantes destacam que reduzir emissões dentro da planta pode ser insuficiente quando a movimentação continua excessivamente dependente de longos percursos rodoviários. Ferrovia e cabotagem podem ganhar valor não apenas pelo custo, mas pela capacidade de reduzir a intensidade de carbono do corredor em operações compatíveis.

A descarbonização também pode gerar risco de antecipação. Um modal teoricamente menos emissor não constitui automaticamente melhor solução se exigir longos desvios, múltiplos transbordos ou baixa frequência. Emissões, custo, tempo e confiabilidade precisam ser avaliados para o percurso completo.

A digitalização constitui simultaneamente capacidade e condicionante. Na indústria automotiva, as entrevistas projetam integração digital ponta a ponta, rastreamento em tempo real, automação intralogística e maior utilização de dados na programação. A segunda pesquisa também identifica interoperabilidade e conectividade como elementos relevantes para melhorar a coordenação da infraestrutura nacional.

O risco está na adoção desigual. Uma fábrica altamente digitalizada pode permanecer dependente de transportadores, terminais ou sistemas externos com baixa integração. Dados inconsistentes, ausência de interfaces comuns ou perda de conectividade reduzem parte dos benefícios esperados e podem manter processos paralelos manuais ou duplicados.

A qualidade da informação é especialmente crítica nas interfaces multimodais. Mudanças entre operadores, terminais e modais exigem referência comum de carga, viagem, janela e status operacional. Sem interoperabilidade, a infraestrutura física pode existir, mas a coordenação necessária para utilizar sua capacidade permanece limitada.

A infraestrutura aeroportuária cria um condicionante seletivo. A segunda pesquisa registra pressões em pátios, slots, handling e desembarço para cargas de maior valor ou sensíveis ao tempo. Esses problemas são importantes para os fluxos que efetivamente utilizam o transporte aéreo, mas não devem ser generalizados para todo o macroproduto.

Em Guarulhos, foram relatados tempos de espera, pressão nos pátios e restrições de janelas capazes de afetar o ciclo da carga. Em hubs regionais, a coordenação entre terminal e transporte terrestre também aparece como ponto de atenção. Para uma carga cujo valor econômico depende de rapidez, pequenas variações de tempo podem ter efeito desproporcional.

Carga expressa e comércio eletrônico acrescentam ainda um risco de mensuração. Esses fluxos podem possuir tonelagem relativamente pequena e, ao mesmo tempo, gerar elevada frequência de veículos, operações de terminal e entregas urbanas. Uma matriz baseada apenas em TU pode subestimar sua pressão sobre determinados ativos.

Esse problema é diferente de erro da tonelagem. O volume pode estar correto e ainda assim não representar adequadamente o número de movimentos, veículos ou janelas necessárias para entregá-lo. Para produtos leves e fracionados, indicadores operacionais complementares são necessários antes de concluir que a infraestrutura possui capacidade suficiente.

A Rede Expandida de Projetos introduz, por fim, dois riscos opostos. O primeiro é antecipar a utilização de novos ativos. Uma ferrovia, porto ou terminal pode ser incorporado à rede futura e ainda não possuir serviço, conexão industrial ou volume suficiente para atrair determinados manufaturados.

O segundo é desenvolver capacidade depois que a necessidade já se materializou. Se novos fluxos siderúrgicos, automotivos, de cabotagem ou de carga expressa crescerem rapidamente, terminais e acessos podem tornar-se restritivos antes da conclusão das intervenções. O planejamento precisa acompanhar indicadores capazes de identificar aproximação da saturação.

Esse equilíbrio é particularmente relevante porque parte das capacidades necessárias é especializada. Um terminal para produtos siderúrgicos pesados, uma instalação para baterias ou uma infraestrutura aeroportuária de carga não pode ser justificada apenas pela taxa agregada de 1,41% ao ano. Volume, frequência, operação e contratos precisam demonstrar necessidade compatível com o investimento.

Também existe risco de generalização a partir de evidência qualitativa desigual. Medicamentos tiveram sua configuração atual amplamente validada, mas os materiais não oferecem trajetória prospectiva detalhada. Eletrônicos e vestuário possuem correções bem identificadas, mas não uma redistribuição futura robustamente definida. Pneus, componentes e acessórios de automóveis não tiveram entrevista de validação específica nesta etapa da primeira pesquisa.

Essas diferenças precisam permanecer visíveis no planejamento. Ausência de evidência não significa ausência de mudança futura, mas impede transformar possibilidades genéricas em afirmações sobre produtos específicos. Para componentes com menor profundidade qualitativa, a atualização deve depender mais fortemente das bases técnicas e da movimentação efetivamente observada.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos dos Produtos Manufaturados até 2035, distinguindo sua manifestação, os componentes mais diretamente expostos e as implicações para o planejamento.

Tabela 2: Condicionantes e riscos dos produtos manufaturados até 2035

Condicionante ou risco	Forma de manifestação	Componentes mais diretamente expostos	Implicações para o planejamento até 2035
Qualidade das matrizes de origem	Origens já existentes podem estar ausentes ou sub-representadas, convertendo correções do presente em aparente crescimento futuro	Eletrônicos, veículos automotivos, vestuário e outros componentes sujeitos a recalibração	Corrigir a Rede Atual antes de interpretar diferenças entre o cenário-base e 2035
Classificação inadequada dos nós	Fábricas, centros de distribuição, terminais e mercados consumidores podem exercer funções distintas na mesma matriz	Todos os componentes	Diferenciar produção, transformação, consolidação, distribuição, transbordo e consumo final
Agregação excessiva do macroproduto	A intensidade de um componente pode ser atribuída incorretamente a outro presente na mesma região	Todos os componentes	Recorrer às matrizes específicas quando produto, serviço ou modal alterar a necessidade de infraestrutura

Manaus sub-representada nas matrizes específicas	A Zona Franca aparece no agregado, mas fluxos de eletrônicos ou veículos de duas rodas podem não estar corretamente atribuídos	Eletrônicos e veículos automotivos	Corrigir produto e corredor na Rede Atual antes de calcular expansão até 2035
Representação inadequada da saída de Manaus	Fluxos existentes podem ser excessivamente atribuídos à rodovia, reduzindo a visibilidade da navegação e da cabotagem	Eletrônicos, veículos de duas rodas e outros produtos da ZFM	Representar eixo aquaviário, terminais e cabotagem como partes do corredor efetivamente utilizado
Goiás sub-representado na cadeia automotiva	Produção já existente pode aparecer insuficientemente na matriz atual	Veículos automotivos	Incorporar Goiás à base atual antes de projetar eventual mudança de participação regional
Polos interiores sub-representados	Áreas produtoras podem ser ocultadas pela concentração dos grandes centros de distribuição	Vestuário	Recalibrar origens no interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais
Generalização da carga siderúrgica	Carga fracionada, carga cheia e <i>break bulk</i> possuem requisitos diferentes, mas podem aparecer em uma única camada	Produtos siderúrgicos	Desagregar os serviços antes de dimensionar ferrovia, rodovia, terminal ou capacidade portuária
Cabotagem sub-representada na base	Operações costeiras existentes podem possuir peso superior ao representado	Especialmente obras de ferro fundido; aplicável a outros fluxos compatíveis	Recalibrar a Rede Atual antes de atribuir crescimento futuro ao modal
Evidência qualitativa desigual	Alguns componentes possuem entrevistas prospectivas robustas e outros apenas validação parcial ou nenhuma validação específica	Todos os componentes, com atenção a pneus, componentes e acessórios automotivos	Não uniformizar o grau de confiança das projeções; indicar quando a análise depende principalmente da base técnica
Crescimento concentrado em redes já carregadas	Expansão moderada da TU pode pressionar trechos que já operam próximos de restrições urbanas ou portuárias	Diversos manufaturados concentrados no Sul-Sudeste	Avaliar capacidade residual e desempenho operacional, não apenas crescimento percentual do macroproduto
Conflitos urbanos	Carga e passageiros disputam capacidade nos acessos a grandes polos industriais e metropolitanos	Todos os componentes com forte circulação urbana	Priorizar gargalos cuja recorrência comprometa previsibilidade de entrada e saída das plantas
Restrições de circulação urbana	Horários, acessos e regras locais podem aumentar espera e alterar programação das entregas	Cargas fracionadas, eletrônicos, medicamentos, vestuário, peças e componentes	Compatibilizar gestão urbana da carga com frequência e janelas requeridas pelas cadeias industriais
Variabilidade do tempo de viagem	Congestionamentos e interrupções tornam o tempo de transporte menos previsível	Cadeias sincronizadas e cargas sensíveis ao nível de serviço	Utilizar confiabilidade e variabilidade como indicadores adicionais à capacidade física

Gargalos nos acessos portuários	Filas e congestionamentos podem concentrar atraso nos quilômetros finais do corredor	Produtos exportadores, importadores e cargas de cabotagem	Tratar acesso, gate, retroárea e terminal como um único sistema
Pressão em gates, pátios e retroáreas	Capacidade insuficiente em interfaces pode limitar porto mesmo quando berços possuem disponibilidade	Diversos manufaturados movimentados por portos	Dimensionar recepção terrestre e armazenagem em conjunto com a capacidade do cais
Rigidez das janelas portuárias	Desalinhamento entre chegada terrestre e programação do terminal gera esperas e reprogramações	Cargas industriais de exportação, importação e cabotagem	Melhorar coordenação das janelas e intercâmbio de informação entre transportadores e terminais
Capacidade ferroviária insuficiente	Crescimento industrial pode encontrar ferrovia sem capacidade para absorver volumes adicionais	Especialmente produtos siderúrgicos	Acompanhar ocupação, frequência, disponibilidade operacional e demanda efetiva antes da saturação
Ausência de conexão ferroviária direta	Usinas podem localizar-se próximas à malha sem possuir acesso operacional competitivo	Produtos siderúrgicos	Priorizar ramais e terminais onde a conexão incompleta imponha dependência rodoviária estrutural
Descontinuidade de bitola	Mudanças de bitola acrescentam transbordo, tempo e custo ao percurso	Especialmente produtos siderúrgicos	Avaliar interoperabilidade como componente do custo generalizado do corredor
Baixa integração rodoferroviária	A vantagem da ferrovia é reduzida quando coleta, terminal ou transbordo apresentam baixa produtividade	Produtos siderúrgicos e outros fluxos pesados	Avaliar a operação porta a porta em vez da capacidade ferroviária isolada
Dependência de poucos corredores ou operadores	Falha ou restrição de uma alternativa pode provocar rápida transferência para a rodovia	Produtos siderúrgicos e outras cargas ferroviárias	Identificar situações em que ausência de redundância gere vulnerabilidade sistêmica
Dependência rodoviária de cargas pesadas	Longos deslocamentos por caminhão elevam custo e reduzem competitividade quando a carga possui forte aderência ferroviária	Produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido	Desenvolver alternativa intermodal onde volume, terminal e serviço tornarem a transferência economicamente viável
Custo logístico	Frete, combustível, pedágio, transbordo e tarifas podem alterar competitividade e escolha do corredor	Explicitamente cargas especiais; também particularmente relevante à siderurgia	Comparar alternativas pelo custo total porta a porta e não apenas pelo frete principal
Insegurança logística	Roubos, furtos e risco à integridade da carga aumentam seguro, escolta e restrições de operação	Explicitamente cargas especiais; seletivamente outros produtos de maior valor	Priorizar segurança nos corredores em que ocorrências produzam custo ou mudança sistemática de rota

Congestionamento associado à insegurança	Tráfego lento e paradas ampliam exposição de cargas vulneráveis	Cargas especiais e outros produtos de maior valor	Integrar segurança e fluidez na avaliação dos trechos críticos
Falta de pontos seguros de parada	Motoristas podem permanecer expostos durante pausas ou espera operacional	Operações rodoviárias de maior risco	Desenvolver estruturas apenas nos corredores em que a exposição esteja comprovada
Risco na navegação amazônica	Ocorrências de insegurança podem elevar custo e complexidade operacional	Fluxos de maior valor vinculados a Manaus	Incorporar segurança ao diagnóstico dos corredores aquaviários quando sustentada pela operação observada
Baixa frequência da cabotagem	Intervalos longos entre serviços podem reduzir aderência para cadeias industriais de maior frequência	Diferentes manufaturados compatíveis com transporte costeiro	Avaliar frequência e regularidade juntamente com o ganho de custo
Custos e tempos de transbordo na cabotagem	Operações portuárias podem eliminar parte da vantagem do percurso marítimo	Produtos siderúrgicos, obras de ferro fundido e outros manufaturados compatíveis	Comparar custo e tempo completos entre fábrica e destino
Restrição nas interfaces Manaus–litoral	Gargalo em terminal ou transferência aquaviária pode afetar várias cadeias da Zona Franca simultaneamente	Eletrônicos, veículos de duas rodas e outros manufaturados da ZFM	Monitorar capacidade e confiabilidade do corredor completo
Dependência externa de insumos	Importações e exposição cambial ou geopolítica podem alterar quantidade, origem e tempo de reposição	Defensivos/insumos químicos, incluindo inseticidas, fungicidas e herbicidas	Acompanhar importações e portos de entrada sem inferir produção doméstica futura não sustentada pelas entrevistas
Dependência externa de componentes estratégicos	Semicondutores, baterias e outros sistemas críticos mantêm exposição a cadeias internacionais	Veículos automotivos	Acompanhar regionalização dos fornecedores e mudanças na origem dos componentes
Regionalização abaixo do esperado	A aproximação de fornecedores críticos aos clusters brasileiros pode ocorrer mais lentamente que o esperado	Veículos automotivos	Não antecipar infraestrutura específica antes da instalação ou contratação dos novos fornecedores
Regionalização mais rápida que o esperado	Entrada de novos fornecedores pode alterar fluxos de entrada das montadoras sem mudar sua localização	Veículos automotivos	Atualizar matrizes de insumos e acessos conforme novos fluxos se materializem
Estabilidade territorial com transformação tecnológica	Grandes polos podem permanecer nos mesmos locais enquanto conteúdo e requisitos das cargas se modificam	Veículos automotivos	Evitar utilizar apenas a geografia das plantas como indicador da necessidade futura de infraestrutura

Coexistência de tecnologias automotivas	Elétricos, híbridos, flex e outras soluções podem operar simultaneamente	Veículos automotivos	Preservar flexibilidade logística e evitar infraestrutura especializada baseada em uma única trajetória tecnológica
Crescimento das baterias abaixo do esperado	Instalações especializadas podem ficar ociosas se a eletrificação avançar lentamente	Veículos automotivos	Desenvolver capacidade de forma modular conforme volumes de células, módulos e baterias se confirmem
Crescimento das baterias acima do esperado	Transporte, armazenagem e logística reversa podem amadurecer abaixo da demanda	Veículos automotivos	Acompanhar volume de veículos eletrificados e sinais de saturação das capacidades especializadas
Manuseio de componentes de alta tensão	Novos materiais exigem protocolos e competências específicas	Veículos automotivos	Desenvolver equipamentos, capacitação e procedimentos proporcionalmente à adoção tecnológica
Logística reversa insuficiente	Aumento da frota eletrificada cria fluxos de baterias e materiais retornados sem sistema maduro de coleta e consolidação	Veículos automotivos	Estruturar capacidade gradualmente à medida que os volumes de retorno adquiram escala material
Risco regulatório-tributário	Alterações fiscais, tributárias, de licenciamento ou de regras comerciais podem modificar produção, investimento e fluxos	Veículos automotivos e produtos siderúrgicos	Manter cenários flexíveis e evitar consolidar geografia logística baseada apenas em condições institucionais transitórias
Concorrência internacional	Produtos importados podem pressionar margens e utilização da capacidade doméstica	Especialmente produtos siderúrgicos	Relacionar expansão logística à demanda e à utilização efetiva da capacidade industrial
Pressão competitiva do aço importado	Concorrência externa amplia a necessidade de reduzir o custo entre usina, mercado e porto	Produtos siderúrgicos	Priorizar ganhos logísticos nos corredores que influenciem diretamente competitividade nacional e internacional
Capacidade industrial ociosa	Crescimento pode ser absorvido pelas plantas existentes, reduzindo necessidade de novos polos	Produtos siderúrgicos e veículos automotivos	Não transformar crescimento da carga em hipótese automática de novas fábricas
Saturação futura da capacidade instalada	Caso demanda cresça além do espaço ocioso, expansões produtivas maiores podem tornar-se necessárias	Especialmente produtos siderúrgicos	Monitorar utilização das plantas como gatilho anterior à necessidade de nova infraestrutura
Expansões industriais localizadas	Projetos incrementais podem gerar pressão concentrada em corredores específicos sem alterar a geografia nacional	Produtos siderúrgicos	Dimensionar acessos e terminais para os projetos efetivamente materializados

Exigências de redução de carbono	Clientes podem exigir produtos e logística com menor intensidade de emissões	Produtos siderúrgicos e obras de ferro fundido	Incorporar desempenho ambiental à comparação modal quando constituir requisito efetivo de mercado
Exigências de rastreabilidade	Origem, características e movimentação podem tornar-se atributos necessários para determinados clientes	Siderurgia, obras de ferro fundido e progressivamente outros manufaturados	Integrar informação física e digital quando os requisitos forem efetivamente exigidos
Descarbonização logística mal dimensionada	Migração modal pode produzir ganho inferior ao esperado se houver desvios, transbordos ou baixa frequência	Cargas pesadas com potencial ferroviário ou de cabotagem	Comparar emissão, custo, tempo e confiabilidade para o corredor completo
Adoção digital desigual	Benefícios de fábricas digitalizadas podem ser limitados por transportadores ou terminais menos integrados	Especialmente veículos automotivos; progressivamente outros componentes	Acompanhar interoperabilidade e maturidade dos diferentes elos
Falta de interoperabilidade de dados	Sistemas diferentes dificultam coordenação entre fábrica, transportador, terminal e porto	Cargas multimodais e cadeias sincronizadas	Desenvolver padrões comuns de identificação, status e referência temporal
Falhas de conectividade	Perda de comunicação reduz rastreamento, segurança e capacidade de programação	Cargas de maior valor e operações digitalizadas	Identificar corredores em que cobertura inadequada comprometa o serviço
Dependência de tecnologias externas	Modernização pode ocorrer sem desenvolvimento equivalente de fornecedores ou competências locais	Veículos automotivos	Acompanhar conteúdo tecnológico, fornecedores e dependência de importações críticas
Capacidade aeroportuária limitada	Pátios, slots e infraestrutura de carga podem restringir operações sensíveis ao tempo	Eletrônicos, determinados medicamentos, peças críticas e carga expressa	Avaliar apenas fluxos que efetivamente utilizem o modal aéreo
Gargalos de handling	Esperas no processamento físico podem anular parte da vantagem do transporte aéreo	Cargas de maior valor e urgência	Monitorar tempo de ciclo nos terminais em vez de considerar apenas capacidade de voo
Atrasos de desembaraço	Processos documentais podem aumentar variabilidade da carga aérea e importada	Eletrônicos, medicamentos, peças e componentes importados	Integrar gestão documental ao diagnóstico do nível de serviço
Crescimento da carga expressa não capturado em TU	Pequena tonelagem pode gerar grande quantidade de operações	Eletrônicos, vestuário, medicamentos e comércio eletrônico	Complementar TU com número de viagens, remessas e frequência quando materialmente relevante
Pressão da última milha	Pequenos lotes elevam o número de veículos e conflitos urbanos sem grande crescimento da tonelagem	Bens de consumo manufaturados	Utilizar indicadores urbanos complementares à TU

Antecipação da Rede Expandida de Projetos	Novos ativos podem receber carga projetada antes de possuírem terminal, serviço ou aderência ao produto	Todos os componentes	Considerar infraestrutura operacional somente após cumprimento dos requisitos necessários à utilização
Implantação tardia de capacidade	Novos fluxos podem saturar acessos ou terminais antes da entrada das intervenções previstas	Siderurgia, automotivos, cabotagem e carga expressa	Utilizar indicadores de saturação para antecipar decisões incrementais
Especialização excessivamente antecipada	Infraestrutura dedicada pode permanecer subutilizada se o fluxo projetado não se materializar	Baterias, terminais industriais especializados, carga aérea e novas operações ferroviárias	Preferir modularidade diante de elevada incerteza de volume
Falta de capacidade especializada	Crescimento de determinado fluxo pode encontrar equipamentos ou terminais incompatíveis	Produtos siderúrgicos pesados, baterias e cargas especiais	Monitorar volume, contratos e requisitos antes da saturação
Dependência de uma única projeção agregada	Aplicar 1,41% ao ano indistintamente pode superestimar alguns componentes e subestimar outros	Todos os componentes	Manter 1,41% como referência do macroproduto e atualizar componentes segundo evidência específica
Evidência prospectiva limitada para eletrônicos	A pesquisa sustenta melhor correções da Rede Atual que uma nova geografia até 2035	Eletrônicos	Monitorar produção e rotas após a correção de Manaus, sem antecipar redistribuição territorial
Evidência prospectiva limitada para medicamentos	A validação confirma corredores atuais, mas não sustenta ruptura territorial até 2035	Medicamentos	Preservar a configuração validada e atualizar somente diante de evidência adicional
Evidência prospectiva limitada para vestuário	Correções de origem são mais robustas que uma projeção detalhada de redistribuição	Vestuário	Recalibrar o presente e acompanhar os polos interiores antes de projetar deslocamentos
Ausência de entrevista de validação específica	Não há base qualitativa equivalente para validar ou projetar detalhadamente o componente	Pneus, componentes e acessórios de automóveis	Não atribuir aos entrevistados conclusões específicas inexistentes; utilizar a base técnica até obtenção de evidência adicional

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das entrevistas e nos relatórios técnicos da pesquisa

A leitura conjunta desses condicionantes mostra que os riscos do macroproduto se distribuem em quatro níveis. O primeiro está na representação: matrizes incorretas podem produzir falsas mudanças. O segundo está na infraestrutura existente: acessos, portos, ferrovias, terminais e segurança podem reduzir capacidade efetiva. O terceiro está nas transformações das próprias cadeias, como eletrificação

automotiva, regionalização de fornecedores e exigências de menor emissão. O quarto está na decisão temporal sobre novas capacidades, que podem ser implantadas cedo ou tarde demais.

Nos sistemas consolidados, os riscos mais imediatos estão relacionados à confiabilidade, aos conflitos urbanos, às interfaces e à capacidade de operar corredores existentes com previsibilidade. Nos fluxos em transformação, a prioridade é acompanhar a maturidade das novas necessidades antes de instalar ativos especializados. Essa diferenciação impede que crescimento moderado do macroproduto seja confundido com ausência de pressão logística ou, no sentido oposto, utilizado para justificar expansão uniforme da infraestrutura.

A principal conclusão é que o horizonte de 2035 combina estabilidade relativa da geografia industrial com maior complexidade operacional. A rede continuará conectando grande parte dos mesmos polos, mas poderá transportar produtos tecnologicamente diferentes, utilizar combinações modais distintas e operar sob requisitos mais elevados de segurança, rastreabilidade, confiabilidade e emissões. Os riscos mais relevantes surgem justamente quando a infraestrutura e a organização dos serviços evoluem em ritmo diferente dessas transformações.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA OS PRODUTOS MANUFATURADOS

As recomendações da PILT FDC para os Produtos Manufaturados devem partir de uma característica central identificada ao longo deste caderno: até 2035, a transformação logística do macroproduto pode ser mais intensa que sua transformação territorial. Os grandes polos industriais tendem a permanecer relevantes, enquanto mudanças tecnológicas, novos requisitos de serviço, maior especialização das cargas e reconfigurações modais podem modificar substancialmente a forma como as mercadorias circulam entre origens e destinos.

O crescimento médio de 1,41% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) constitui referência para o conjunto, mas não deve orientar isoladamente decisões de capacidade. Uma expansão relativamente moderada pode pressionar acessos metropolitanos, terminais ou corredores já intensamente utilizados, enquanto novos fluxos de pequeno peso podem exigir infraestrutura especializada sem produzir grande alteração na tonelagem agregada. O planejamento precisa combinar volume, frequência, nível de serviço, natureza da carga e função das interfaces.

Aplicando a lógica da Future-Based View, as recomendações podem ser organizadas em quatro movimentos complementares: aperfeiçoar o diagnóstico da Rede Atual; elevar desempenho e confiabilidade das capacidades já utilizadas; desenvolver capacidades habilitadoras conforme as transformações se materializem; e monitorar sinais capazes de confirmar, postergar ou reconfigurar decisões até 2035. Essa organização permite distinguir melhorias justificáveis no presente de compromissos especializados dependentes de trajetórias ainda incertas.

O primeiro movimento é assegurar que a base atual represente corretamente produtos, origens, destinos, modais e tipos de operação. A agregação dos manufaturados é útil para identificar pressão conjunta sobre a rede, mas precisa ser complementada pelas matrizes específicas quando as características da carga alterarem materialmente a interpretação. Erros no presente não devem reaparecer em 2035 como crescimento fictício.

Nos eletrônicos, a prioridade imediata é corrigir a representação da Zona Franca de Manaus. A origem industrial precisa aparecer adequadamente na matriz específica, acompanhada pela logística aquaviária que conecta a região ao restante do país. O eixo Manaus–Belém e a cabotagem devem ser tratados como componentes da Rede Atual, e não como alternativas que surgiriam apenas no horizonte futuro.

Essa correção precisa ser acompanhada pela recalibração dos fluxos cuja intensidade foi questionada pelos participantes, preservando os corredores do Sul, Sudeste e Nordeste que receberam avaliação positiva. A recomendação não é redesenhar toda a matriz de eletrônicos, mas corrigir as divergências identificadas e manter os elementos para os quais a validação mostrou aderência operacional.

Nos medicamentos, a estratégia deve ser ainda mais conservadora. Os principais corredores foram considerados coerentes pelos usuários, incluindo as relações São Paulo–Paraná, São Paulo–Rio de Janeiro e Minas Gerais–São Paulo. A Rede Atual pode, portanto, permanecer como referência enquanto novos dados de produção, distribuição ou movimentação não indicarem mudança estrutural.

No vestuário, a prioridade é aumentar a granularidade das origens. Interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais precisam ter participação compatível com a produção efetivamente observada, sem retirar de São Paulo sua centralidade comercial e distributiva. Produção e distribuição devem permanecer como funções distintas nas matrizes.

Na indústria automotiva, Goiás e Manaus precisam ser adequadamente incorporados ao diagnóstico atual. O primeiro representa produção automotiva já existente; o segundo possui importância específica na fabricação de veículos de duas rodas. Corrigir essas origens antes de projetar 2035 evita atribuir a uma transformação futura aquilo que corresponde apenas à melhoria da fotografia atual.

Nos produtos siderúrgicos, o aperfeiçoamento mais importante está na desagregação operacional. Carga fracionada, carga cheia e operações de break bulk não devem permanecer representadas como se possuíssem requisitos idênticos. Essa diferenciação permitirá associar adequadamente ferrovias, terminais, rodovias e portos aos serviços que efetivamente possuem aderência a cada tipo de movimentação.

Nas obras de ferro fundido, Caxias do Sul deve permanecer reconhecida como origem relevante e a participação da cabotagem precisa ser recalibrada na situação atual antes de qualquer projeção de crescimento do modal. Como a evidência prospectiva do componente é limitada, essa correção da base possui maior prioridade que a construção de uma trajetória territorial específica até 2035.

A classificação dos destinos merece o mesmo rigor. Centros de distribuição, plantas que recebem componentes, portos, terminais e mercados consumidores possuem funções distintas. Um ponto que recebe grande quantidade de manufaturados pode gerar posteriormente novos carregamentos e não deve ser automaticamente classificado como consumo final.

Essa distinção é especialmente importante em São Paulo, Campinas, Manaus, Curitiba, Goiânia e outras áreas que acumulam funções industriais e distributivas. Melhor identificação dos nós permitirá interpretar corretamente a concentração dos destinos e evitar dupla contagem ou atribuições equivocadas de demanda.

O segundo movimento consiste em melhorar a infraestrutura já utilizada antes de adicionar capacidade indiscriminadamente. A segunda pesquisa mostra que corredores rodoviários maduros, acessos portuários, conflitos urbanos, ferrovias e interfaces multimodais permanecem entre os pontos críticos da rede. A prioridade deve recair sobre restrições que reduzam o desempenho efetivo de ativos já inseridos nos fluxos produtivos.

Nos corredores rodoviários, confiabilidade deve receber peso semelhante à capacidade. Pavimento, acidentes, congestionamentos, travessias urbanas, restrições de circulação e acessos às plantas interferem no tempo e na variabilidade da operação. Para cadeias industriais sincronizadas, reduzir a incerteza do percurso pode produzir benefício maior que diminuir apenas alguns quilômetros da distância.

A concentração dos manufaturados no Sul e no Sudeste torna os acessos metropolitanos particularmente relevantes. Intervenções em pontos de conflito entre carga e passageiros, conexões entre rodovias estruturantes e distritos industriais e acesso aos centros de distribuição podem beneficiar simultaneamente diferentes componentes do macroproduto.

Nos acessos portuários, a recomendação é tratar o sistema de forma integrada. Rodovia ou ferrovia, gate, pátio, retroárea, terminal e cais precisam ser avaliados como etapas da mesma operação. Expandir o porto sem resolver uma restrição de acesso pode apenas deslocar o gargalo.

Santos merece atenção especial por sua relação com a maior concentração industrial do país e pelo número de cadeias que utilizam sua infraestrutura. A melhoria deve priorizar fluidez e coordenação entre os acessos terrestres e os terminais. O mesmo princípio se aplica a Paranaguá, Rio Grande, Vitória, São Francisco do Sul e demais interfaces relevantes para cargas industriais.

A segurança deve ser incorporada onde a evidência operacional demonstrar que ela modifica efetivamente o serviço. Cargas especiais e outros produtos de maior valor podem justificar monitoramento, rastreamento, pontos seguros e gestão diferenciada dos corredores. A recomendação não é criar um requisito uniforme para todos os manufaturados, mas tratar insegurança como parte do custo e da confiabilidade quando ela alterar rotas, horários ou seguros.

Para os produtos siderúrgicos, a melhoria da infraestrutura ferroviária constitui uma das recomendações mais robustamente sustentadas pela pesquisa. A produção possui elevada aderência ao modal, mas as entrevistas apontam ausência de conexões adequadas entre determinadas usinas, mercados e portos, além de discontinuidades relacionadas a bitolas e transbordos.

A prioridade deve ser identificar onde essas discontinuidades efetivamente obrigam carga ferroviariamente aderente a utilizar longos percursos rodoviários. Ramais, conexões a terminais, interoperabilidade e modernização das linhas existentes podem gerar maior benefício que a construção de um novo eixo distante das plantas.

As novas ferrovias da Rede Expandida de Projetos devem ser avaliadas segundo a mesma lógica. Para um produto siderúrgico ou outro fluxo industrial pesado, a linha somente constitui capacidade efetiva quando há acesso à origem, terminal adequado, serviço regular, disponibilidade operacional e conexão competitiva ao destino.

A cabotagem representa outra capacidade cuja utilização pode ser ampliada, mas não deve ser artificialmente induzida. Produtos siderúrgicos, obras de ferro fundido e determinadas cargas entre regiões costeiras possuem aderência potencial, especialmente em grandes distâncias. A decisão precisa considerar frequência, transbordos, custo portuário, acesso terrestre e confiabilidade do serviço completo.

Na Zona Franca de Manaus, a cabotagem possui papel diferente: não é apenas alternativa potencial, mas parte estrutural da logística atual. Preservar e melhorar capacidade dos terminais, conexões hidroviárias e interfaces marítimas é necessário para eletrônicos, veículos de duas rodas e outros manufaturados produzidos na região.

Essa prioridade deve incluir a confiabilidade do eixo Manaus–Belém e das etapas posteriores de distribuição. Restrições em uma única interface podem afetar simultaneamente diferentes cadeias industriais, dada a dependência logística singular da Zona Franca. A capacidade deve ser analisada como sistema integrado entre produção, navegação, terminal, cabotagem e rede terrestre.

O terceiro movimento consiste em desenvolver capacidades habilitadoras para transformações que já apresentam sinais consistentes, mas cuja escala futura ainda não pode ser determinada com precisão. A indústria automotiva fornece o principal exemplo. A geografia dos clusters tende a permanecer relativamente estável, enquanto o conteúdo tecnológico das cargas pode se modificar de maneira substancial.

A modernização das plantas existentes deve, portanto, receber maior atenção que uma hipótese generalizada de novas regiões automotivas. Digitalização, integração de fornecedores, rastreamento em tempo real, automação intralogística e maior utilização de dados podem elevar a complexidade logística sem exigir ampla expansão territorial.

A diversificação das tecnologias de propulsão recomenda flexibilidade. Veículos a bateria, híbridos, soluções flex e outras configurações podem coexistir até 2035. A infraestrutura não deve ser dimensionada a partir de uma única trajetória tecnológica como se sua predominância estivesse definida antecipadamente.

Baterias, células e módulos justificam desenvolvimento gradual de novas competências. Transporte seguro, manuseio de componentes de alta tensão, consolidação e logística reversa podem demandar instalações e procedimentos específicos. Essas capacidades devem avançar proporcionalmente à presença efetiva dos veículos eletrificados e dos fluxos industriais correspondentes.

A modularidade é particularmente importante nesse caso. Instalações que possam ser ampliadas conforme os volumes cresçam reduzem o risco de antecipar ativos especializados. Indicadores de produção, importação de componentes, vendas de veículos eletrificados, movimentação de baterias e geração de fluxos reversos podem funcionar como gatilhos para cada etapa.

A regionalização de fornecedores automotivos também precisa ser acompanhada. Caso semicondutores, sistemas eletrônicos e outros componentes críticos passem a ser produzidos mais próximos dos clusters brasileiros, os fluxos de entrada nas montadoras poderão se modificar mesmo que as fábricas permaneçam nas mesmas localidades. Novos fornecedores devem ser incorporados às matrizes conforme instalações e contratos se materializem.

O corredor do Mercosul deve permanecer preservado como capacidade importante para a indústria automotiva. Os fluxos em direção à Argentina foram validados e a integração regional pode ganhar novos conteúdos conforme componentes e tecnologias evoluam. A recomendação é acompanhar volume e composição, sem desconsiderar uma relação que já possui relevância operacional.

Na siderurgia, capacidades habilitadoras precisam responder principalmente à utilização progressiva da capacidade industrial já instalada. Expansões incrementais em Marabá, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou outras áreas devem gerar intervenções logísticas proporcionais aos projetos efetivamente implantados, evitando pressupor grandes novos polos que as entrevistas não sustentam.

A possibilidade de maior pressão por aço de menor pegada de carbono acrescenta outro critério de decisão. Ferrovia e cabotagem podem ganhar valor quando simultaneamente reduzem custo e emissões. O planejamento deve acompanhar se requisitos ambientais se tornam condições efetivas dos contratos antes de justificar investimentos exclusivamente por essa dimensão.

A infraestrutura aeroportuária também deve permanecer como capacidade seletiva, não transversal. Eletrônicos, determinados medicamentos, peças críticas e carga expressa podem justificar melhorias em terminais, handling, pátios ou coordenação de slots quando o valor do tempo for material. A TU agregada não é indicador suficiente para dimensionar essas operações.

Carga expressa, comércio eletrônico e última milha exigem cuidado semelhante. Pequena participação na tonelagem pode coexistir com elevado número de veículos e viagens urbanas. Onde esses fluxos adquirirem relevância, indicadores de remessas, frequência e circulação devem complementar os volumes em TU.

O quarto movimento é estruturar um sistema de monitoramento associado a gatilhos claros de decisão. Para o macroproduto, produção industrial, utilização da capacidade instalada, movimentação por corredor, desempenho das interfaces, participação modal e frequência das operações precisam ser acompanhados juntamente com a tonelagem.

Nos eletrônicos, os principais sinais são produção e expedição da Zona Franca de Manaus, participação da cabotagem, utilização dos terminais e eventual mudança dos grandes corredores nacionais. Após a correção da Rede Atual, somente transformações persistentes nesses indicadores devem justificar nova redistribuição da matriz.

Nos medicamentos, o monitoramento deve concentrar-se em mudanças de produção, localização dos centros de distribuição e alteração dos corredores já validados. Enquanto esses sinais permanecerem estáveis, não há fundamento para antecipar uma nova geografia logística.

No vestuário, produção regional e movimentação das áreas interiores do Sul e de Minas Gerais devem indicar se a recalibração atual representa apenas melhor fotografia da cadeia ou se essas áreas estão ganhando participação ao longo do tempo.

Na indústria automotiva, os sinais são mais numerosos: utilização das plantas existentes, participação relativa de São Paulo, Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiás e Manaus; produção por tecnologia; entrada de novos fornecedores; importação ou produção de baterias e semicondutores; crescimento da logística reversa; e continuidade dos fluxos do Mercosul.

A utilização da capacidade instalada deve funcionar como um dos principais gatilhos. As entrevistas sugerem que os clusters existentes possuem condições de absorver parte relevante da transformação sem grande expansão geográfica. Somente ocupação persistente da capacidade, entrada de investimentos ou novas plantas devem justificar hipóteses de mudança territorial mais forte.

Na siderurgia, utilização da capacidade produtiva, produção nacional, demanda doméstica, importações, exportações e movimentação ferroviária devem ser acompanhadas conjuntamente. O setor pode aumentar volumes sem nova usina, mas pode encontrar restrição logística antes de atingir os limites industriais.

A ocupação dos corredores ferroviários e a participação da rodovia também funcionam como sinais relevantes. Crescimento persistente de carga siderúrgica rodoviária em relações nas quais a ferrovia seria tecnicamente aderente pode indicar ausência de capacidade, conexão ou competitividade ferroviária e justificar aprofundamento do diagnóstico.

A cabotagem deve ser acompanhada por volume, frequência, tempo de ciclo e utilização das interfaces. Crescimento consistente pode justificar expansão incremental; baixa adesão apesar da disponibilidade física deve levar à investigação de custo, frequência e transbordo antes de novas intervenções.

Nos componentes expostos a dependência externa, mudanças no padrão de importação precisam ser monitoradas. Inseticidas, fungicidas e herbicidas podem alterar origem internacional, porto de entrada e distribuição doméstica sem que uma nova produção nacional esteja se formando. A infraestrutura deve responder ao fluxo efetivamente observado.

Indicadores de segurança também precisam funcionar como gatilhos, e não como justificativa genérica. Ocorrências, sinistros, custos de seguro, escoltas e mudanças sistemáticas de rota podem identificar corredores nos quais medidas adicionais possuem benefício mensurável. Sem essa evidência, infraestrutura dedicada pode ser pouco aderente ao problema real.

O monitoramento digital deve integrar esses diferentes sinais. Informações de terminais, transportadores, portos, ferrovias e instalações industriais podem ajudar a identificar diferença entre capacidade nominal e capacidade efetivamente disponível. Tempos de espera, utilização de pátios, pontualidade, frequência e confiabilidade devem complementar o volume movimentado.

Uma trajetória mais restritiva até 2035 combinaria crescimento próximo ou abaixo da referência agregada, elevada utilização da capacidade industrial existente e poucas mudanças na localização das plantas. Nesse cenário, as prioridades seriam corrigir matrizes, melhorar acessos, eliminar gargalos dos corredores consolidados e evitar antecipação de infraestrutura especializada.

Na trajetória de referência, a produção cresceria moderadamente nos polos atuais, acompanhada por redistribuições seletivas entre regiões e por transformação gradual da logística automotiva. Siderurgia utilizaria maior parcela da capacidade disponível, cabotagem e ferrovia poderiam ampliar participação em fluxos aderentes e a Zona Franca permaneceria como polo industrial relevante.

Uma trajetória de maior transformação operacional poderia combinar avanço mais rápido da eletrificação automotiva, regionalização de fornecedores, aumento da demanda siderúrgica, maior pressão por redução de carbono e crescimento de serviços de cabotagem e carga expressa. Nesse caso, instalações

especializadas e integração digital precisariam avançar em ritmo maior, embora a geografia dos grandes polos pudesse permanecer relativamente semelhante.

Essas trajetórias não devem ser tratadas como previsões mutuamente exclusivas. Sua função é testar se diferentes investimentos permanecem justificáveis diante de futuros distintos. Quanto mais especializado, caro e irreversível for um ativo, maior deve ser a quantidade de evidências antes de antecipá-lo.

Melhorias nos acessos industriais, confiabilidade das rodovias, eliminação de gargalos portuários, interoperabilidade de dados e correção das matrizes possuem valor em várias trajetórias e podem avançar com menor dependência do futuro específico. Terminais dedicados, instalações para baterias ou novas capacidades especializadas precisam de gatilhos mais robustos. A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para os Produtos Manufaturados até 2035, organizando-as entre diagnóstico do presente, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para os produtos manufaturados até 2035

Domínio aplicado	Foco	Recomendação PILT FDC	Evidência ou gatilho para atualização
Diagnóstico do presente	Composição do macroproduto	Manter a leitura agregada para o planejamento nacional, recorrendo às matrizes componentes quando características físicas, valor, frequência, serviço ou modal alterarem materialmente a interpretação logística	Diferenças persistentes entre componentes quanto a origem, destino, frequência, acondicionamento, valor-peso ou utilização modal
Diagnóstico do presente	Função dos nós	Diferenciar planta industrial, unidade de transformação, centro de distribuição, consolidação, terminal, porto, transbordo e consumo final	Tipo de instalação, operação realizada e sequência efetiva dos fluxos
Diagnóstico do presente	Origem produtiva versus origem logística	Evitar atribuir integralmente à produção municipal volumes gerados por consolidação, transformação ou redistribuição	Presença de centros de distribuição, plantas intermediárias, operadores ou terminais nos nós de elevada intensidade
Diagnóstico do presente	Eletrônicos — Manaus	Incorporar adequadamente a Zona Franca de Manaus à matriz específica como origem industrial já existente	Produção, expedição e movimentação efetivamente registradas na ZFM
Diagnóstico do presente	Eletrônicos — Manaus—Belém	Representar explicitamente as conexões fluviais e de cabotagem utilizadas na saída de Manaus	Movimentação nos terminais, serviços regulares e rotas efetivamente utilizadas
Diagnóstico do presente	Eletrônicos — fronteira sudoeste	Recalibrar a intensidade do fluxo considerado superdimensionado na validação qualitativa	Comparação entre movimentação observada e intensidade atualmente atribuída ao corredor
Diagnóstico do presente	Eletrônicos — grandes corredores nacionais	Preservar os fluxos do Sudeste, Sul e Nordeste que receberam avaliação positiva	Continuidade da aderência entre matriz, volumes observados e operação das cargas fracionadas

Diagnóstico do presente	Medicamentos — configuração nacional	Preservar a estrutura atual enquanto não houver evidência de alteração material da geografia logística	Produção, centros de distribuição e movimentações observadas
Diagnóstico do presente	Medicamentos — corredores validados	Manter como referência as relações SP–PR, SP–RJ e MG–SP	Permanência dos fluxos e ausência de mudança estrutural dos principais polos
Diagnóstico do presente	Vestuário — polos interiores	Dar maior visibilidade às origens no interior do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais	Dados de produção e movimentação das áreas identificadas na validação
Diagnóstico do presente	Vestuário — São Paulo	Preservar a centralidade comercial e distributiva paulista sem confundi-la com concentração exclusiva da produção	Função dos centros de distribuição e participação efetiva de São Paulo nos fluxos
Diagnóstico do presente	Veículos automotivos — Goiás	Incorporar adequadamente a produção já existente no estado	Produção das plantas e volumes efetivamente expedidos
Diagnóstico do presente	Veículos automotivos — Manaus	Incorporar a produção de veículos de duas rodas como origem atual da cadeia	Produção e expedição registradas na Zona Franca
Diagnóstico do presente	Veículos automotivos — Mercosul	Preservar os fluxos com a Argentina já validados pelos usuários	Movimentação internacional efetiva e continuidade da integração produtiva/comercial
Diagnóstico do presente	Produtos siderúrgicos — tipo de carga	Desagregar carga fracionada, carga cheia/ <i>break bulk</i> e, quando pertinente, operações containerizadas	Diferenças comprovadas de frequência, manuseio, terminal, peso e escolha modal
Diagnóstico do presente	Produtos siderúrgicos — polos existentes	Preservar a concentração do Sudeste e os polos efetivamente observados no Norte e Nordeste, evitando interiorização não sustentada pela evidência	Produção, capacidade instalada e movimentação por planta
Diagnóstico do presente	Obras de ferro fundido — Caxias do Sul	Manter Caxias do Sul como polo produtivo relevante na matriz	Produção e movimentação regional observadas
Diagnóstico do presente	Obras de ferro fundido — cabotagem	Recalibrar a participação atual da cabotagem antes de projetar sua expansão futura	Volume marítimo doméstico efetivamente movimentado ao longo do litoral
Diagnóstico do presente	Carga expressa e última milha	Complementar a leitura em TU quando pequenas tonelagens produzirem elevada quantidade de viagens e operações	Número de remessas, veículos, entregas e frequência operacional
Diagnóstico do presente	Carga aérea	Incorporar o modal apenas para fluxos em que urgência, valor e operação	Volume aéreo, frequência, tempo de ciclo e participação no fluxo total do componente

		observada demonstrem relevância material	
Melhorias prioritáveis	Acessos às plantas industriais	Corrigir gargalos nos trechos que conectam plantas e distritos industriais aos corredores estruturantes	Filas, restrições geométricas, baixa velocidade, interrupções e perda recorrente de confiabilidade
Melhorias prioritáveis	Corredores rodoviários consolidados	Priorizar manutenção, segurança e eliminação de pontos críticos nos eixos industriais efetivamente utilizados	Tempos de viagem, acidentes, degradação, variabilidade e volumes observados
Melhorias prioritáveis	Conflitos metropolitanos	Reduzir interferências entre carga e passageiros nos principais acessos industriais e distributivos	Congestionamentos recorrentes, restrições de circulação e perda de previsibilidade
Melhorias prioritáveis	Gestão da circulação urbana	Compatibilizar janelas e regras de circulação com necessidades de cadeias de elevada frequência	Esperas, reprogramações e concentração de entregas em horários críticos
Melhorias prioritáveis	Acessos portuários	Tratar rodovia/ferrovia, gate, pátio, retroárea e terminal como partes de um único sistema	Filas, tempos de acesso, produtividade, ocupação dos pátios e atrasos recorrentes
Melhorias prioritáveis	Porto de Santos	Priorizar fluidez e coordenação entre os acessos terrestres, retroáreas e terminais	Crescimento sustentado dos fluxos, filas, utilização dos acessos e produtividade dos terminais
Melhorias prioritáveis	Demais portos consolidados	Corrigir gargalos nas interfaces efetivamente utilizadas no Sul, Sudeste e demais regiões industriais	Movimentação por produto, utilização dos terminais e restrições dos acessos
Melhorias prioritáveis	Segurança seletiva	Implantar medidas adicionais somente nos corredores em que insegurança altere custo, rota, horário ou confiabilidade	Ocorrências, sinistros, custo de seguro, escoltas e mudanças sistemáticas de operação
Melhorias prioritáveis	Pontos seguros de parada	Desenvolver instalações nos trechos em que a falta de parada segura constitua restrição comprovada	Incidentes, concentração de paradas irregulares e exposição recorrente das cargas
Melhorias prioritáveis	Ferrovias existentes	Elevar confiabilidade e capacidade onde fluxos industriais pesados já apresentem aderência ao modal	Utilização da linha, frequência, custo e volumes efetivamente transportados
Melhorias prioritáveis	Siderurgia — conexão ferroviária às usinas	Priorizar ligações cuja ausência obrigue cargas ferroviariamente aderentes a realizar longos percursos rodoviários	Volume rodoviário, distância até a ferrovia, demanda potencial e existência de destino ferroviário compatível
Melhorias prioritáveis	Siderurgia — acesso ferroviário aos portos	Melhorar continuidade entre plantas, malha ferroviária e interfaces portuárias	Gargalos nos pátios, terminais, acessos e crescimento dos fluxos de exportação/cabotagem

Melhorias prioritáveis	Interoperabilidade ferroviária	Reduzir os efeitos de mudanças de bitola e transbordos quando constituírem restrição relevante	Tempo, custo e perda de produtividade associados às discontinuidades
Melhorias prioritáveis	Terminais para produtos siderúrgicos	Adequar equipamentos, pátios e capacidade de manuseio ao tipo de carga	Utilização, filas, limitação de peso, produtividade e crescimento dos lotes
Melhorias prioritáveis	Cabotagem existente	Melhorar competitividade das operações já materializadas antes de induzir novos fluxos	Frequência, tempo porta a porta, custo portuário, transbordo e utilização observada
Melhorias prioritáveis	Sistema logístico de Manaus	Preservar confiabilidade da navegação, terminais e conexões marítimas que atendem a produção da ZFM	Volume movimentado, regularidade dos serviços, utilização dos terminais e interrupções
Melhorias prioritáveis	Centros de distribuição	Melhorar acessibilidade e operação dos nós cuja função de redistribuição gere grande frequência de veículos	Número de viagens, utilização das instalações, filas e pressão nos acessos urbanos
Melhorias prioritáveis	Sistemas de informação	Integrar produção, transporte e capacidade das interfaces para reduzir esperas e melhorar programação	Diferença entre capacidade nominal e efetiva, pontualidade e disponibilidade dos dados
Melhorias prioritáveis	Interoperabilidade digital	Desenvolver referências comuns entre fábricas, transportadores, terminais, portos e ferrovias	Falhas de integração, retrabalho, perda de rastreabilidade ou dificuldade de sincronização
Capacidades habilitadoras	Rede Expandida de Projetos	Tratar novos ativos como alternativas de conexão, não como volumes previamente assegurados	Entrada em operação, terminais disponíveis, serviço regular e carga compatível
Capacidades habilitadoras	Novas ferrovias	Incorporar manufaturados somente quando tipo de carga, escala e nível de serviço demonstrarem aderência	Contratos, terminais, frequência, custo total e movimentação efetiva
Capacidades habilitadoras	Capacidade modular	Preferir expansão por etapas em instalações especializadas sujeitas a maior incerteza	Utilização crescente, contratos, aproximação da saturação e persistência do fluxo
Capacidades habilitadoras	Automotivos — modernização dos clusters	Priorizar adaptação dos sistemas existentes antes de pressupor abertura generalizada de novos polos	Investimentos efetivos nas plantas, utilização de capacidade e entrada de novas linhas
Capacidades habilitadoras	Automotivos — baterias	Desenvolver capacidade de movimentação e consolidação proporcionalmente à eletrificação efetivamente observada	Produção/venda de veículos eletrificados, importação de células/módulos e volume transportado
Capacidades habilitadoras	Automotivos — alta tensão	Desenvolver procedimentos, equipamentos e competências específicas para componentes que efetivamente ingressem na cadeia	Crescimento da movimentação e requisitos operacionais dos novos componentes

Capacidades habilitadoras	Automotivos — logística reversa	Estruturar coleta, consolidação e transporte de baterias e materiais retornados conforme os volumes adquiram escala	Idade da frota eletrificada, volumes retornados e capacidade instalada de reciclagem/destinação
Capacidades habilitadoras	Automotivos regionalização de fornecedores	Incorporar novos fornecedores às matrizes quando plantas e contratos se materializarem próximos aos clusters existentes	Instalação das unidades, contratos e alteração observada nas origens dos componentes
Capacidades habilitadoras	Automotivos integração digital	Desenvolver rastreamento, troca de dados e programação integrada acompanhando a modernização das cadeias	Adoção pelas montadoras, fornecedores, operadores e terminais
Capacidades habilitadoras	Siderurgia expansões incrementais	Adequar acessos e terminais aos projetos efetivamente implantados sem pressupor grandes novos polos industriais	Entrada em operação dos projetos, produção adicional e utilização da capacidade instalada
Capacidades habilitadoras	Siderurgia — ferrovia	Expandir capacidade onde crescimento da produção encontre restrição logística comprovada e a ferrovia ofereça vantagem operacional	Ocupação da capacidade industrial, volume rodoviário substituível, demanda ferroviária e saturação
Capacidades habilitadoras	Siderurgia cabotagem	Ampliar participação quando custo, frequência e integração portuária demonstrarem competitividade	Serviços regulares, volumes marítimos e economia observada em relação à alternativa terrestre
Capacidades habilitadoras	Logística de menor emissão	Utilizar ferrovia e cabotagem quando redução de emissões for acompanhada por desempenho econômico e operacional adequado	Requisitos efetivos de clientes, contratos, emissões do corredor e custo total
Capacidades habilitadoras	Infraestrutura aeroportuária	Expandir capacidade seletivamente para manufaturados sensíveis ao tempo quando gargalos estiverem comprovados	Filas, <i>handling</i> , slots, tempo de desembarço e crescimento persistente do volume aéreo
Capacidades habilitadoras	Carga expressa	Desenvolver hubs e interfaces apenas onde crescimento das remessas gerar pressão operacional material	Número de remessas, frequência, volume, tempo de ciclo e utilização das instalações
Capacidades habilitadoras	Última milha	Ajustar infraestrutura e gestão urbana quando frequência de entregas crescer mais rapidamente que a tonelagem	Número de veículos, entregas por área, congestionamento e pressão sobre os acessos
Monitoramento contínuo	Composição do macroproduto	Acompanhar a participação dos diferentes componentes, evitando utilizar a trajetória agregada como projeção uniforme de cada cadeia	Produção e movimentação por componente, região e tipo de serviço

Monitoramento contínuo	Utilização da capacidade industrial	Distinguir crescimento obtido por maior ocupação das plantas de expansão que exija novas unidades	Taxa de utilização, produção e investimentos anunciados/materializados
Monitoramento contínuo	Eletrônicos — Manaus	Acompanhar produção, expedição e participação dos corredores aquaviários após a correção da Rede Atual	Produção da ZFM, movimentação dos terminais e participação modal
Monitoramento contínuo	Eletrônicos — geografia	Evitar projetar novos polos enquanto não houver evidência produtiva e logística consistente	Instalação de plantas, produção e formação de novos fluxos regulares
Monitoramento contínuo	Medicamentos	Preservar a configuração validada enquanto não surgirem sinais de reconfiguração estrutural	Produção, localização dos CDs e movimentação nos corredores SP–PR, SP–RJ e MG–SP
Monitoramento contínuo	Vestuário	Acompanhar se os polos interiores ganham participação ou apenas passam a ser melhor representados estatisticamente	Produção regional, emprego industrial e fluxos efetivamente expedidos
Monitoramento contínuo	Automotivos — participação regional	Acompanhar São Paulo, Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiás e Manaus sem pressupor substituição automática entre polos	Produção, capacidade, investimentos e participação regional
Monitoramento contínuo	Automotivos — tecnologias	Acompanhar a coexistência de diferentes sistemas de propulsão antes de especializar excessivamente a infraestrutura	Produção e vendas por tecnologia, composição dos componentes e investimentos das montadoras
Monitoramento contínuo	Automotivos — baterias	Utilizar crescimento dos fluxos como gatilho para ampliar instalações e logística reversa	Importação/produção de baterias, movimentação, estoques e volumes retornados
Monitoramento contínuo	Automotivos — fornecedores críticos	Acompanhar regionalização e dependência externa de semicondutores e outros componentes	Origem dos componentes, novas plantas, contratos e alterações nos lead times
Monitoramento contínuo	Automotivos — Mercosul	Preservar e atualizar os corredores internacionais de acordo com sua utilização real	Volume bilateral, composição da carga e continuidade dos fluxos regionais
Monitoramento contínuo	Siderurgia — capacidade instalada	Acompanhar a ocupação da capacidade antes de assumir necessidade de grandes novos complexos	Produção, capacidade instalada, utilização e demanda
Monitoramento contínuo	Siderurgia — expansões localizadas	Incorporar novos volumes apenas conforme projetos incrementais entrem efetivamente em operação	Comissionamento, produção adicional e geração comprovada de carga

Monitoramento contínuo	Siderurgia — modal ferroviário	Verificar se cargas tecnicamente aderentes continuam na rodovia por falta de conexão, capacidade ou competitividade ferroviária	Participação modal, custo, frequência, disponibilidade e volume rodoviário substituível
Monitoramento contínuo	Siderurgia — competitividade	Relacionar necessidade de infraestrutura à demanda interna, exportações, importações e utilização das plantas	Produção, comércio exterior, participação de importados e utilização de capacidade
Monitoramento contínuo	Siderurgia — emissões	Acompanhar se requisitos de menor pegada de carbono passam de tendência a condição efetiva de mercado	Exigências contratuais, métricas de emissão e critérios de compradores
Monitoramento contínuo	Obras de ferro fundido	Acompanhar a participação efetiva da cabotagem após a recalibração da Rede Atual	Volumes marítimos, frequência e corredores utilizados
Monitoramento contínuo	Cabotagem	Avaliar crescimento pelo uso observado, e não apenas pela disponibilidade de portos	Volume, frequência, custo total, tempo de ciclo e participação modal
Monitoramento contínuo	Portos e terminais	Detectar aproximação de saturação nas interfaces antes de ampliar capacidade isolada	Filas, ocupação, produtividade, espera e crescimento persistente da movimentação
Monitoramento contínuo	Ferrovias e terminais	Distinguir presença física de capacidade efetivamente ofertada aos manufaturados	Serviços regulares, slots, terminais, contratos e volumes
Monitoramento contínuo	Segurança	Direcionar medidas adicionais aos corredores em que ocorrências produzam consequência operacional comprovada	Sinistros, roubos, custo de seguro, escoltas e mudanças de rota
Monitoramento contínuo	Carga aérea	Acompanhar apenas componentes em que o valor do tempo sustente utilização relevante do modal	Volume, frequência, custo e participação aérea por componente
Monitoramento contínuo	Carga expressa e última milha	Complementar TU com indicadores operacionais onde o número de movimentos seja mais importante que o peso	Remessas, entregas, veículos, frequência e tempo de ciclo
Monitoramento contínuo	Pneus, componentes e acessórios	Manter análise apoiada nas bases técnicas enquanto não houver validação qualitativa específica	Realização de entrevista específica ou surgimento de evidência operacional robusta
Monitoramento contínuo	Demais componentes com menor evidência prospectiva	Evitar construir redistribuições territoriais não demonstradas pelos materiais qualitativos	Novas bases, validações e formação persistente de fluxos diferentes dos atuais

Monitoramento contínuo	Trajectoria mais restritiva	Concentrar recursos na confiabilidade da Rede Atual quando crescimento e transformações ocorrerem abaixo do esperado	Baixa utilização das novas capacidades, estabilidade dos polos e ausência de novos fluxos regulares
Monitoramento contínuo	Trajectoria de referência	Ampliar gradualmente capacidades e interfaces conforme crescimento moderado e transformações seletivas se confirmem	Crescimento persistente, utilização crescente dos ativos e consolidação das mudanças operacionais
Monitoramento contínuo	Trajectoria de maior transformação operacional	Antecipar capacidade modular quando mudanças tecnológicas ou modais produzirem demanda material antes de 2035	Eletrificação mais rápida, regionalização de fornecedores, maior demanda siderúrgica, crescimento da cabotagem ou carga expressa

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das entrevistas e na aplicação da lógica da *Future-Based View*

A organização proposta evidencia que o principal desafio dos Produtos Manufaturados não é criar antecipadamente uma nova geografia industrial. As evidências apontam maior retorno potencial na correção das matrizes, na melhoria da confiabilidade dos corredores existentes, na eliminação das descontinuidades das interfaces e na preparação seletiva para mudanças tecnológicas e operacionais.

A Rede Expandida de Projetos deve cumprir justamente essa função: ampliar opções de conexão sem predeterminar qual produto utilizará cada novo ativo. Ferrovias adicionais podem gerar valor para cargas pesadas; cabotagem pode atender relações costeiras e a conexão de Manaus; melhorias rodoviárias podem elevar confiabilidade dos fluxos de alta frequência; e aeroportos podem ser relevantes para cargas específicas sensíveis ao tempo.

A capacidade efetiva, entretanto, somente existe quando infraestrutura, serviço e carga são compatíveis. O planejamento deve evitar confundir uma linha ferroviária com um serviço ferroviário, a presença de dois portos com uma operação de cabotagem competitiva ou capacidade aeroportuária de passageiros com infraestrutura adequada para carga.

A recomendação consolidada da PILT FDC é, portanto, preservar uma rede confiável para os grandes polos industriais e, simultaneamente, desenvolver flexibilidade suficiente para absorver mudanças no conteúdo das cargas e na organização das cadeias. Correções do presente devem ser implementadas desde já; melhorias de desempenho devem priorizar gargalos comprovados; capacidades especializadas devem acompanhar os sinais de sua utilização; e as decisões precisam ser reavaliadas conforme as transformações tecnológicas e logísticas se materializem.

Até 2035, a competitividade dos Produtos Manufaturados dependerá menos de uma expansão uniforme da infraestrutura e mais da capacidade de conectar adequadamente sistemas industriais diferentes. A mesma rede precisará atender cargas fracionadas de alta frequência, manufaturados de elevado valor, produtos pesados, fluxos costeiros, operações amazônicas e novas cadeias tecnológicas. O planejamento deve preservar essa diversidade, utilizando a infraestrutura como uma plataforma de alternativas e não como uma única trajetória imposta a todo o macroproduto.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Os Produtos Manufaturados formam um macroproduto de elevada diversidade física, econômica e logística. Cargas especiais, eletrônicos, inseticidas, fungicidas e herbicidas, máquinas e materiais elétricos, medicamentos, obras de ferro fundido, pneus e componentes automotivos, produtos siderúrgicos, veículos e vestuário compartilham parte da infraestrutura nacional, mas não constituem uma única cadeia de transporte. Peso, valor por tonelada, acondicionamento, frequência, requisitos de segurança, necessidade de transbordo e sensibilidade ao tempo variam substancialmente entre esses componentes.

Essa heterogeneidade determina a principal cautela interpretativa do caderno. A concentração observada nos mapas agregados é adequada para revelar onde os manufaturados pressionam conjuntamente a rede, mas não permite atribuir automaticamente a intensidade de um município ou corredor a determinado produto. Plantas industriais, centros de distribuição, terminais, unidades de transformação e mercados consumidores podem estar sobrepostos no mesmo território e gerar movimentos sucessivos dentro de uma única cadeia.

A Rede Atual revela forte concentração das origens industriais no Sul e no Sudeste, com destaque para o sistema formado por São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e outros polos industriais associados. Essa concentração convive com núcleos importantes em outras regiões, entre eles Manaus, polos industriais do Nordeste, Goiás e áreas siderúrgicas específicas no Norte. Os destinos são mais dispersos e refletem a necessidade de distribuir bens produzidos em um conjunto relativamente concentrado de áreas para mercados e atividades industriais espalhados pelo território nacional.

A rodovia permanece como infraestrutura transversal dessa configuração. Sua capilaridade, frequência e capacidade de entrega porta a porta são particularmente aderentes a cargas fracionadas e a cadeias que dependem de entregas recorrentes entre fornecedores, plantas, centros de distribuição e mercados. A relevância futura da rodovia não decorre apenas da inexistência de alternativas, mas das próprias características operacionais de parte importante dos manufaturados.

Essa predominância não elimina oportunidades de maior multimodalidade. Ferrovias possuem elevada aderência a produtos industriais pesados e movimentações regulares de grande escala, enquanto a cabotagem pode oferecer alternativa competitiva em relações costeiras de longa distância. A navegação interior e marítima possui função ainda mais estrutural na conexão da Zona Franca de Manaus com o restante do país. A participação de cada modal, entretanto, precisa ser avaliada segundo produto, volume, frequência, terminal, serviço e custo do percurso completo.

A pesquisa qualitativa demonstrou que a primeira necessidade para o planejamento até 2035 é aperfeiçoar a representação do sistema existente. Nos eletrônicos, a Zona Franca de Manaus e suas rotas de saída precisam aparecer adequadamente na matriz específica, incluindo a conexão aquaviária e a cabotagem. A intensidade de Manaus no mapa agregado não resolve essa deficiência, porque outros manufaturados também contribuem para o carregamento representado na cidade.

O mesmo princípio se aplica aos veículos automotivos. Goiás e Manaus precisam ser reconhecidos adequadamente entre as origens atuais, enquanto os fluxos em direção ao Mercosul que receberam validação positiva devem ser preservados. No vestuário, áreas produtoras do interior do Paraná, Santa

Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais merecem maior visibilidade sem que isso implique reduzir artificialmente a centralidade comercial e distributiva de São Paulo.

Medicamentos apresentam situação diferente. Os principais corredores analisados foram considerados coerentes com a operação observada, incluindo as relações entre São Paulo e Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais e São Paulo. Esse resultado reforça que a validação qualitativa não deve ser utilizada apenas para acrescentar complexidade ao modelo. Quando a configuração atual possui aderência à operação, preservá-la é parte da qualidade do diagnóstico.

Nos produtos siderúrgicos, a principal necessidade de refinamento está na natureza dos fluxos. Carga fracionada, carga cheia e operações do tipo break bulk apresentam requisitos distintos de frequência, manuseio, peso, terminal e escolha modal. Representá-las de maneira excessivamente agregada pode produzir conclusões inadequadas sobre a utilização de ferrovias, rodovias e portos. Nas obras de ferro fundido, Caxias do Sul deve permanecer reconhecida como origem relevante e a participação da cabotagem precisa ser representada de forma compatível com a operação efetivamente observada.

Essas correções precisam anteceder a leitura prospectiva. Uma origem omitida na Rede Atual não pode reaparecer em 2035 como se representasse expansão produtiva. Da mesma forma, um modal atualmente sub-representado não deve ser tratado posteriormente como mudança estrutural apenas porque sua participação foi corrigida. Separar melhoria do diagnóstico de transformação futura é condição para que a comparação temporal produza informação confiável.

No cenário técnico da PILT FDC, os Produtos Manufaturados apresentam crescimento médio de 1,41% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. Essa trajetória é moderada, mas sua materialização pode gerar consequências logísticas relevantes porque parte dos fluxos se concentra em regiões e interfaces já intensamente utilizadas. O crescimento da tonelagem agregada também não representa a evolução individual de eletrônicos, medicamentos, veículos, siderúrgicos, vestuário ou dos demais componentes.

Os mapas projetados indicam predominantemente continuidade dos grandes polos acompanhada por reconfigurações seletivas. O sistema Sul–Sudeste permanece como núcleo central da atividade industrial, Manaus conserva importância elevada e polos do Nordeste, Centro-Oeste e Norte continuam complementando essa estrutura. A Rede Expandida de Projetos amplia as possibilidades de conexão entre essas regiões, mas não constitui previsão de deslocamento da indústria para as áreas próximas às novas infraestruturas.

Essa distinção é particularmente importante nos manufaturados porque localização industrial depende de fatores que extrapolam o transporte. Capacidade instalada, redes de fornecedores, mão de obra, energia, mercado, ativos produtivos e estratégias empresariais podem manter uma planta em determinado território mesmo quando novos corredores reduzem o custo relativo de outra região. Infraestrutura cria alternativas; não determina isoladamente onde a produção ocorrerá.

A indústria automotiva exemplifica essa característica. As evidências apontam manutenção predominante dos clusters existentes, acompanhada por redistribuição relativa entre alguns polos e pela possibilidade de fortalecimento de Bahia e Pernambuco. A transformação potencialmente mais importante, entretanto, ocorre no conteúdo das próprias cadeias. Eletrificação parcial, tecnologias híbridas e flex, maior presença de eletrônica, baterias, digitalização e regionalização de fornecedores podem alterar profundamente os fluxos sem exigir uma mudança equivalente da geografia das montadoras.

Essa transição cria novas necessidades logísticas. Células, módulos e baterias introduzem requisitos de manuseio e transporte próprios; componentes de alta tensão exigem competências específicas; e o crescimento futuro da frota eletrificada tende a formar fluxos de logística reversa. Essas capacidades devem ser desenvolvidas progressivamente conforme os volumes se materializem, evitando tanto falta de preparação quanto antecipação de instalações especializadas cuja utilização permaneça incerta.

A regionalização de fornecedores críticos constitui outro sinal relevante. Semicondutores, sistemas eletrônicos e outros componentes podem gradualmente aproximar-se dos clusters industriais ou ter suas origens internacionais modificadas. Essa transformação pode alterar fluxos de entrada das plantas sem mudar a localização das montadoras. O planejamento precisa, portanto, acompanhar não apenas onde o produto final é fabricado, mas de onde vêm os componentes que sustentam a produção.

Na siderurgia, o horizonte de 2035 apresenta lógica diferente. Os materiais qualitativos indicam capacidade instalada capaz de absorver parte relevante do crescimento antes que grandes novos complexos produtivos se tornem necessários. A trajetória mais plausível combina maior ocupação das plantas existentes e expansões incrementais localizadas, preservando forte concentração no Sudeste e no Sul e polos específicos no Norte e Nordeste.

A principal restrição siderúrgica aparece, assim, depois do portão das plantas. Falta de conexão ferroviária adequada, descontinuidades de bitola, necessidade de transbordo, acessos deficientes e limitações das interfaces com portos reduzem a competitividade de produtos naturalmente aderentes ao transporte de maior capacidade. Melhorar a logística pode liberar produção existente antes que seja necessário ampliar de forma significativa a capacidade industrial.

A cabotagem também pode assumir participação maior em determinados fluxos siderúrgicos e de obras de ferro fundido. O ganho potencial decorre das longas distâncias costeiras e do peso das cargas, mas depende de frequência, terminais adequados, custo portuário, transbordo e integração terrestre. A presença de portos nas duas extremidades não é suficiente para produzir uma operação competitiva.

Manaus apresenta situação ainda mais específica. Para a Zona Franca, navegação e cabotagem não devem ser tratadas apenas como possibilidades de transferência modal futura. Elas formam parte estrutural da logística existente. Melhorar terminais, integração entre as etapas aquaviárias e terrestres, regularidade dos serviços e representação desses fluxos nas matrizes é necessário para que eletrônicos, veículos de duas rodas e outros manufaturados da região sejam adequadamente incorporados ao planejamento nacional.

Do ponto de vista da infraestrutura, o principal desafio dos manufaturados está nas interfaces. A capacidade de uma rodovia, ferrovia, porto ou hidrovía isoladamente não determina o desempenho da cadeia. Acesso à planta, gate, pátio, terminal, transbordo, equipamentos, frequência e conexão com a etapa seguinte precisam funcionar de maneira coordenada. Uma restrição localizada pode reduzir o desempenho de todo o corredor mesmo quando os demais ativos possuem capacidade disponível.

Os acessos urbanos e metropolitanos merecem atenção particular. Grande parcela da produção e da distribuição está inserida em regiões nas quais a carga disputa espaço com intensa circulação de passageiros. Congestionamentos, restrições de horário, travessias urbanas e filas podem aumentar a variabilidade da operação e reduzir a confiabilidade das entregas. Para cadeias industriais sincronizadas, previsibilidade pode ser tão relevante quanto velocidade média.

Os portos reproduzem essa necessidade de integração. Santos permanece como principal interface associada à maior concentração industrial do país, enquanto Paranaguá, Rio Grande, São Francisco do Sul, Vitória, Pecém, Suape e interfaces baianas atendem diferentes cadeias e regiões. O desempenho precisa ser avaliado de maneira conjunta entre acesso terrestre, gate, pátio, retroárea, terminal e operação marítima, evitando investimentos que apenas transfiram a restrição de uma etapa para outra.

A segurança adiciona outra dimensão à capacidade efetiva. Os materiais associam explicitamente esse risco a cargas especiais e mostram que operações de maior valor podem sofrer custos adicionais de seguro, escolta, rastreamento e mudança de horários ou rotas. Essas medidas não devem ser generalizadas para todos os manufaturados, mas precisam integrar o planejamento quando a insegurança modificar de maneira comprovada o custo ou a confiabilidade do corredor.

A infraestrutura digital também ganha importância crescente. Sistemas integrados de informação, rastreamento em tempo real, programação de terminais, automação e maior interoperabilidade entre fábricas, operadores e transportadores podem elevar a utilização de ativos físicos existentes. Na indústria automotiva, essa transformação aparece de maneira particularmente avançada, mas seus princípios podem progressivamente alcançar outras cadeias manufatureiras.

Carga aérea, carga expressa e última milha exigem tratamento seletivo. Esses fluxos podem representar parcela limitada da tonelagem e, ainda assim, exercer pressão relevante sobre terminais aeroportuários e redes urbanas pela elevada frequência das operações. Eletrônicos, determinados medicamentos, peças críticas e outros produtos sensíveis ao tempo podem exigir métricas complementares à TU, como número de remessas, veículos, operações e tempos de ciclo.

Os riscos até 2035 resultam, portanto, de diferentes mecanismos. Qualidade insuficiente das matrizes pode produzir falsos sinais de crescimento; gargalos urbanos e portuários reduzem confiabilidade; falta de conexão ferroviária limita cargas pesadas; serviços de cabotagem pouco competitivos restringem alternativas; mudanças tecnológicas criam necessidades ainda em formação; dependência externa pode alterar origens de insumos e componentes; e requisitos de rastreabilidade ou menor emissão podem modificar os critérios de escolha logística.

Esses condicionantes não possuem a mesma relevância para todos os componentes. Dependência externa aparece de maneira específica em defensivos e insumos químicos e também em componentes estratégicos da indústria automotiva. Riscos regulatórios e tributários foram associados especialmente a veículos e produtos siderúrgicos. Exigências de menor pegada de carbono e rastreabilidade possuem evidência particularmente clara na siderurgia e nas obras de ferro fundido. A diferenciação dessas exposições deve ser preservada no acompanhamento do macroproduto.

A resposta recomendada pela PILT FDC é combinar três níveis de ação. Nos sistemas consolidados, é necessário elevar confiabilidade, resolver gargalos comprovados e utilizar melhor a capacidade já disponível. Nas transformações em curso, capacidades habilitadoras devem avançar de forma modular conforme produção, serviço e tecnologia se materializem. Nos componentes para os quais a evidência prospectiva ainda é limitada, a prioridade deve ser manter o diagnóstico atualizado e evitar converter lacunas de conhecimento em trajetórias presumidas.

A Rede Expandida de Projetos deve funcionar como plataforma de alternativas para essa estratégia. Novas ferrovias podem ampliar a competitividade de cargas pesadas; melhorias rodoviárias podem aumentar

confiabilidade das redes de alta frequência; portos e cabotagem podem oferecer novas combinações para fluxos costeiros; e interfaces adicionais podem reduzir dependência de determinados corredores. A utilização efetiva dependerá da aderência entre infraestrutura, serviço e carga.

Essa abordagem requer atualização contínua. Produção industrial, utilização da capacidade instalada, participação regional, movimentação por modal, desempenho dos terminais, frequência dos serviços, tempos de espera e composição das cargas precisam indicar quais transformações estão efetivamente ocorrendo. Na indústria automotiva, tecnologia e novos fornecedores acrescentam sinais próprios; na siderurgia, utilização das plantas e capacidade logística tornam-se especialmente relevantes; em Manaus, participação aquaviária e desempenho dos terminais devem permanecer sob acompanhamento.

O planejamento deve também reconhecer diferenças no grau de evidência disponível. Veículos automotivos e produtos siderúrgicos possuem material prospectivo suficiente para uma leitura mais detalhada até 2035. Eletrônicos e vestuário oferecem evidência robusta para correções do presente, mas menor sustentação para uma redistribuição futura determinada. Medicamentos tiveram seus principais corredores atuais validados. Para pneus, componentes e acessórios automotivos, não houve validação qualitativa específica nesta etapa, razão pela qual não se devem atribuir aos usuários conclusões não coletadas.

A recomendação consolidada da PILT FDC é preservar uma rede capaz de atender com elevada confiabilidade os grandes polos industriais atuais e, simultaneamente, manter flexibilidade para incorporar transformações seletivas. Melhorias em acessos, interfaces, segurança, informação e interoperabilidade possuem utilidade em diferentes trajetórias e podem avançar a partir de gargalos comprovados. Infraestruturas altamente especializadas devem depender de sinais mais robustos de utilização.

Até 2035, o desafio dos Produtos Manufaturados não será simplesmente transportar 1,41% mais volume a cada ano. Será operar uma rede industrial predominantemente contínua em sua geografia, mas progressivamente mais diversa em tecnologias, requisitos de serviço, formas de distribuição e alternativas modais. A qualidade do planejamento dependerá da capacidade de distinguir crescimento de correção, infraestrutura física de serviço efetivo e possibilidade futura de necessidade já materializada.

Uma rede preparada para esse horizonte não precisa antecipar todas as transformações. Precisa manter os sistemas atuais confiáveis, identificar rapidamente quando novas demandas deixam de ser marginais e permitir que a capacidade seja ajustada sem comprometer as cadeias consolidadas. Para os Produtos Manufaturados, essa combinação entre continuidade, especialização e adaptabilidade constitui a principal condição para transformar a Rede Expandida de Projetos em capacidade logística efetivamente útil.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

